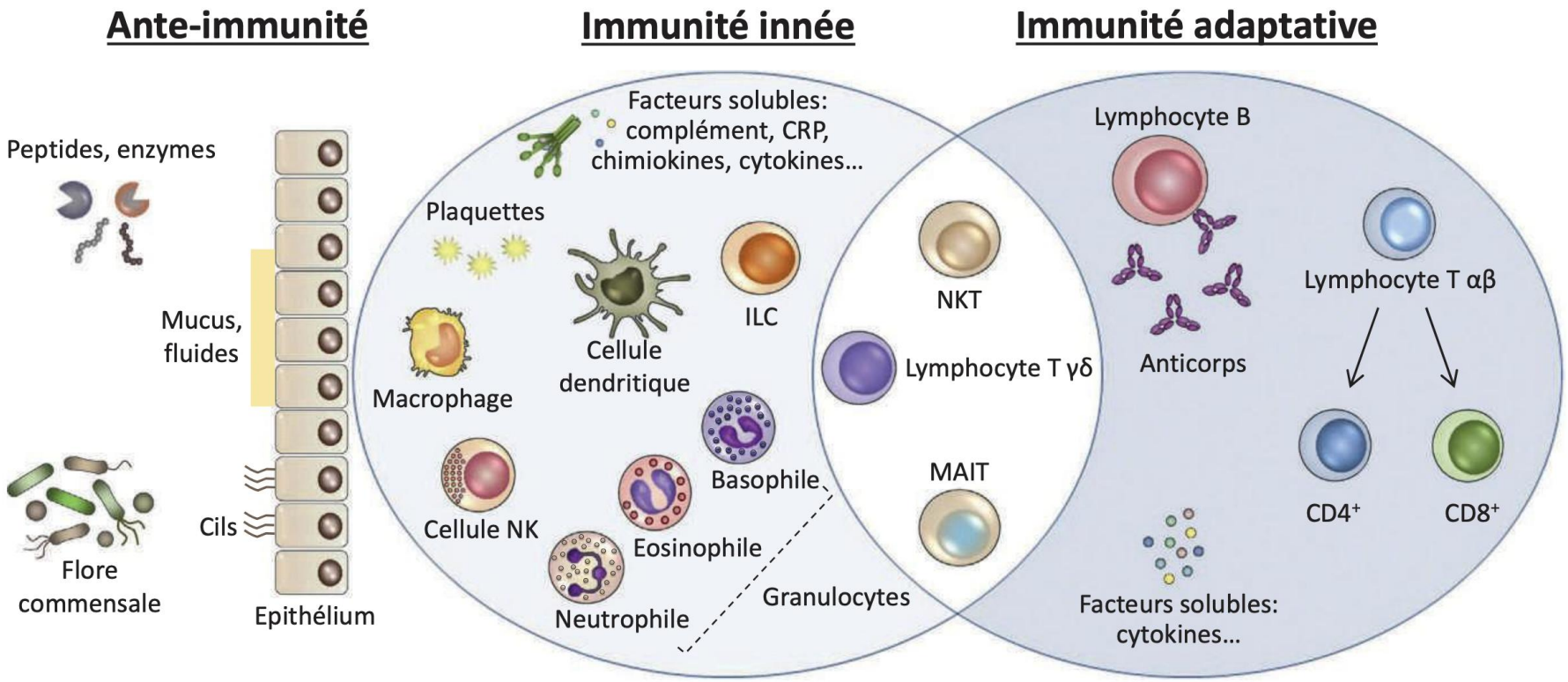


Figure 2.1

Organisation générale du système immunitaire.
Ce schéma illustre l'ensemble des acteurs du système immunitaire, qu'ils fassent partie de l'ante-immunité, de l'immunité innée et/ou adaptative, qu'ils soient de type moléculaire, microbien ou cellulaire.

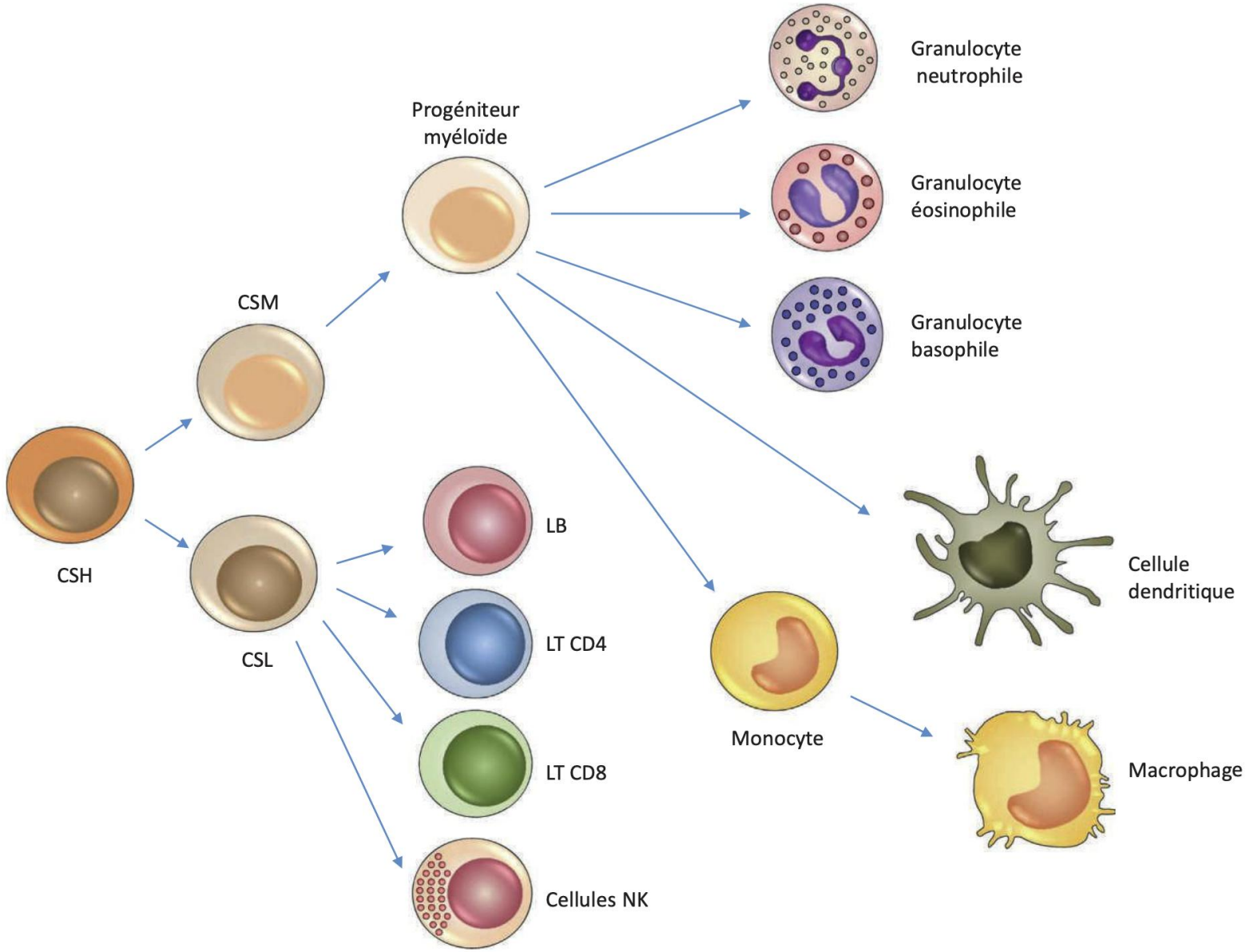
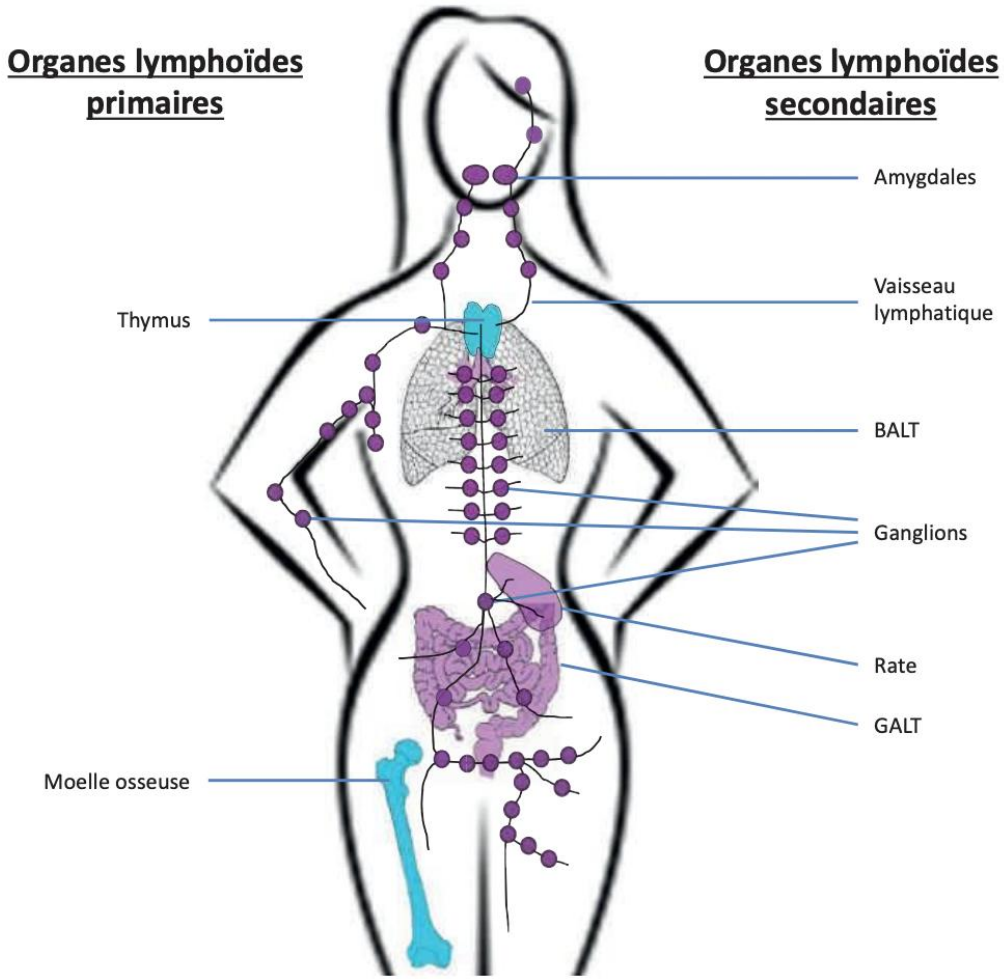
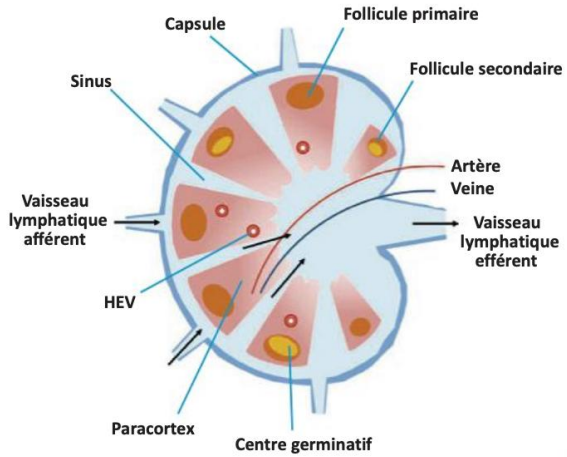


Figure 2.2

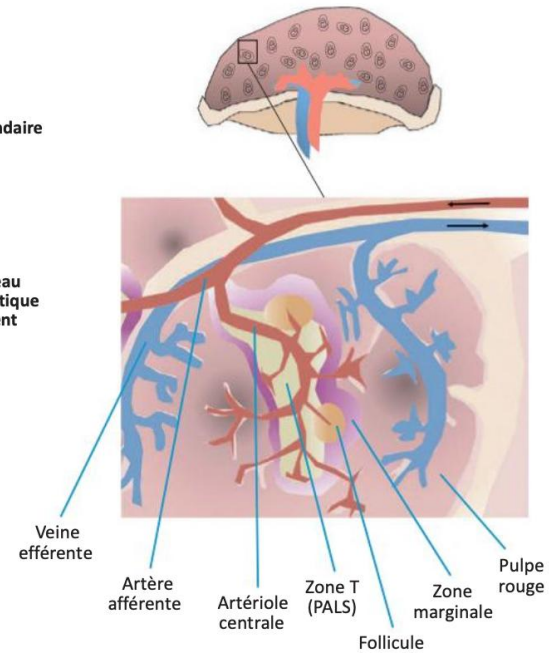
Leucopoïèse.
À partir d'une cellule souche hématopoïétique (CSH) totipotente (qui peut également donner naissance aux globules rouges ou aux plaquettes) sont générées des Cellules souches lymphoïdes (CSL) et des Cellules souches myéloïdes (CSM). Les premières donnent naissance aux lymphocytes B, aux lymphocytes T CD4 ou CD8 et aux cellules NK. Les secondes sont à l'origine des trois types de granulocytes : neutrophiles, éosinophiles et basophiles, ainsi qu'aux cellules dendritiques et aux monocytes qui se différencient par la suite en macrophages.


Organes lymphoïdes primaires
Organes lymphoïdes secondaires
Amygdales
Vaisseau lymphatique
Thymus
BALT
Ganglions
Rate
GALT
Moelle osseuse

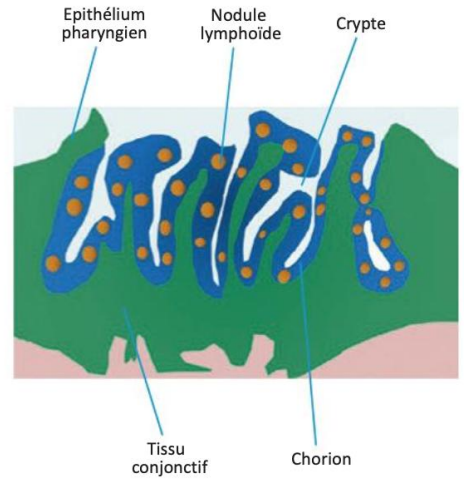
Ganglion

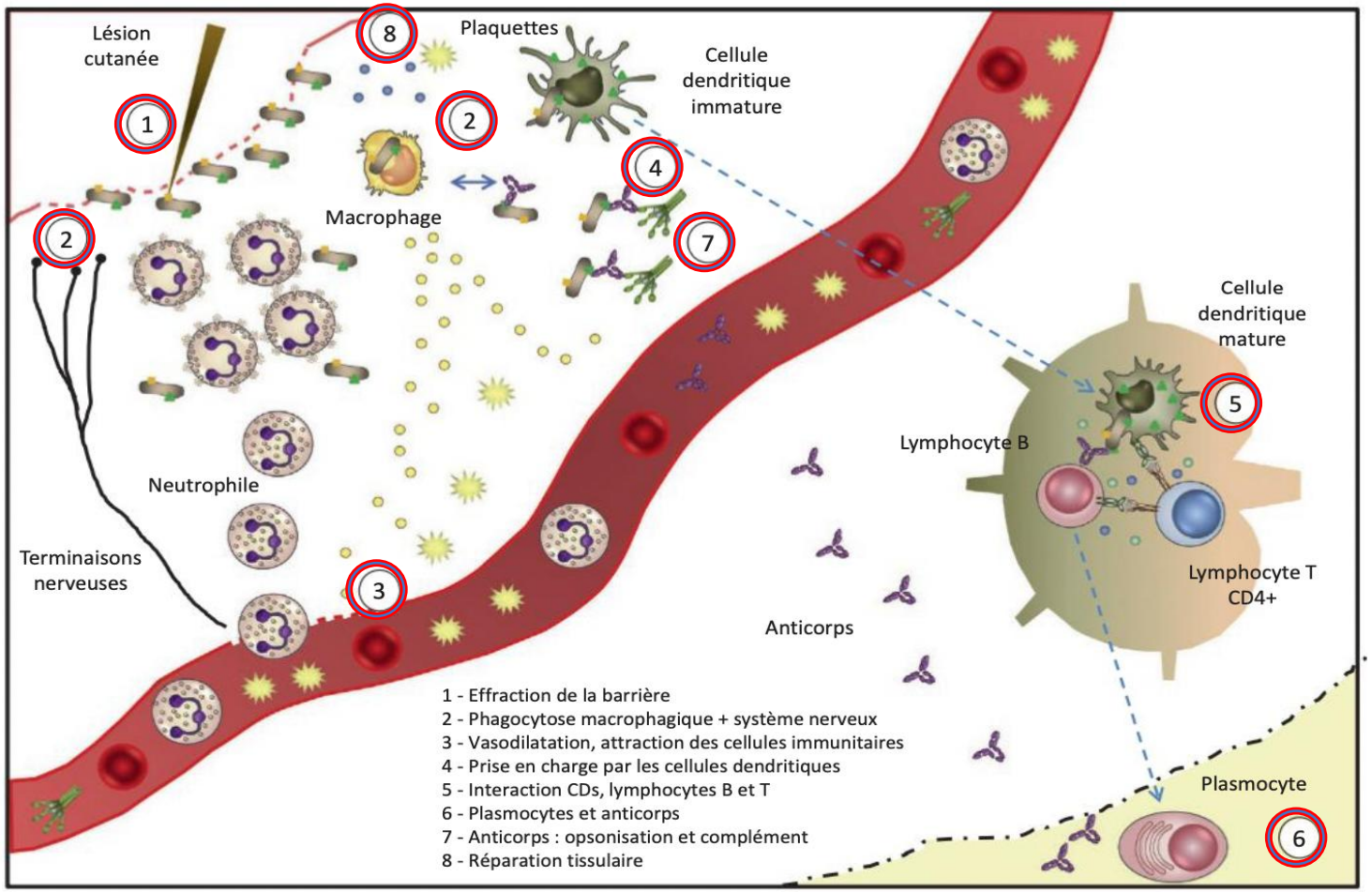


Rate

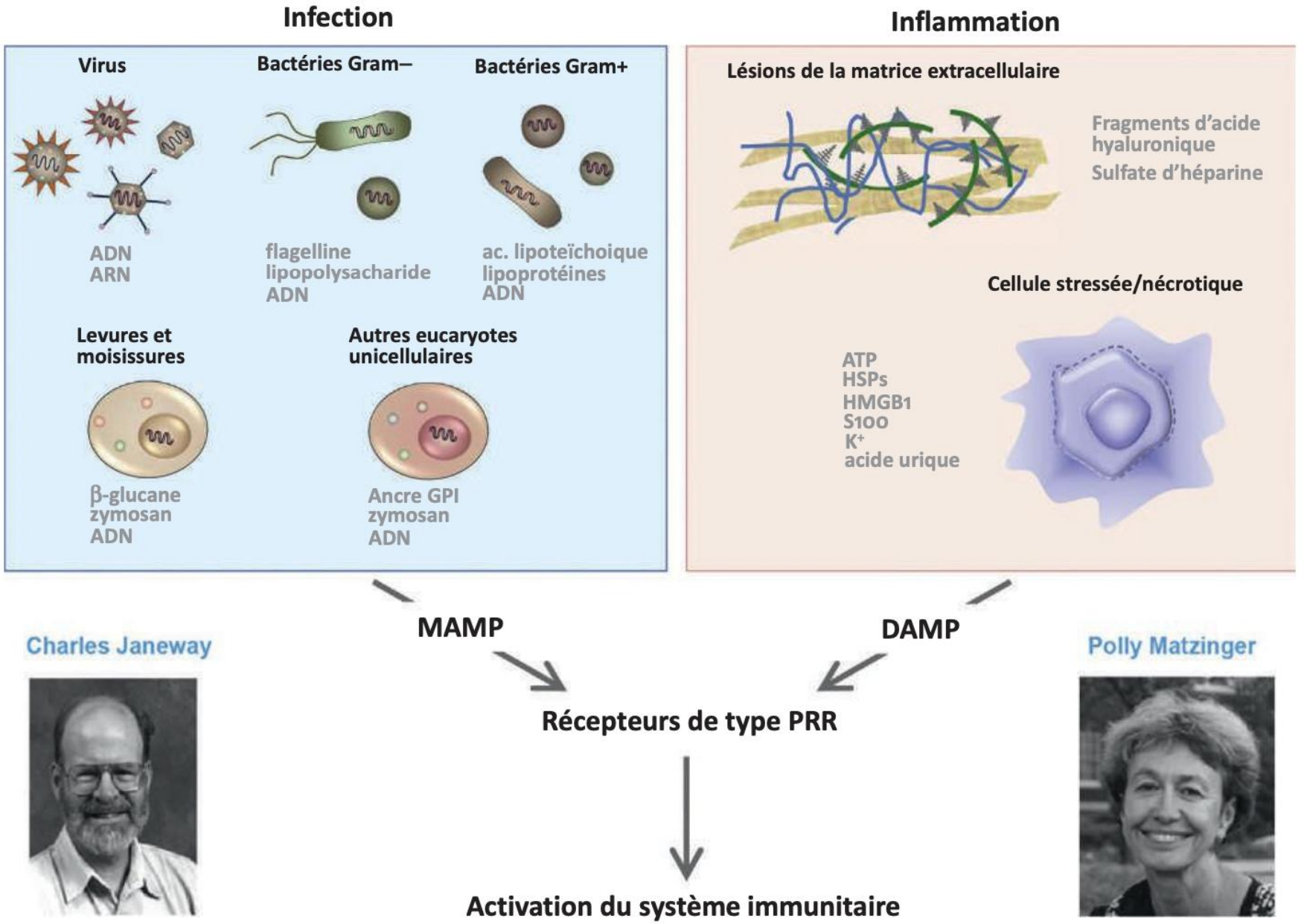


Amygdale

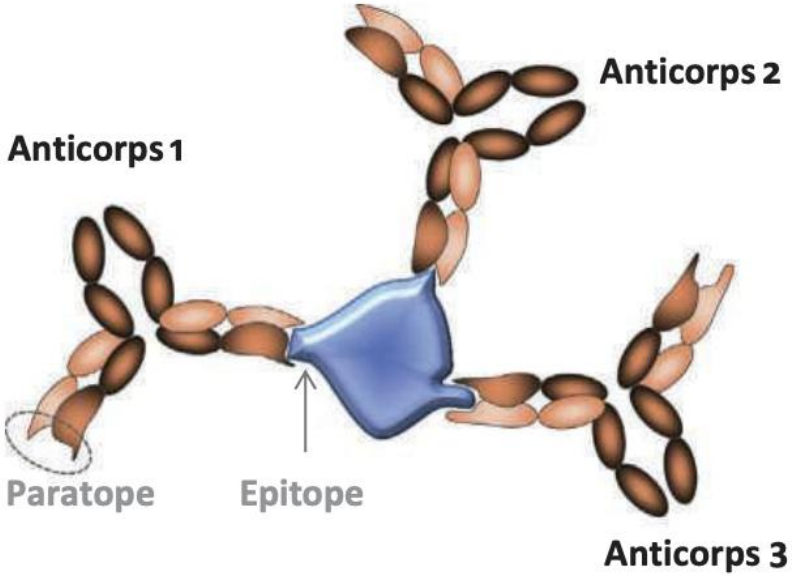


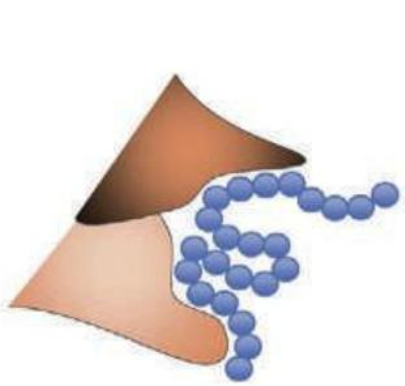


1. **Effraction de la barrière** : La lésion cutanée entraîne une rupture de la barrière épidermique, permettant aux pathogènes d'entrer dans les tissus sous-jacents.
2. **Phagocytose macrophagique et activation du système nerveux** : Les macrophages sont activés pour phagocyter les pathogènes envahissants. Les terminaisons nerveuses sont également stimulées, ce qui déclenche une réponse inflammatoire.
3. **Vasodilatation et attraction des cellules immunitaires** : La vasodilatation des vaisseaux sanguins augmente le flux sanguin vers le site de la lésion, facilitant l'arrivée des cellules immunitaires telles que les neutrophiles.
4. **Prise en charge par les cellules dendritiques** : Les cellules dendritiques immatures capturent les antigènes des pathogènes et migrent vers les ganglions lymphatiques où elles deviennent matures.
5. **Interaction des CD avec les lymphocytes B et T** : Les cellules dendritiques matures présentent les antigènes aux lymphocytes T CD4+ dans les ganglions lymphatiques, initiant la réponse immunitaire adaptative.
6. **Plasmocytes et production d'anticorps** : Les lymphocytes B activés se différencient en plasmocytes, qui produisent des anticorps spécifiques contre les antigènes.
7. **Anticorps : opsonisation et complément** : Les anticorps se lient aux pathogènes, facilitant leur phagocytose par les macrophages et neutrophiles (opsonisation) et activent le système du complément, qui contribue à la destruction des pathogènes.
8. **Réparation tissulaire** : Une fois l'infection contrôlée, les processus de réparation tissulaire se mettent en place pour restaur

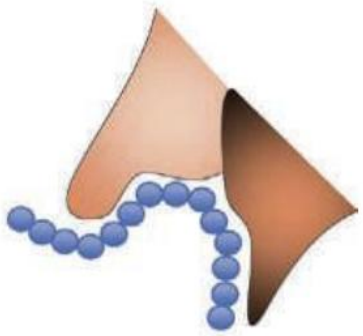


Les structures reconnues par l'immunité innée sont des MAMPs ou des DAMPs.





Epitope conformationnel (discontinu)

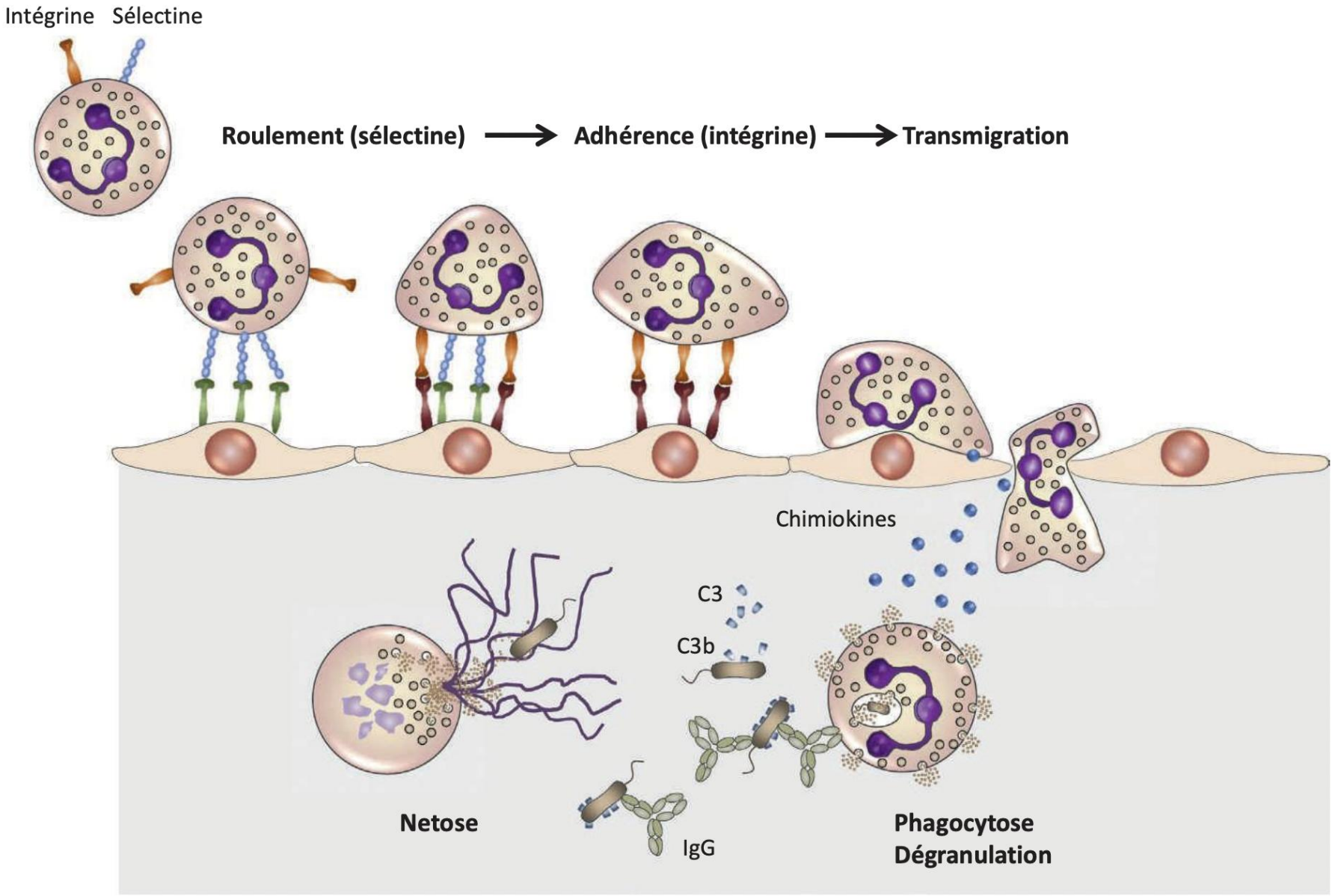


Epitope séquentiel (continu)

Paramètre	↗ immunogénicité	↘ immunogénicité
Taille	**Gros**	Petit
Dose	**Intermédiaire**	Élevée ou faible
Mode d'administration	**sous-cutané > intrapéritonéal**	Intraveineux ou intragastrique
Composition	**Complexe**	Simple
Forme	**Particule Dénaturée**	Soluble Native
Différences // soi	**Différences**	Similarités
Adjuvants	**Relargage lent MAMP**	Relargage rapide Pas de MAMP
Interaction avec le CMH de l'hôte	**Oui**	Non

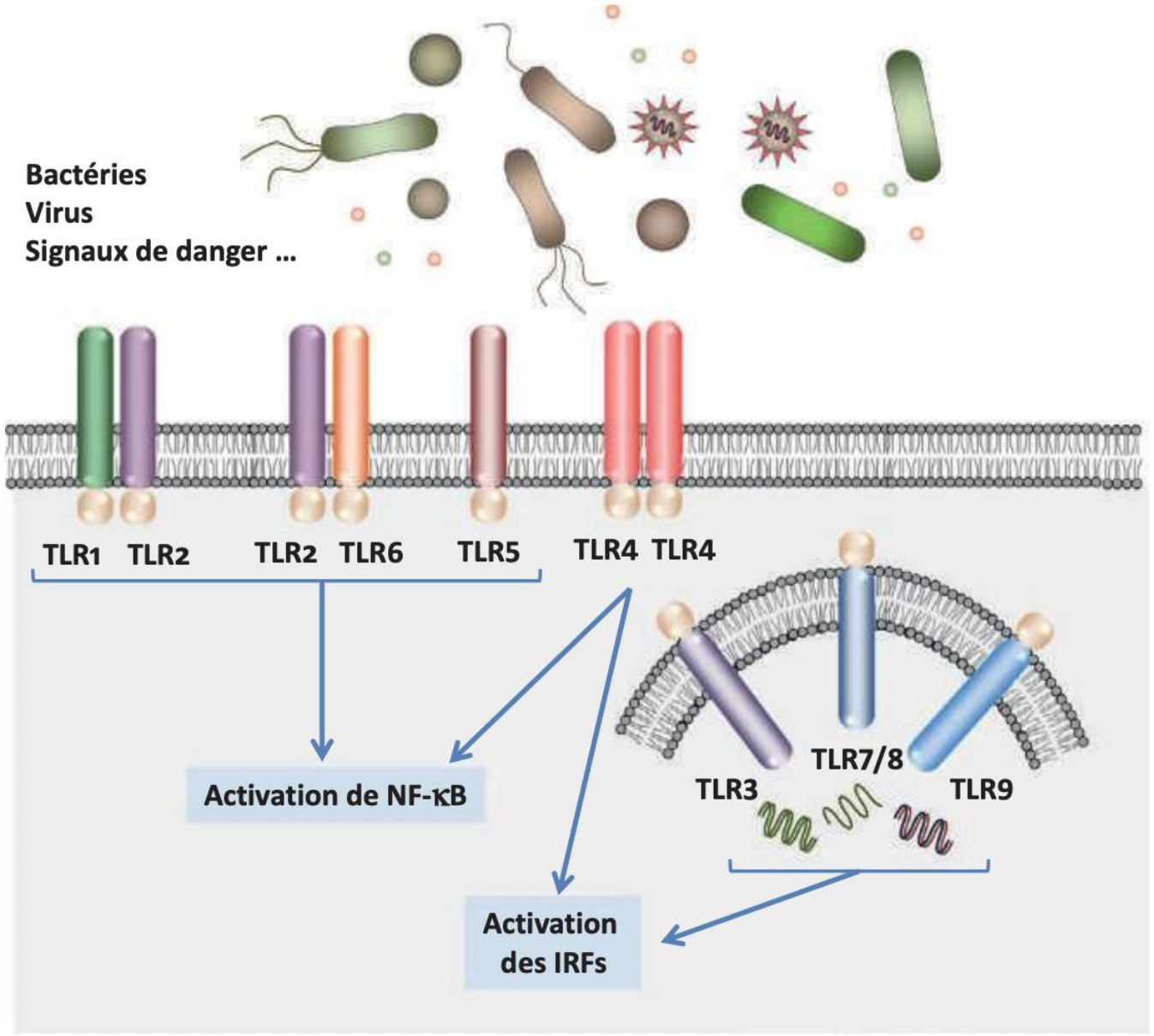
Les structures reconnues par l'immunité adaptative sont appelées «antigènes».

- La partie de l'antigène sur laquelle se fixent les récepteurs de l'immunité adaptative (TCR, BCR, anticorps) s'appelle un épitope.
- Il est dit «séquentiel» lorsqu'il correspond à une partie d'antigène suivant la séquence de la molécule ou «conformationel» lorsqu'il ne suit pas à la séquence de la molécule, mais sa conformation 3 D.
- Un Ag qui induit une réponse immunitaire est dit «immunogène».
- De nombreux paramètres peuvent contrôler l'immunogénicité.
- Ils sont résumés dans le tableau.

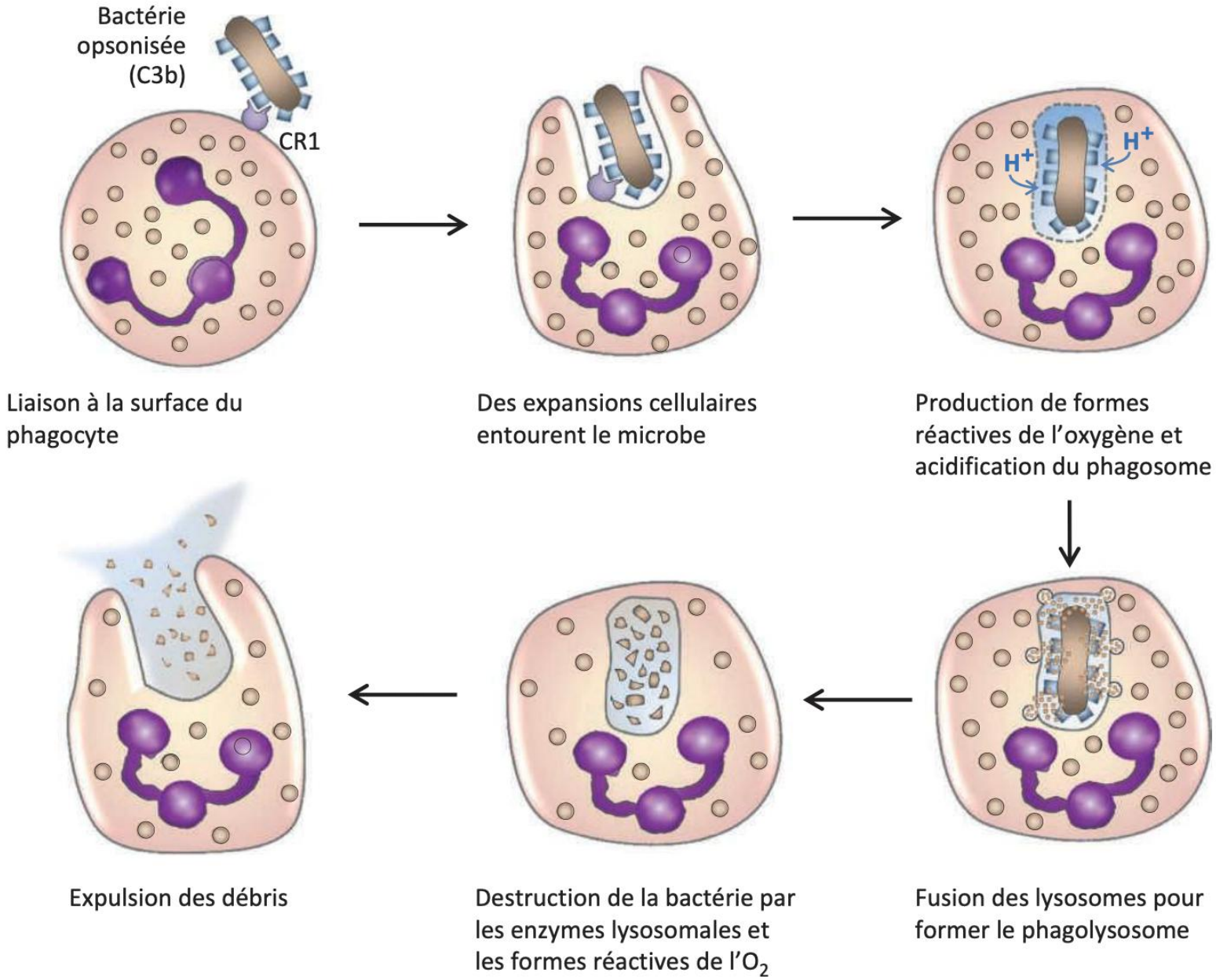


Propriétés fonctionnelles des polynucléaires neutrophiles.

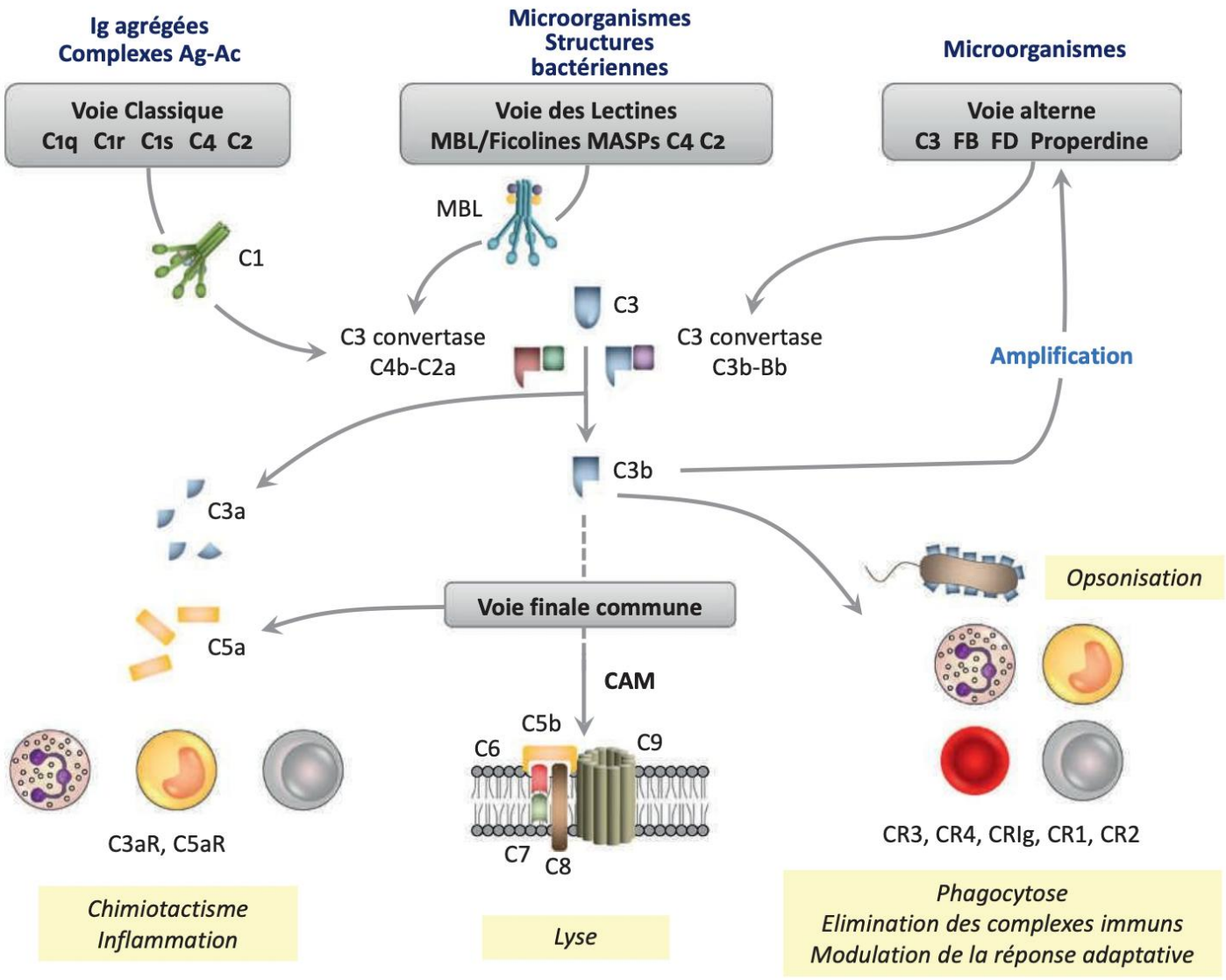
Principaux mécanismes fonctionnels successifs des polynucléaires neutrophiles conduisant à leur adhérence aux cellules endothéliales, leur transmigration vers la cible puis la destruction de celle-ci par des mécanismes variés et complémentaires incluant l'opsonisation, la phagocytose, la dégranulation de médiateurs pré-formés, l'explosion oxydative et la nétose.



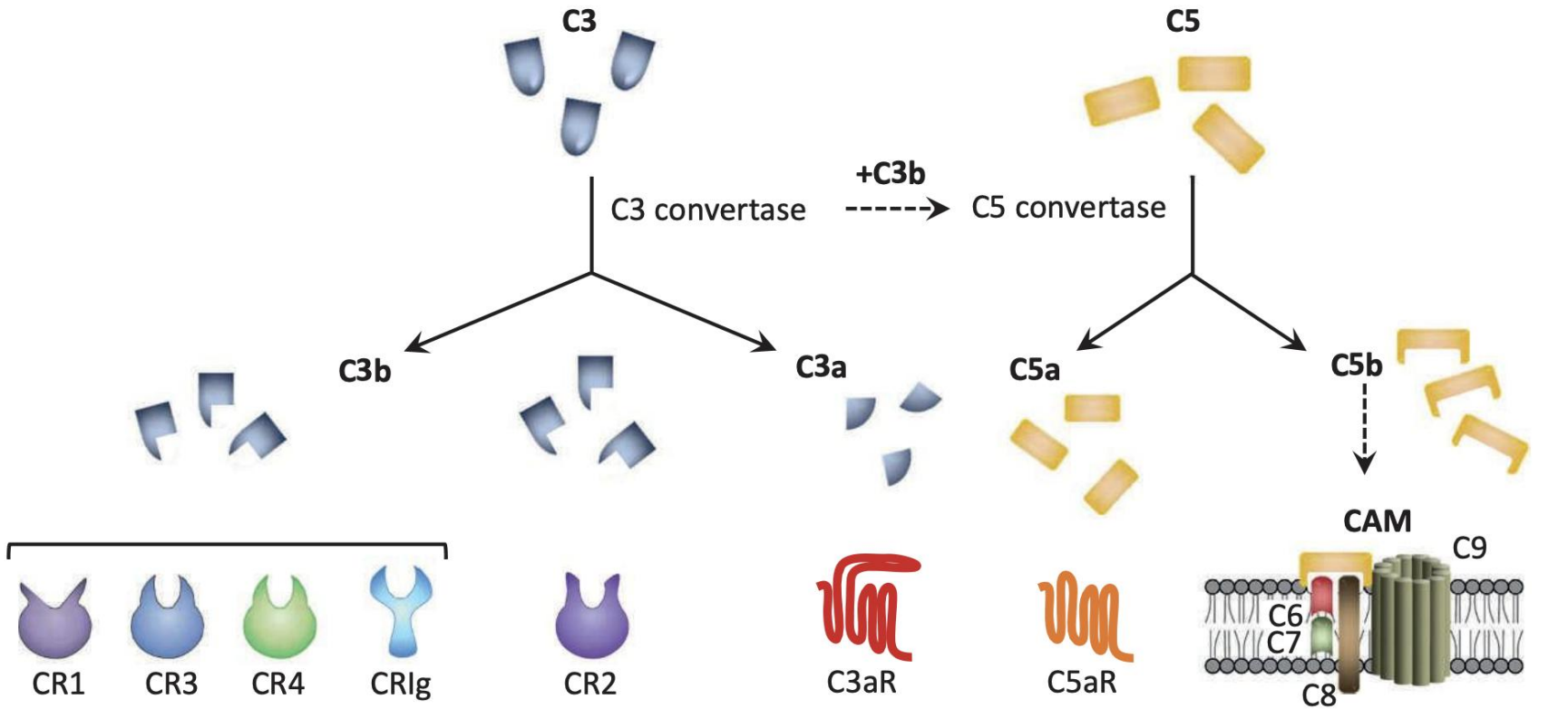
Principaux *Toll-Like receptors* (TLR) chez l'homme, membranaires ou intra-cellulaires.



Représentation schématique des mécanismes effecteurs utilisés par les polynucléaires neutrophiles.

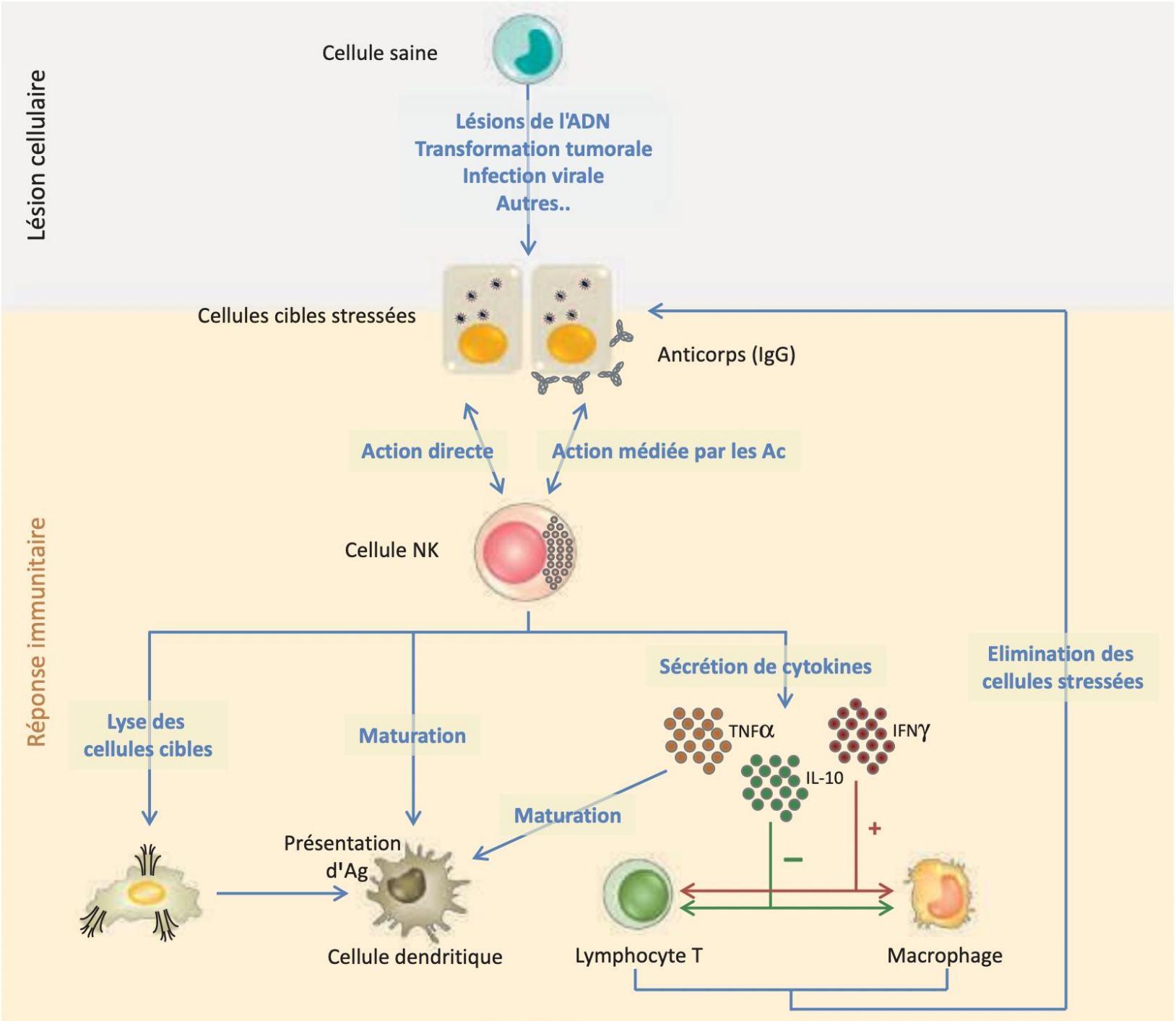


Activation et fonctions du système du complément. Les voies d'activation du complément et leurs principaux composants sont représentés ainsi que les principales fonctions et ses acteurs.



CR1: CD35, CR2: CD21, CR3: CD11b/CD18, C5aR: CD88, C5L2, CR4: CD11c/CD18

Le système du complément joue un rôle important dans la modulation de la réponse immunitaire et l'inflammation *via* l'interaction des fragments d'activation avec des récepteurs spécifiques présents à la surface des cellules impliquées.

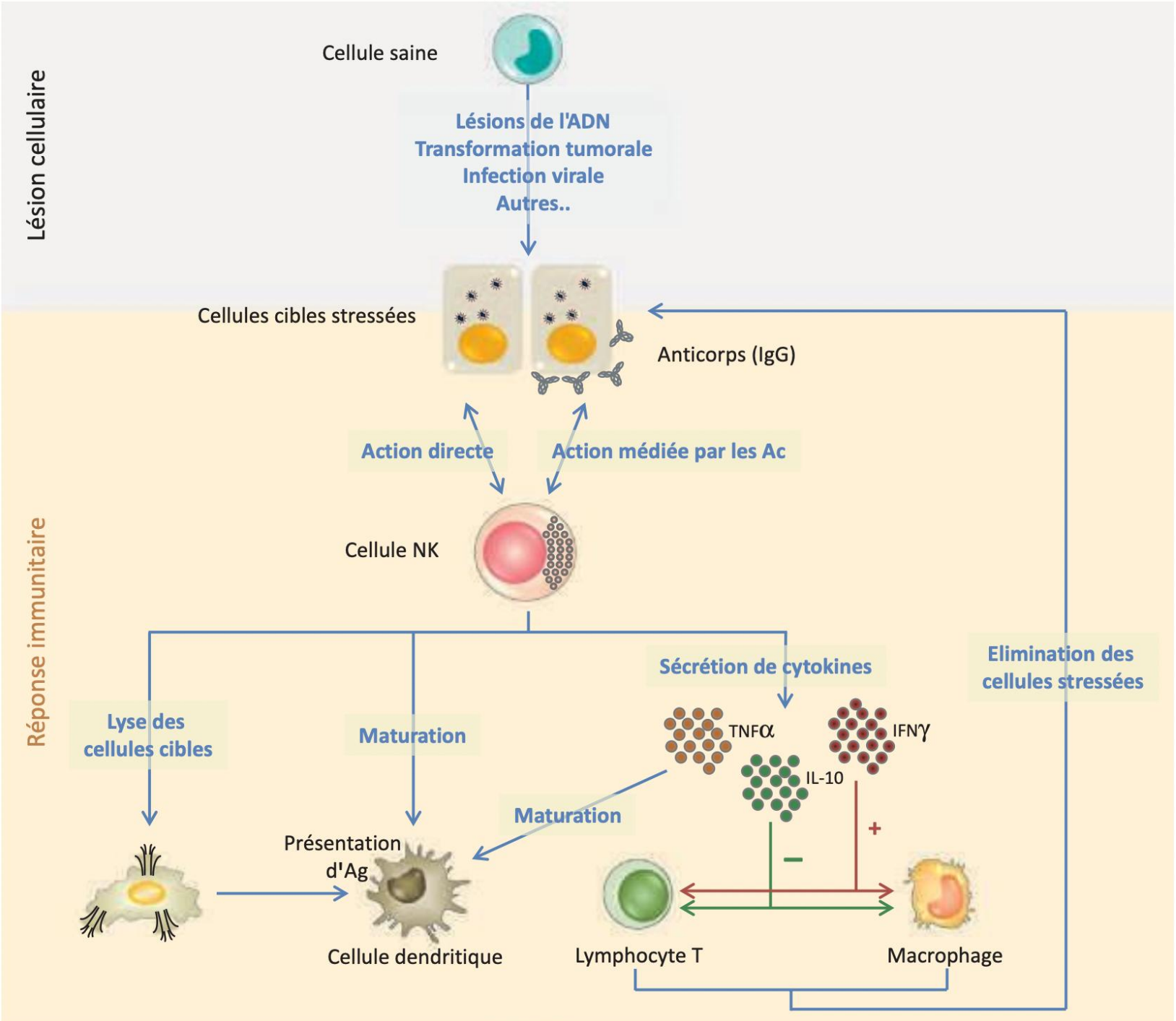


Fonctions effectrices des cellules NK.

Les cellules NK permettent l'élimination rapide de cellules anormales («stressées») grâce à la production d'effecteurs cytotoxiques et de cytokines.

Par ailleurs, en favorisant

la maturation des cellules dendritiques et l'activation des macrophages, elles participent à la mise en place de la réponse adaptative médiée par les lymphocytes T.

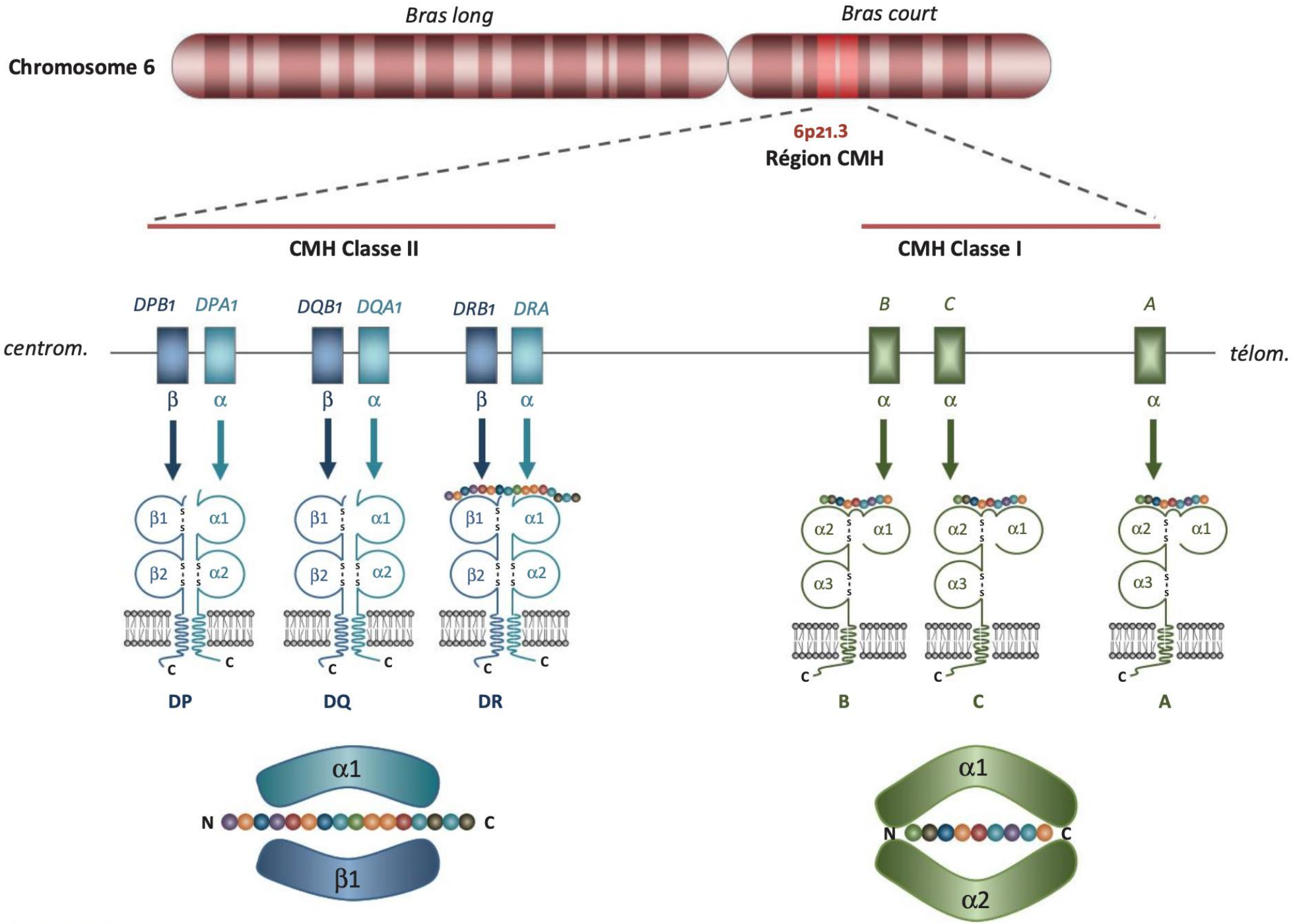


Fonctions effectrices des cellules NK.

Les cellules NK permettent l'élimination rapide de cellules anormales («stressées») grâce à la production d'effecteurs cytotoxiques et de cytokines.

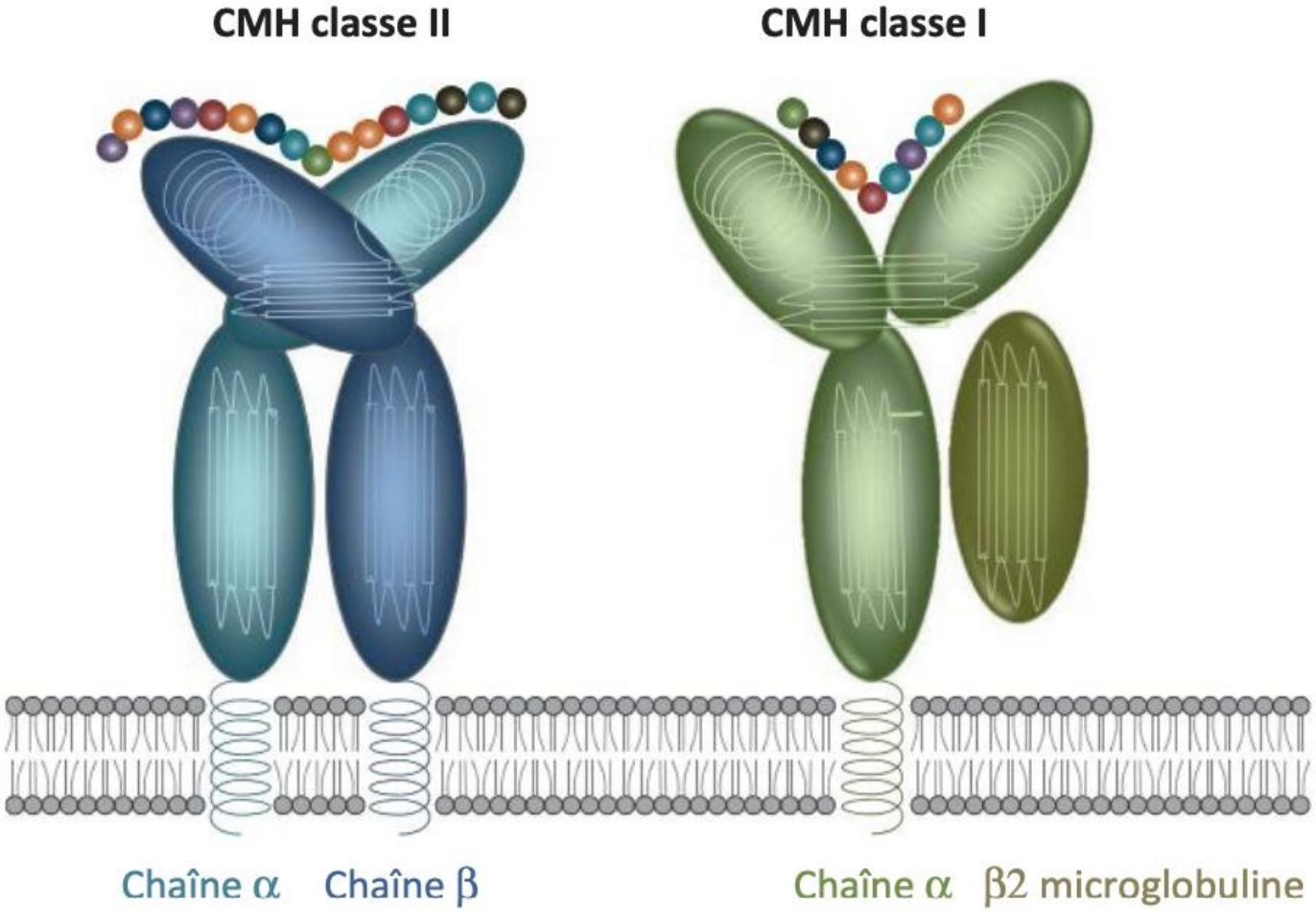
Par ailleurs, en favorisant

la maturation des cellules dendritiques et l'activation des macrophages, elles participent à la mise en place de la réponse adaptative médiée par les lymphocytes T.



Position des gènes du CMH de classe II et de classe I sur le bras court du chromosome 6.

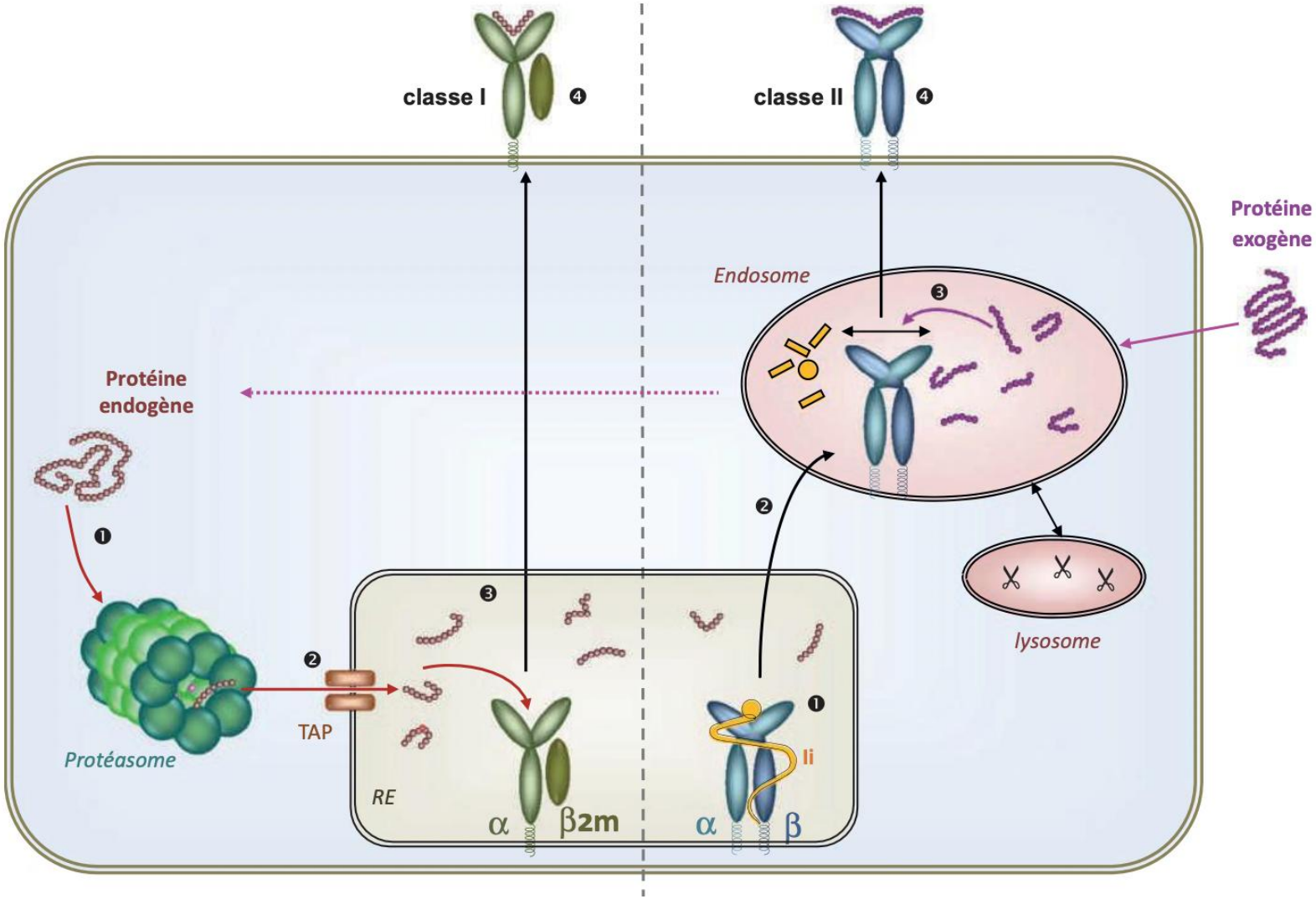
Les gènes des chaînes α (DPA1, DQA1 et DRA) et β (DPB1, DQB1 et DRB1) des molécules de classe II sont présents sur ce chromosome. Seules les chaînes α des molécules de classe I sont codées par des gènes localisés sur le chromosome 6. Le gène de la β2-microglobuline est localisé sur le chromosome 15. Le sillon antigénique représenté dans la partie basse de la figure est formé des domaines α1 et α2 de la chaîne α pour le CMH de classe I et des domaines α1 et β1 des chaînes α et β pour le CMH de classe II.



Structure moléculaire des molécules de classe I (en vert) et de classe II (en bleu) du CMH.

À noter que ces molécules, y compris la β2-microglobuline (en vert vif), appartiennent à la superfamille des immunoglobulines pour leurs domaines proximaux (proches de la membrane phospholipidique, figurée en jaune) comme l'indique la présence de feuillets β-plissés.

Par contre, les sillons de présentation ont une structure particulière avec un fond de feuillets β-plissés et des hélices α.



Apprêtement des antigènes protéiques.

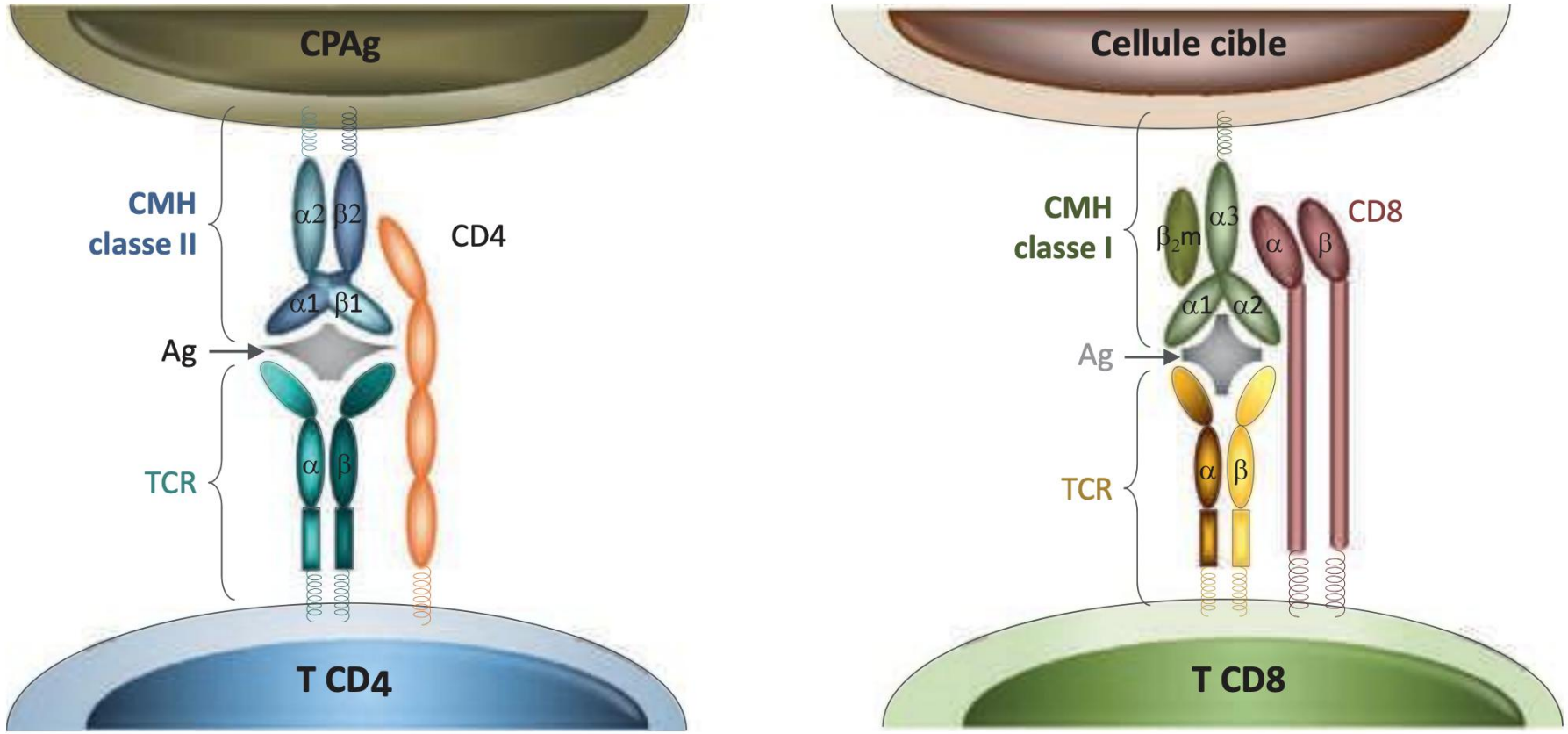
La partie gauche de la figure (en vert) montre l'apprêtement des peptides présentés par les molécules de classe I. (1) Les protéines endogènes ubiquitinylées sont dégradées dans le protéasome.

(2) les peptides ainsi produits sont transportés par les molécules TAP (*Transporter associated with Antigen Processing*) vers le Réticulum endoplasmique (RE) où ils se lient (3) au sillon de présentation d'une molécule de classe I du CMH. (4) Le complexe CMH de classe I-peptide est rapidement exporté à la membrane cellulaire. La partie droite

de la figure (en bleu) montre l'apprêtement des peptides présentés par les molécules de classe II. (1) La molécule, protégée par la chaîne invariante (Ii), qui bloque le sillon de présentation, est synthétisée dans le Réticulum endoplasmique (RE). (1') Parallèlement, des protéines exogènes sont internalisées par endocytose dans la cellule dans

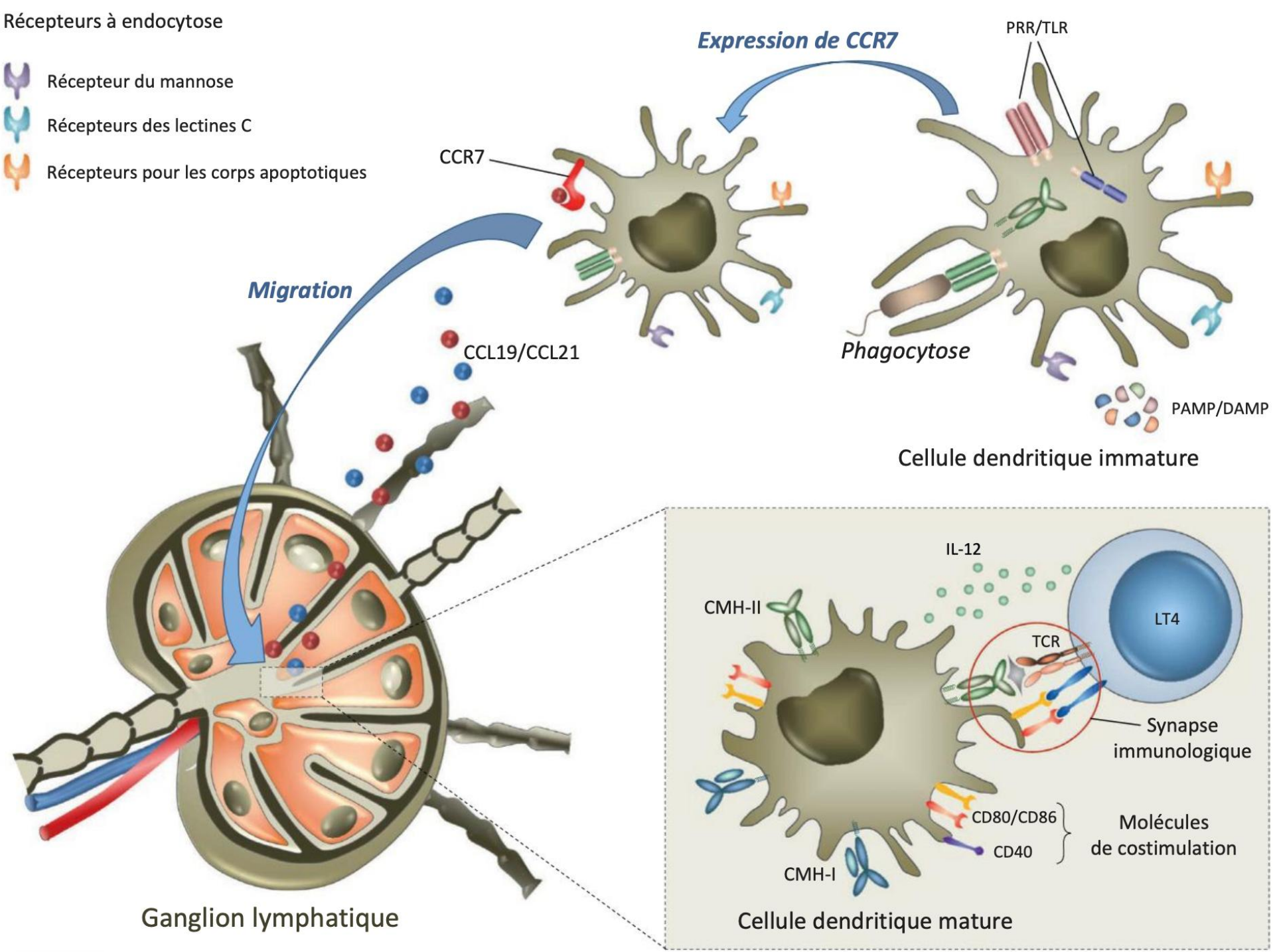
un endosome (2) Le complexe CMH de classe II/Ii est transporté également vers l'endosome. La fusion de l'endosome avec des lysosomes apporte des enzymes protéolytiques qui dégradent à la fois l'antigène et la chaîne Ii. Ceci permet aux peptides produits à partir

de l'antigène de se fixer au sillon de présentation des molécules de classe II devenu accessible. (3) Le complexe CMH de classe II-peptide est alors exporté à la membrane cellulaire. La flèche au milieu du schéma indique le phénomène de cross-présentation qui permet à certains antigènes exogènes d'être présentés par les molécules de classe I.

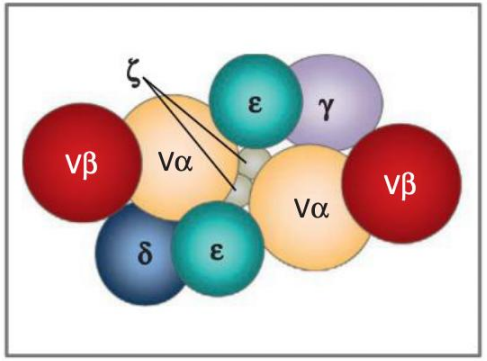


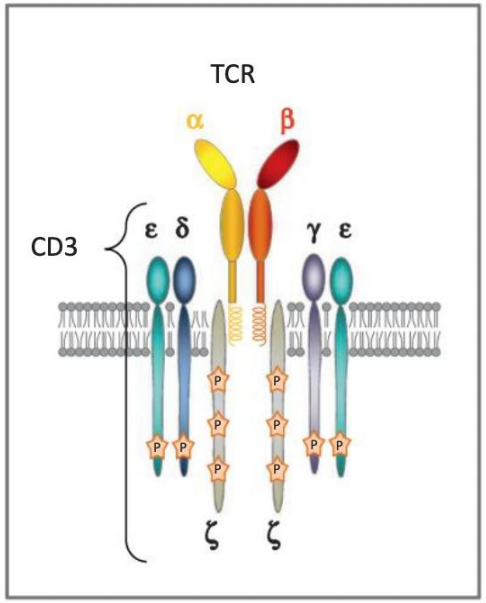
L'interaction entre le TCR du lymphocyte T, son co-récepteur (CD4 ou CD8) et le complexe CMH-peptide.

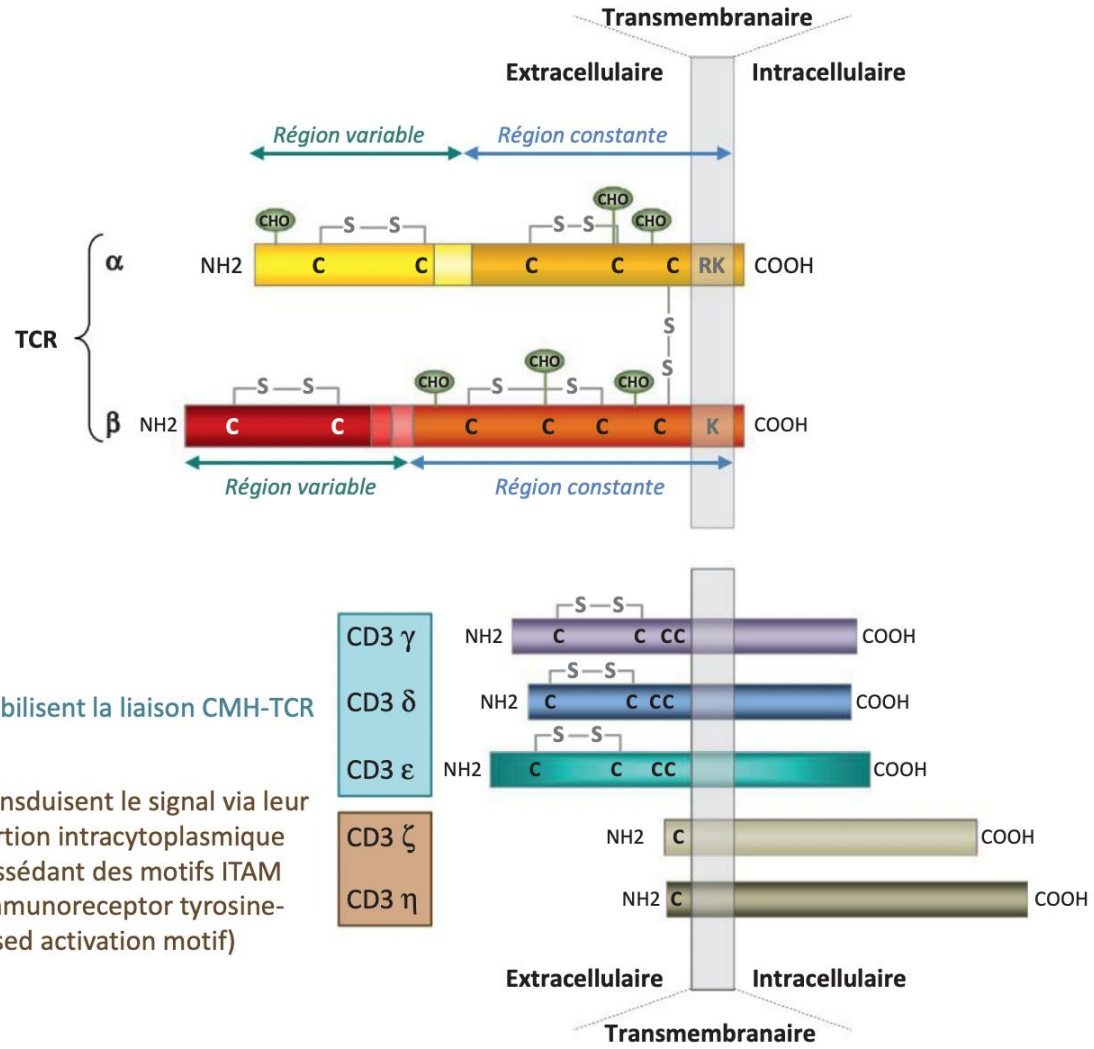
La molécule CD4 du lymphocyte T CD4 se lie au domaine β 2 non polymorphique de la chaîne β du CMH de classe II. La molécule CD8 du lymphocyte T CD8 se lie au domaine α 3 non polymorphique de la chaîne α du CMH de classe I.



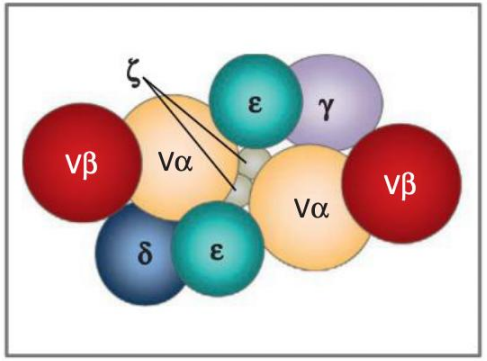
Maturation et migration des cellules dendritiques, puis mise en place de la synapse immunologique. Les cellules dendritiques immatures (en haut à droite) se différencient en cellules dendritiques matures tout en migrant dans les organes lymphoïdes secondaires suite à la détection d'un signal de danger. Ces cellules dendritiques matures peuvent alors activer les lymphocytes T dans la zone paracorticale (en bas à droite). Le dialogue bidirectionnel cellule dendritique-lymphocyte T s'effectue alors à travers la synapse immunologique.

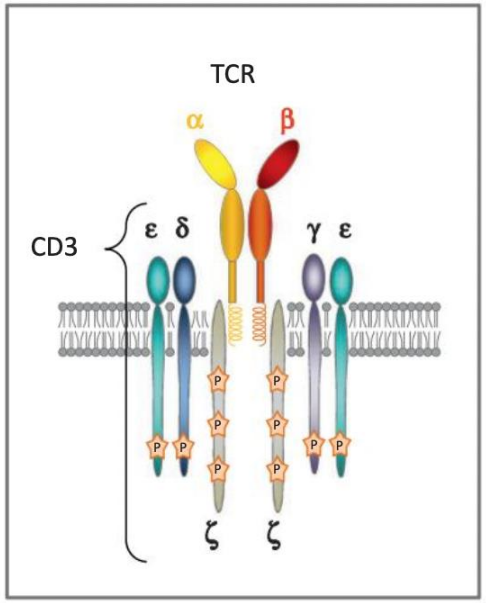


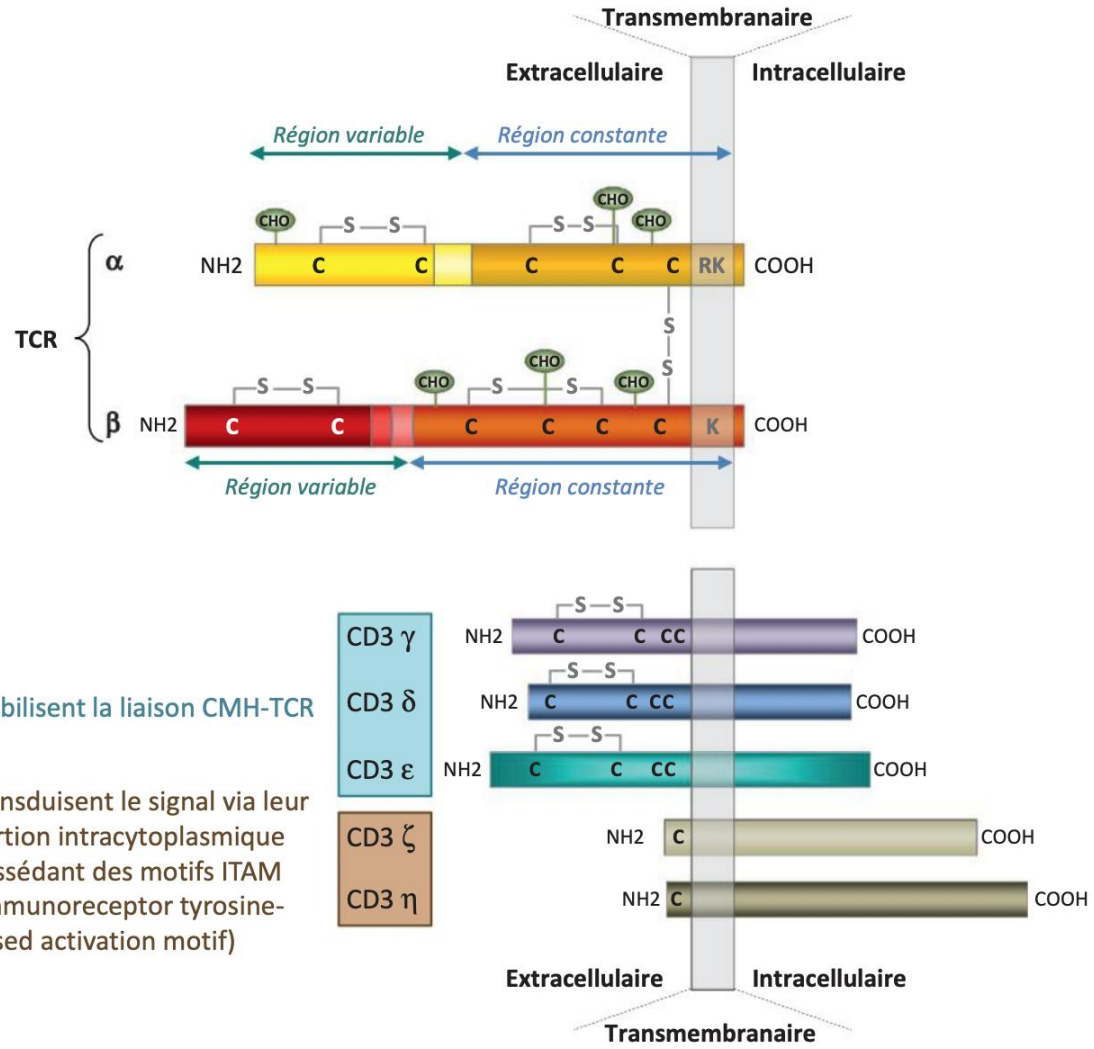




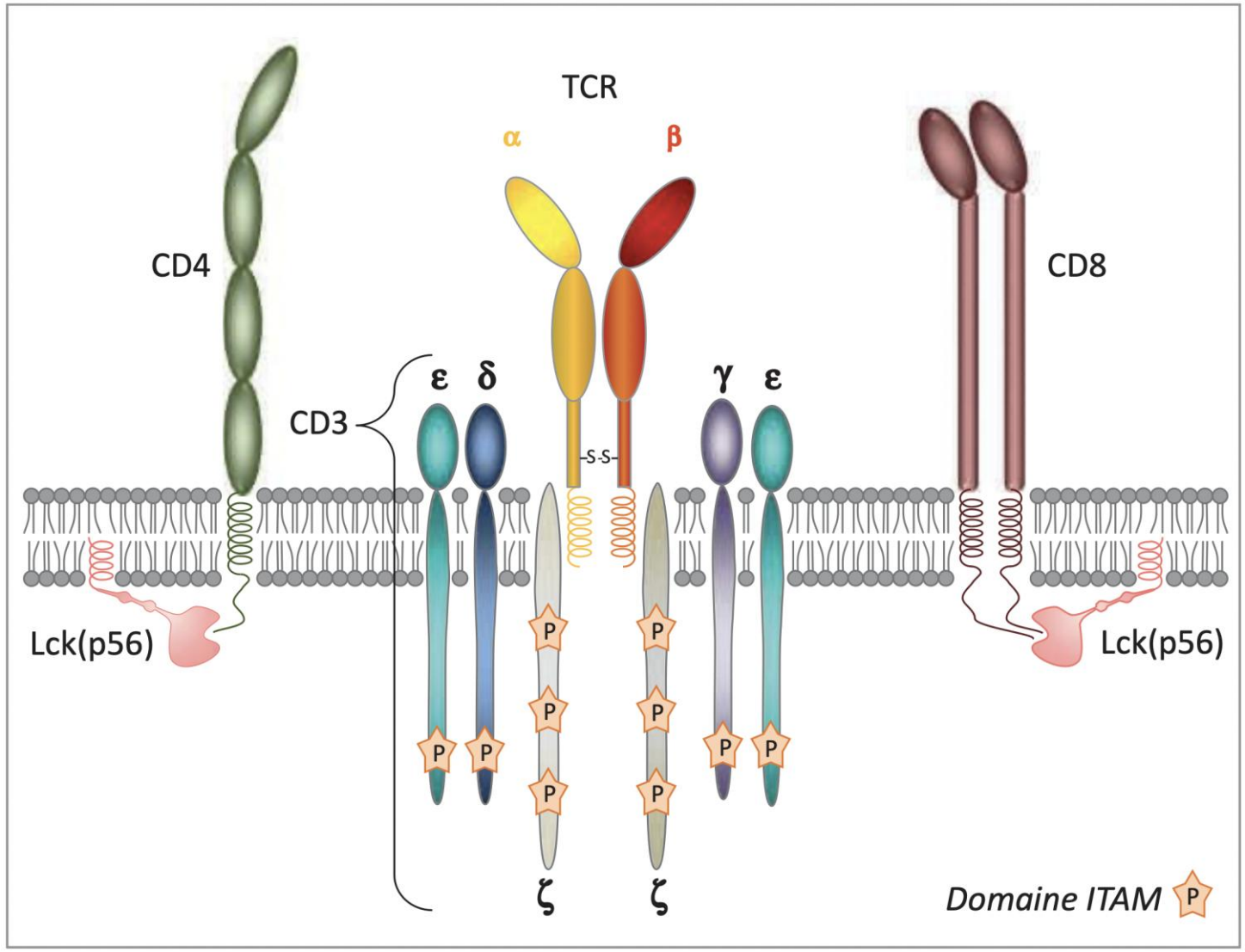
Le TCR, récepteur pour l'antigène des lymphocytes T.





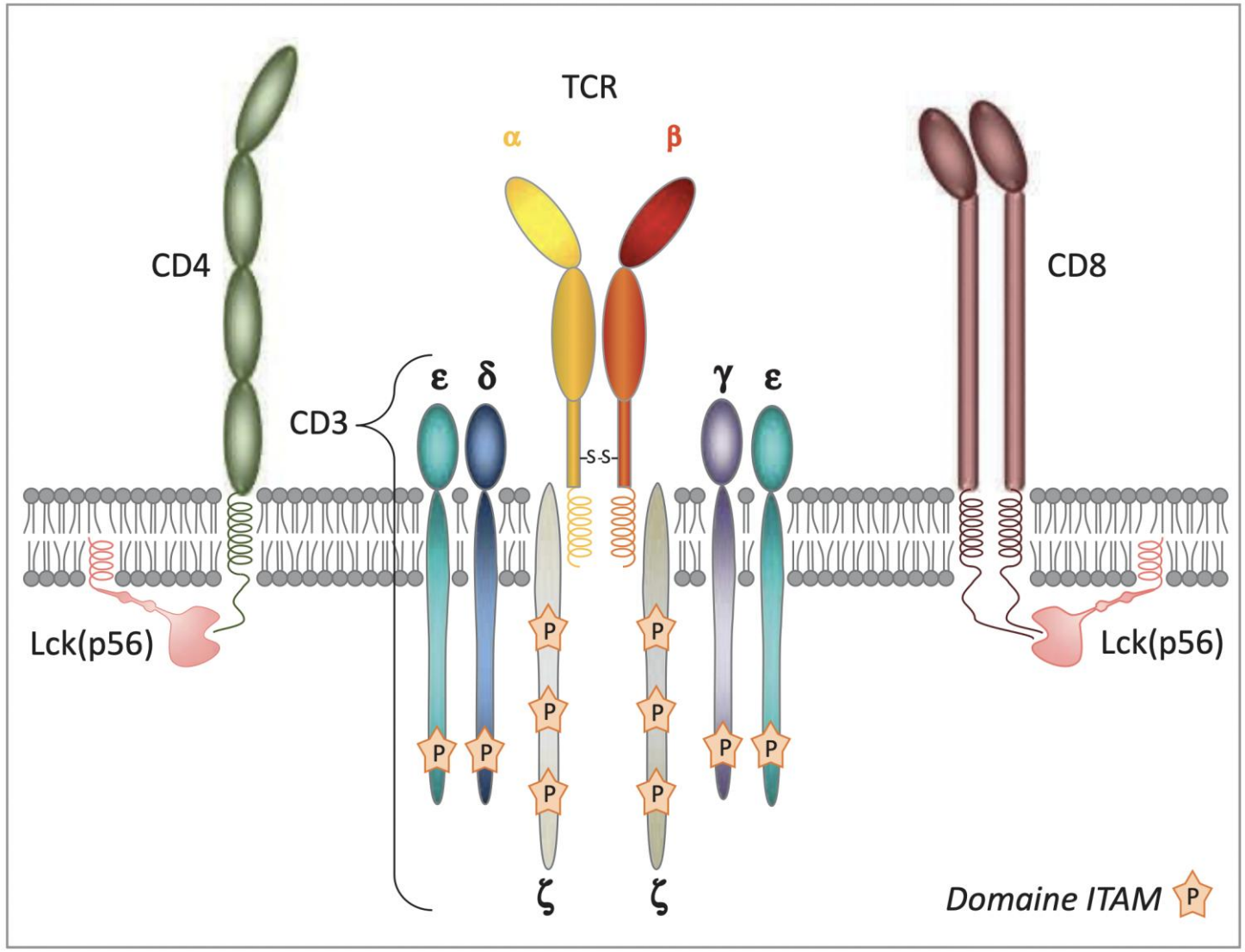


Le TCR, récepteur pour l'antigène des lymphocytes T.



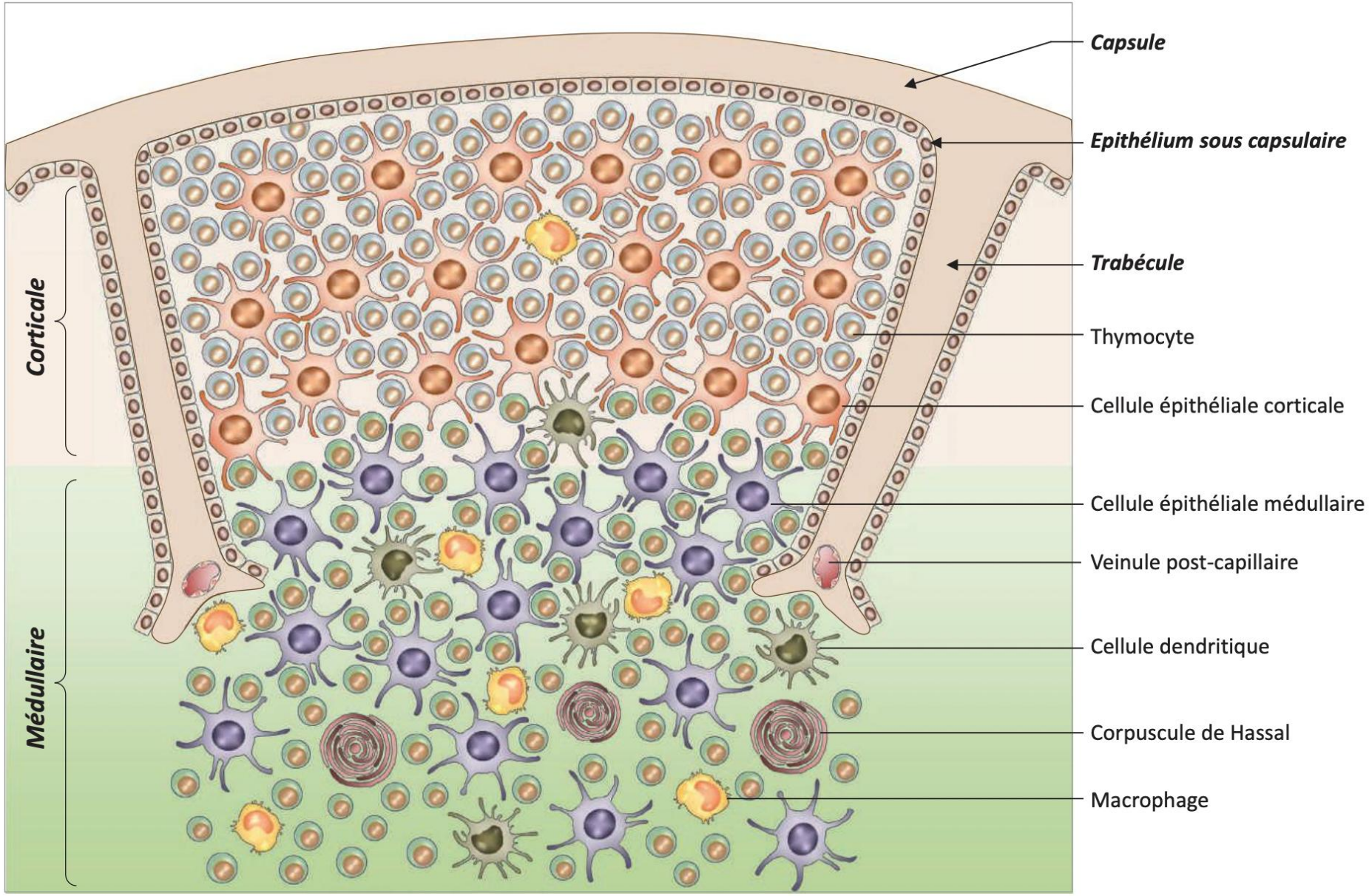
Association TCR/CD4 ou CD8.

Les molécules CD4 et CD8 vont venir stabiliser le complexe CMH/TCR. Leurs tailles leur permettent de se fixer au MHC (classe I pour les CD8, classe II pour les CD4) sur la cellule présentatrice d'antigène. Les protéines $p56^{lck}$ recrutées à la partie intracytoplasmique des molécules CD4 et CD8 participent à la signalisation intra-cellulaire.



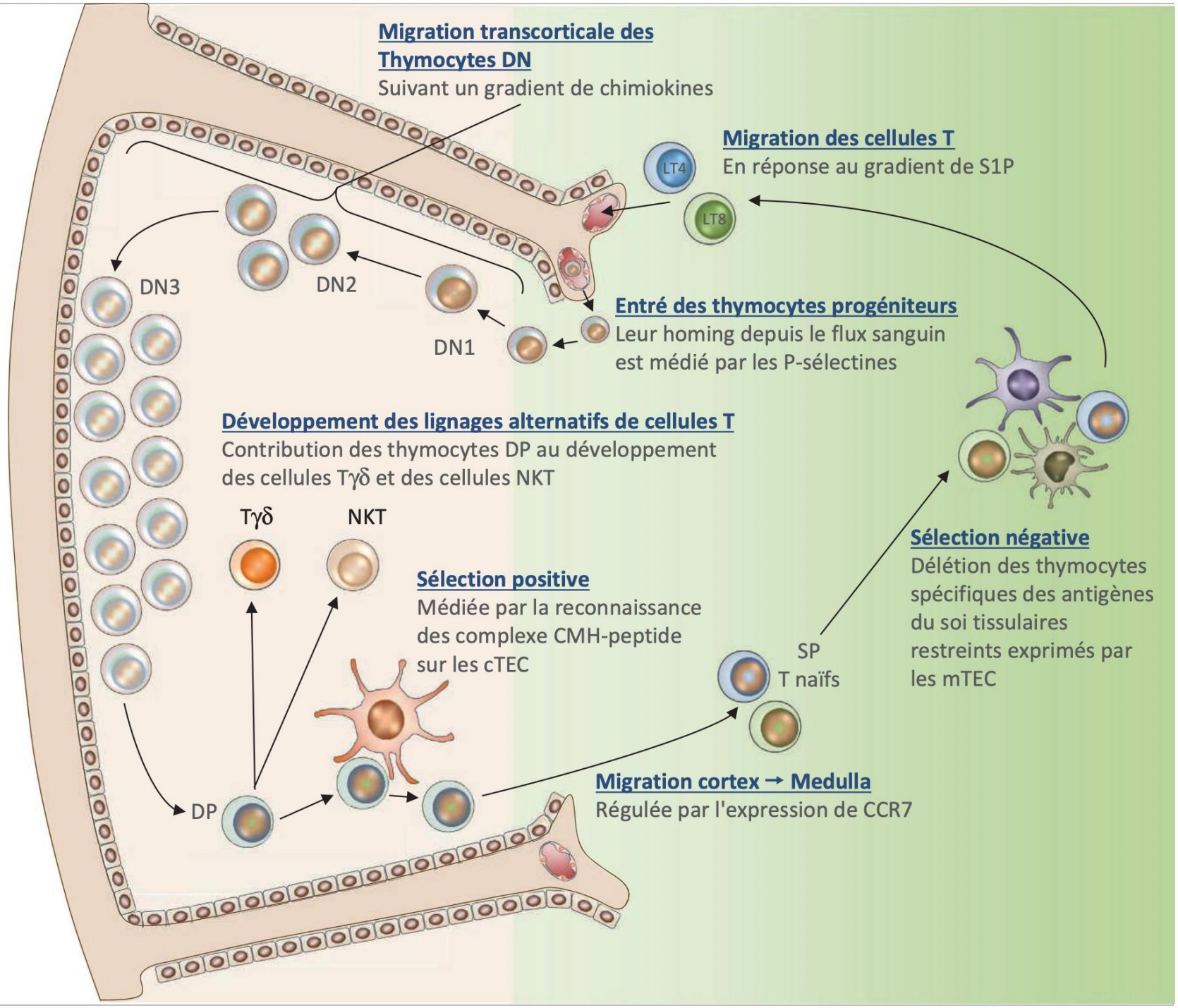
Association TCR/CD4 ou CD8.

Les molécules CD4 et CD8 vont venir stabiliser le complexe CMH/TCR. Leurs tailles leur permettent de se fixer au MHC (classe I pour les CD8, classe II pour les CD4) sur la cellule présentatrice d'antigène. Les protéines $p56^{lck}$ recrutées à la partie intracytoplasmique des molécules CD4 et CD8 participent à la signalisation intra-cellulaire.

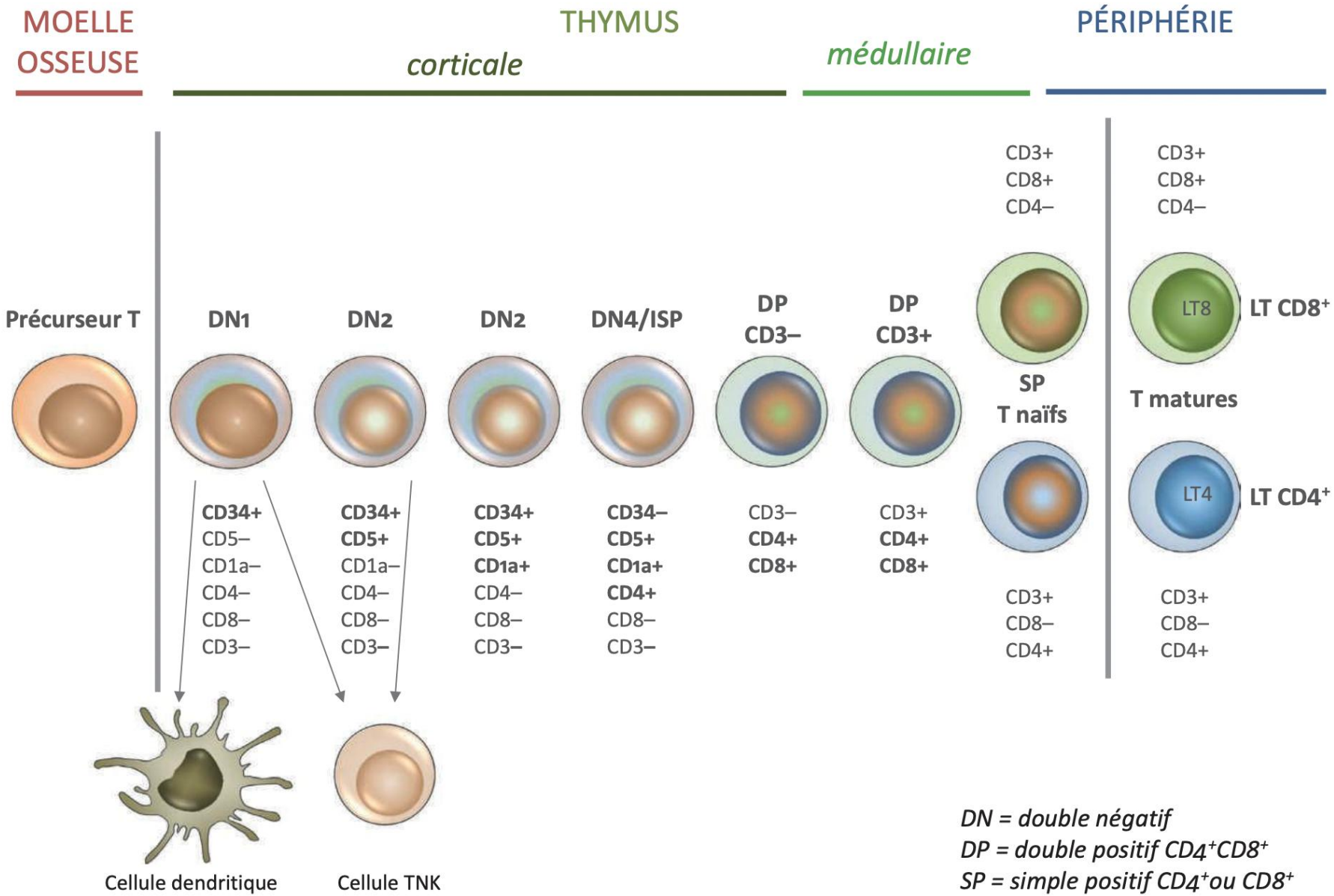


Unité histologique = lobule comporte : une zone corticale - une zone médullaire.
Ni canal lymphatique ni sinus sanguin réseau dense d'artérioles et veinules

Structure fonctionnelle du thymus. Le lobule et sa composition en cellules lymphoïdes et non lymphoïdes.



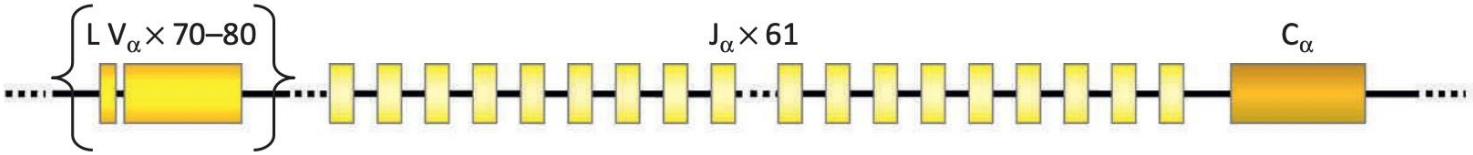
Migration des cellules au sein du thymus. Ce schéma décrit les principales étapes de maturation des lymphocytes T dans la moelle osseuse à partir d'une cellule souche hématopoïétique, puis dans le thymus. Ces étapes se caractérisent par l'expression séquentielle d'antigènes de différentiation (CD, *cluster of differentiation*), une migration des cellules de la moelle osseuse vers la corticale puis la médullaire thymique dans laquelle se déroulent les étapes de sélection clonale centrale. Les cellules naïves, CD4 ou CD8 gagnent les organes lymphoïdes secondaires où elles se différencieront en cellules mémoires après activation antigénique.



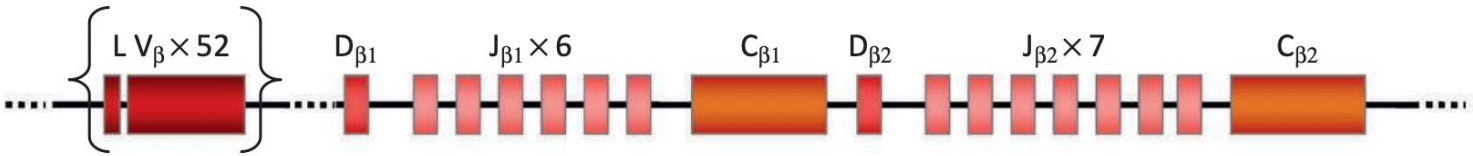
Locus et gènes codant pour les récepteurs T.

!!!!!!!!??????????

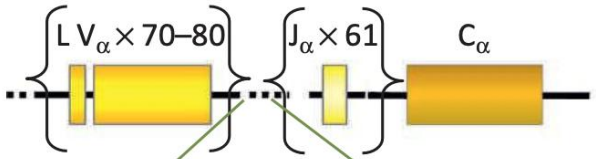
- Locus des chaînes α (Chromosome 14q11)



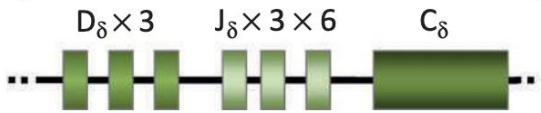
- Locus des chaînes β (Chromosome 7q34)



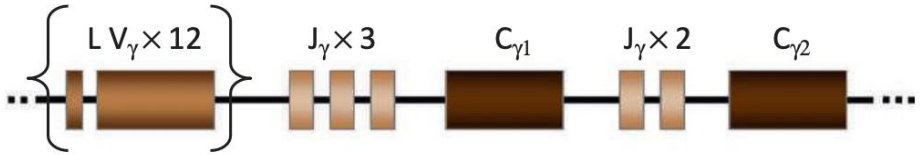
- Locus des chaînes α



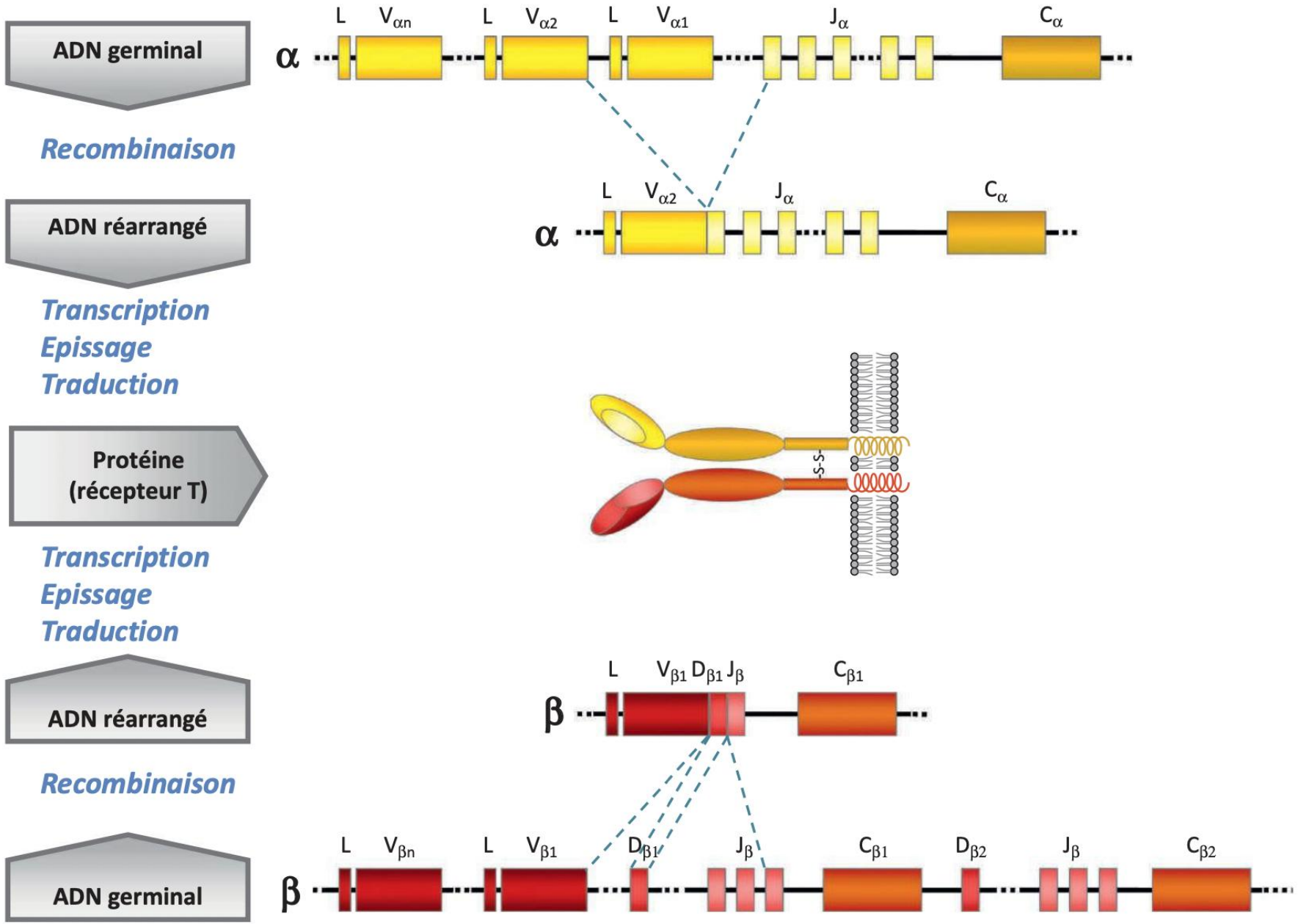
- Locus des chaînes δ



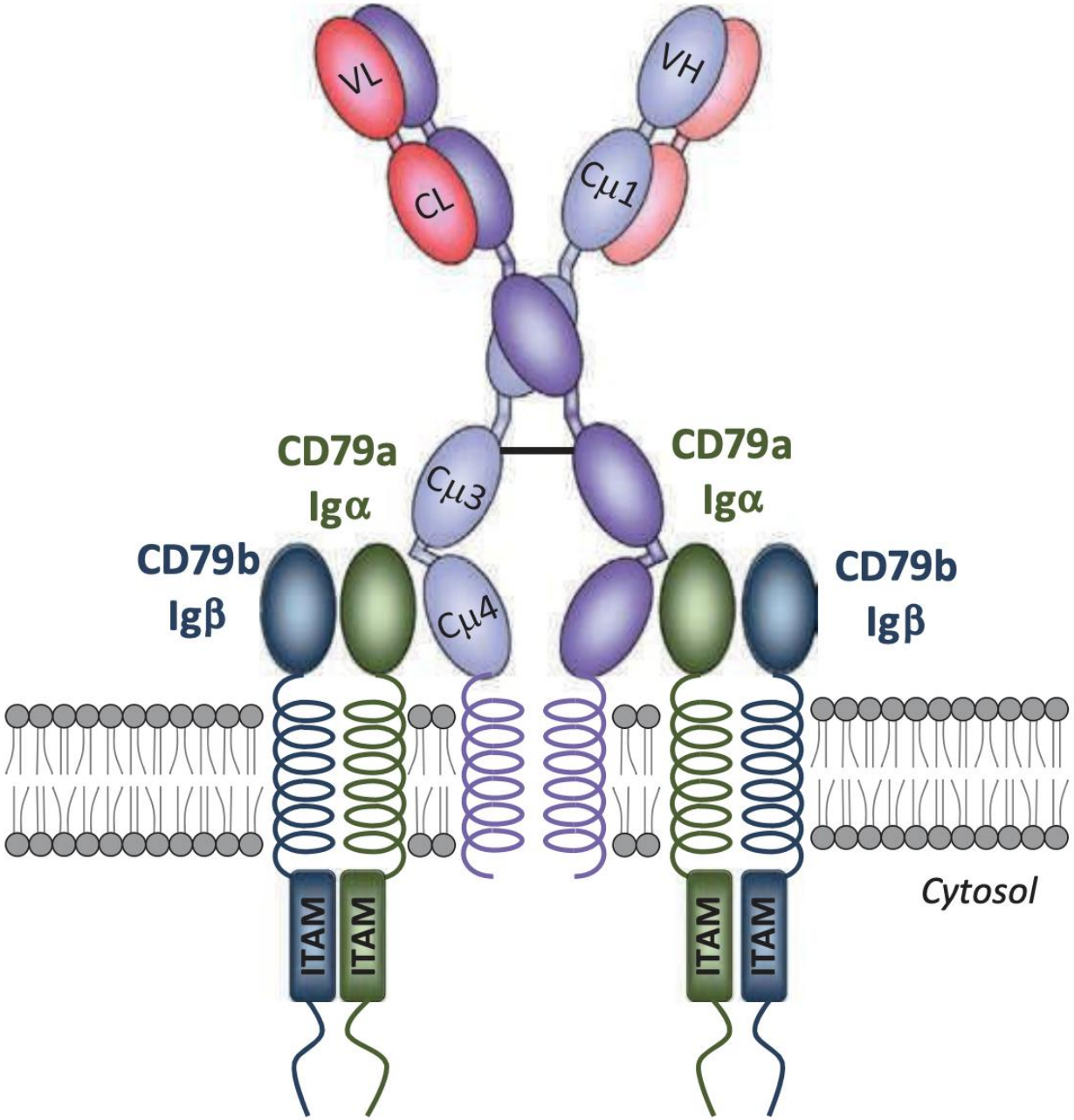
- Locus des chaînes γ (Chromosome 7p14)



Réarrangements de type VJ (chaîne α et γ) ou DJ puis VDJ (chaînes β et δ) au cours de la différentiation des thymocytes.



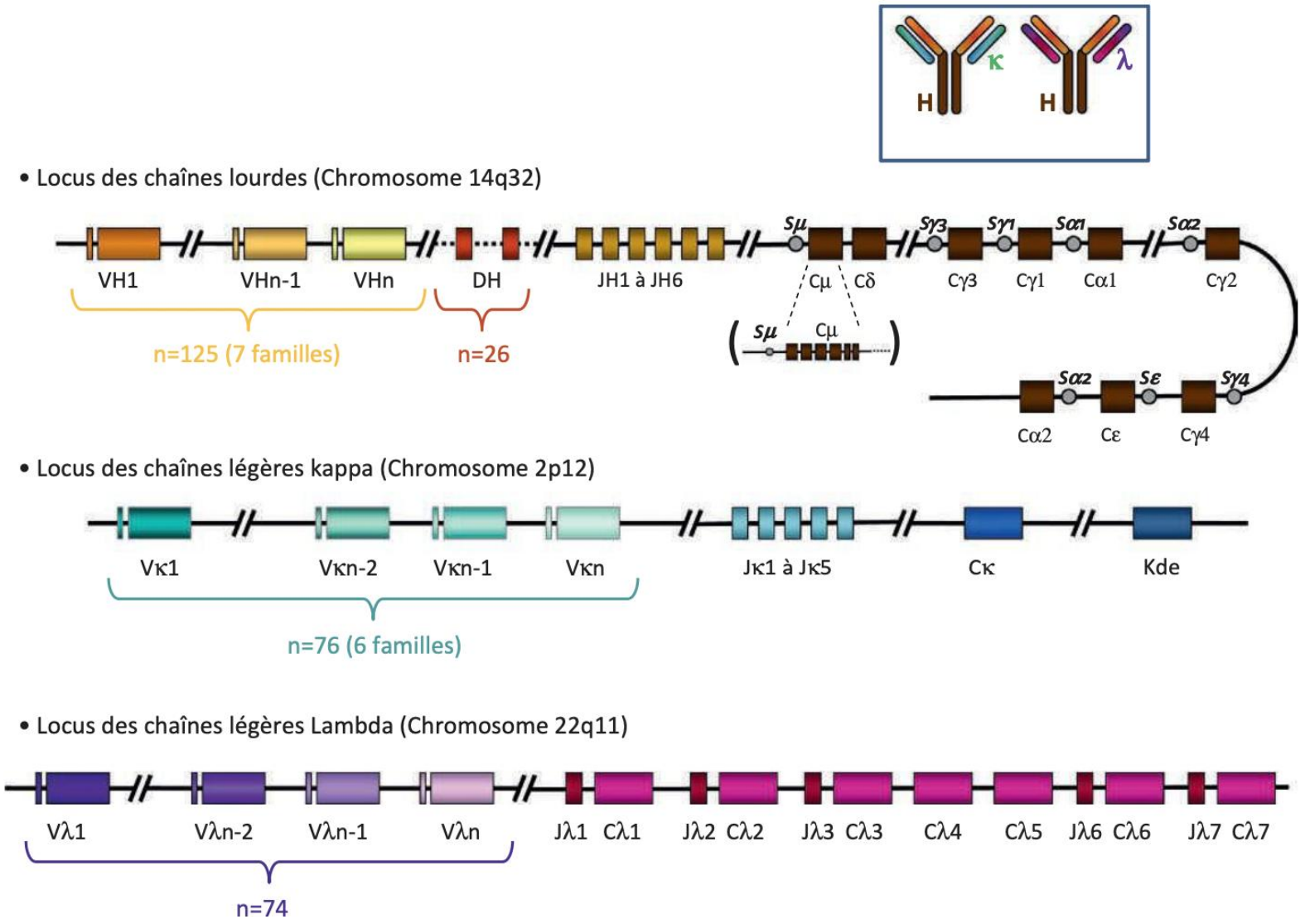
Mécanismes impliqués dans la diversité des répertoires des BCR et TCR.



Le BCR, récepteur pour l'antigène des lymphocytes B. Le BCR est, à la surface du lymphocyte B, un complexe multimoléculaire comportant :

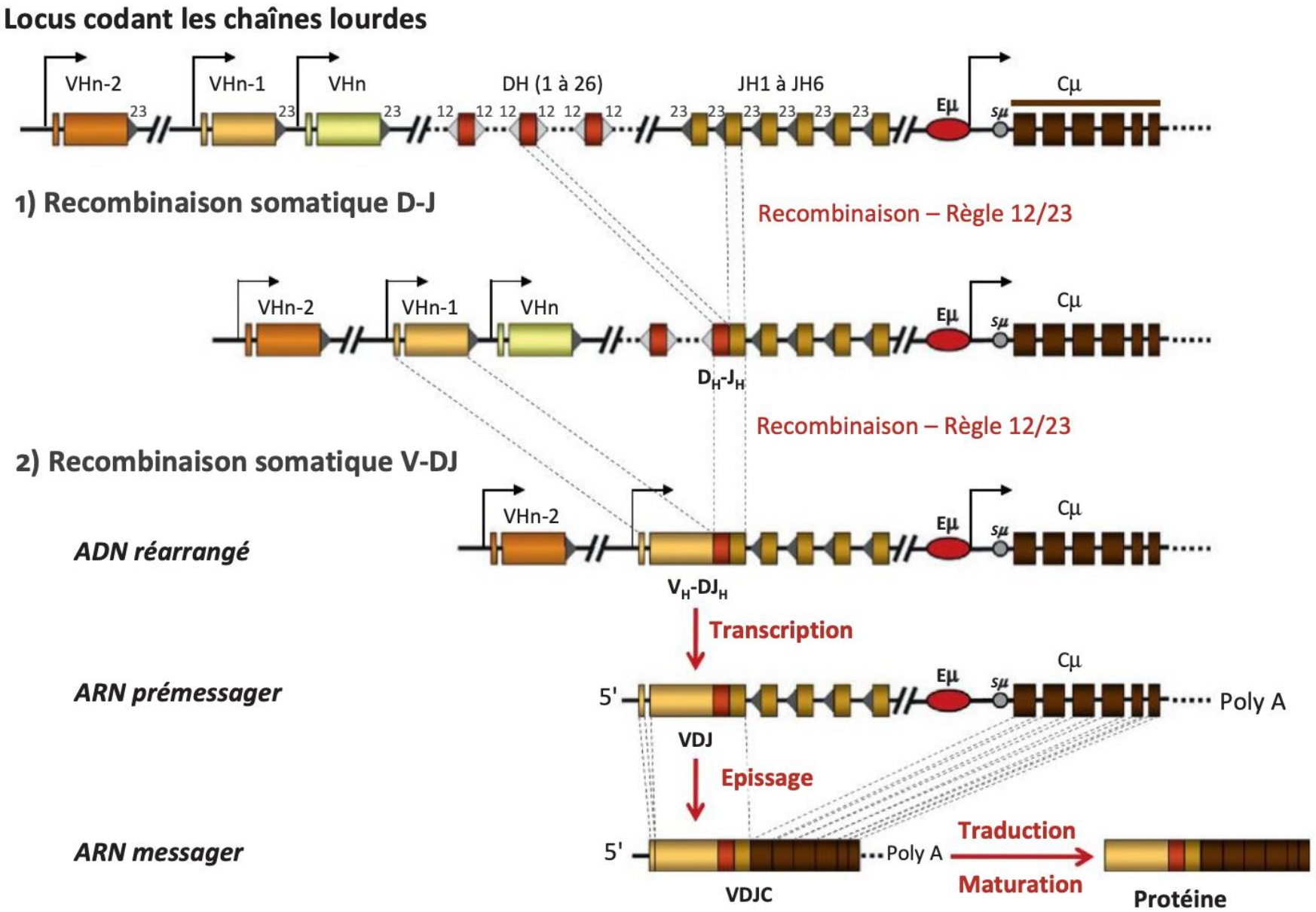
–une immunoglobuline de surface (ici une IgM) avec une partie transmembranaire et quelques acides aminés intracytoplasmiques ;

–et, de part et d'autre, deux hétérodimères CD79a (Igα) et CD79b (Igβ) dont chaque chaîne comporte un domaine de la superfamille des immunoglobulines extra-cellulaires et une longue portion intracytoplasmique portant un motif d'activation ITAM (*Immunoreceptor Tyrosine Activating Motif*).



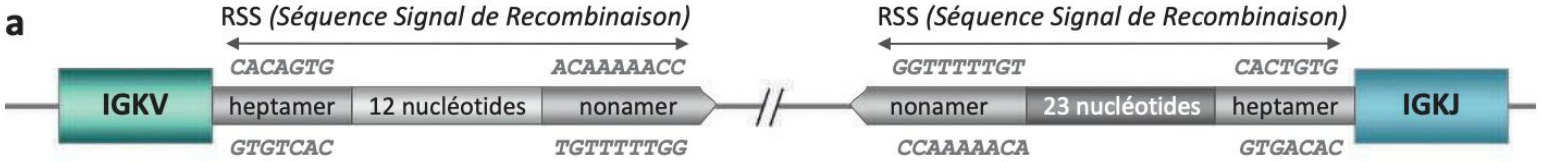
Organisation des gènes d'immunoglobuline.

- Organisation des familles de gènes codant pour les chaînes légères λ sur le chromosome 22, pour les chaînes légères κ sur le chromosome 2 et pour les chaînes lourdes H sur le chromosome 14.
- Pour chaque locus, les gènes de variabilité sont notés V, les gènes de jonction J, les gènes des domaines constants C.
- Sur le chromosome 14, les gènes de diversité sont notés D.

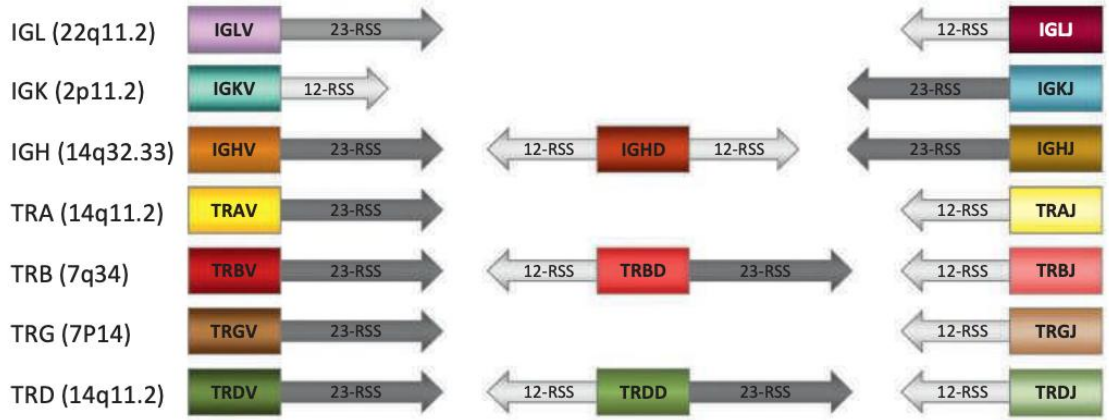


Génération de la diversité des immunoglobulines.

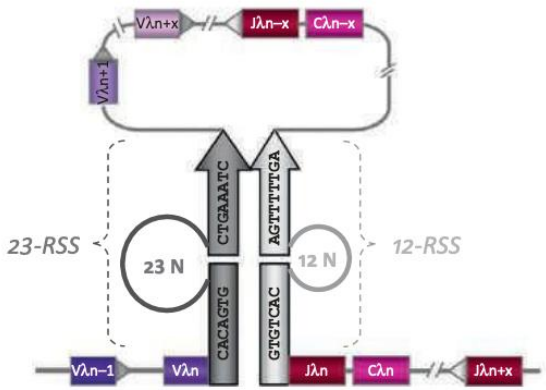
a



b



c

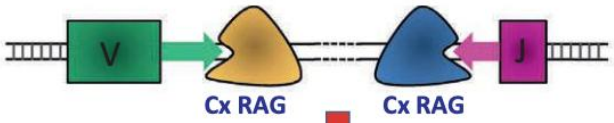


Les séquences signal de recombinaison (RSS), règle 12/23 d'appariement des RSS : la recombinaison des gènes des Ig/TcR ne se produit qu'entre deux segments géniques possédant des RSS de tailles différentes.

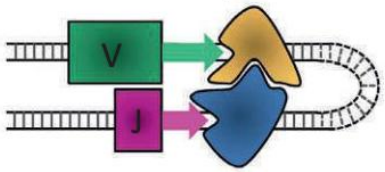
a) Structure consensus des RSS.

b) Les RSS des gènes des différents loci codant les Ig et les TCR.

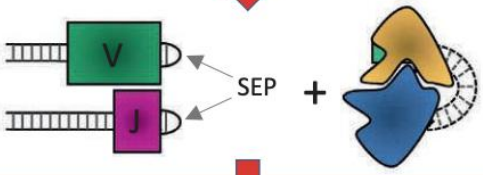
c) Exemple d'appariement des RSS lors de la recombinaison V-J du locus IGL.



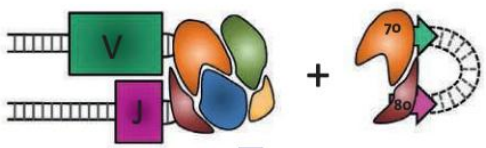
1) Fixation du complexe RAG (RAG1-RAG2) aux séquences RSS (12/23).



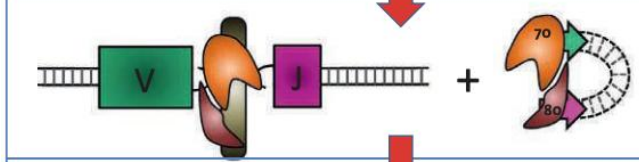
2) Rapprochement spatial des segments par association des complexes protéiques.



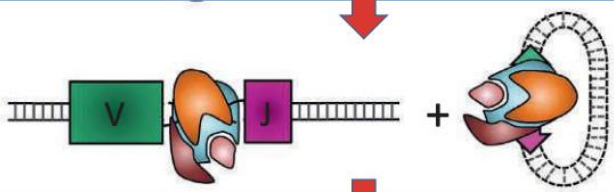
3) Clivage de l'ADN et formation structures en épingle à cheveux (SEP).



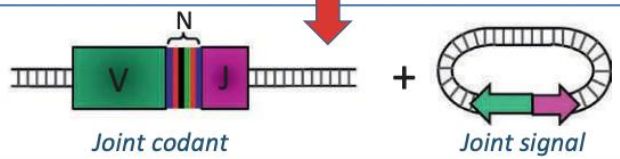
4) Voie ubiquitaire de réparation de l'ADN (NHEJ = non homologous end joining pathway)
Fixation du complexe Ku70/Ku80 et recrutement protéique (Arthemis, cernunos, Kinases dépendantes de l'ADN) puis ouverture de l'épingle à cheveux.



5) Suppression de nucléotides par une exonucléase (origine des imprécision de coupure des extrémités) addition de nucléotides de façon aléatoire par la TdT.

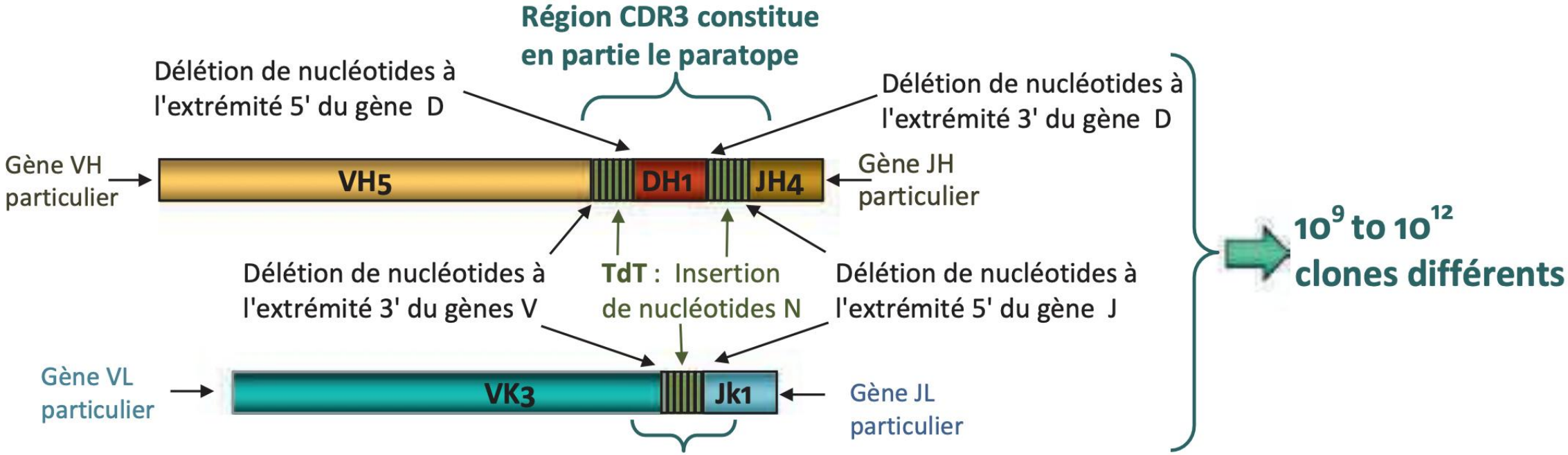


6) Scellement des extrémités des gènes par la DNA ligase IV associée à XRCC4.



7) Formation du joint codant et du joint signal

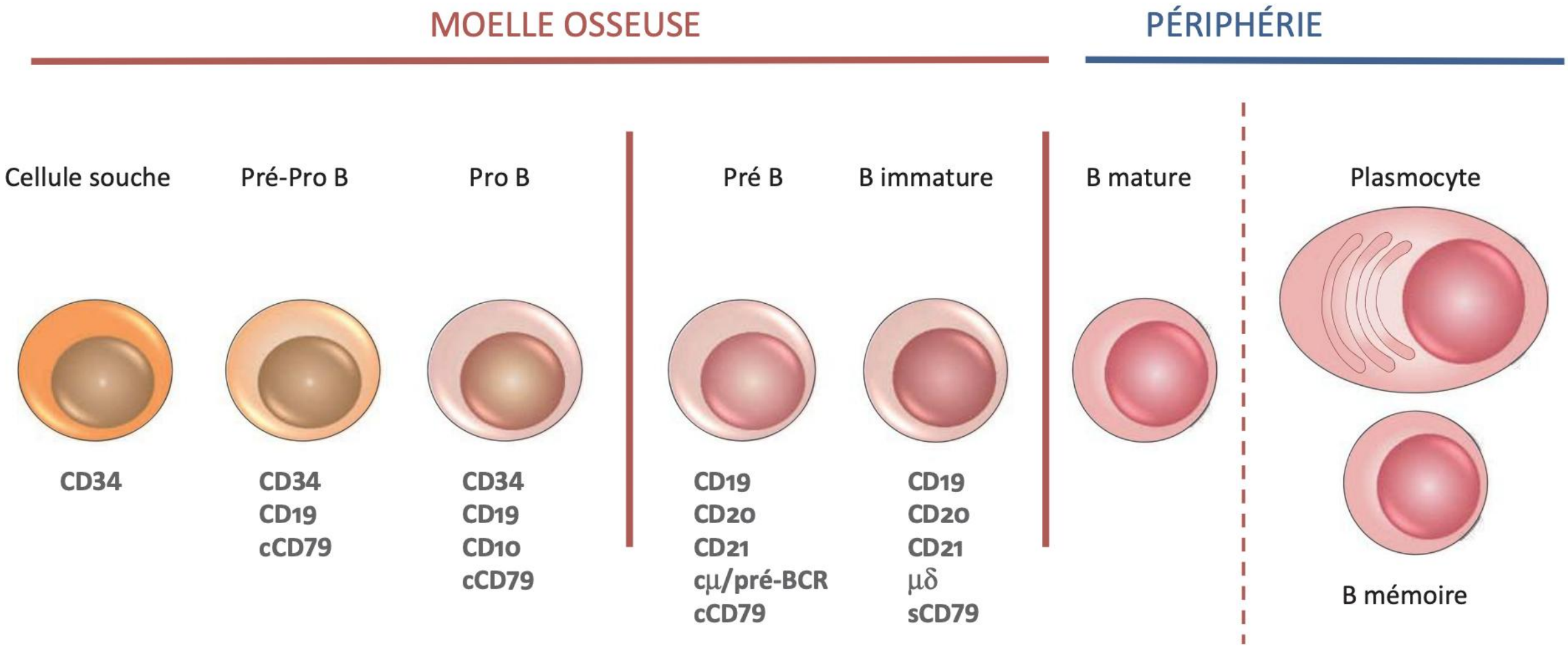
Les différentes étapes de la recombinaison des gènes des immunoglobulines.



Rappel : – un triplet de nucléotide = 1 codon → 1aa (ex ATG → Met)

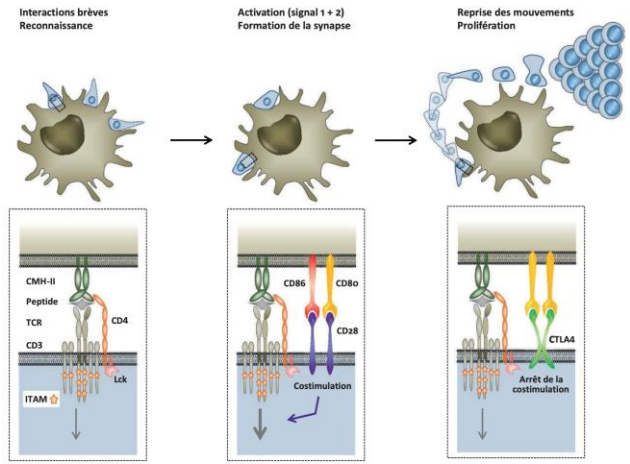
– 3 cadres de lecture : XXX**ATG**ACXXX (met) / XXX**ATGA**CXXX (Stop) / XXX**ATGAC**XXX (Ac. Asp)

Principe de la diversité du répertoire des immunoglobulines.



Ontogénèse des lymphocytes B.

- Principales étapes de maturation des lymphocytes B dans la moelle osseuse à partir d'une cellule souche hématopoïétique.
- Ces étapes se caractérisent par l'expression séquentielle d'antigènes de différentiation (CD, *cluster of differentiation*) et l'implication, également séquentielle des gènes Pax et Rag.
- Les cellules matures gagnent les organes lymphoïdes secondaires où elles se différencieront potentiellement en plasmocytes après activation antigénique.



Représentation schématique de l'interaction entre la cellule dendritique présentatrice d'antigène et le lymphocyte T naïf lors d'une activation spécifique d'antigène.

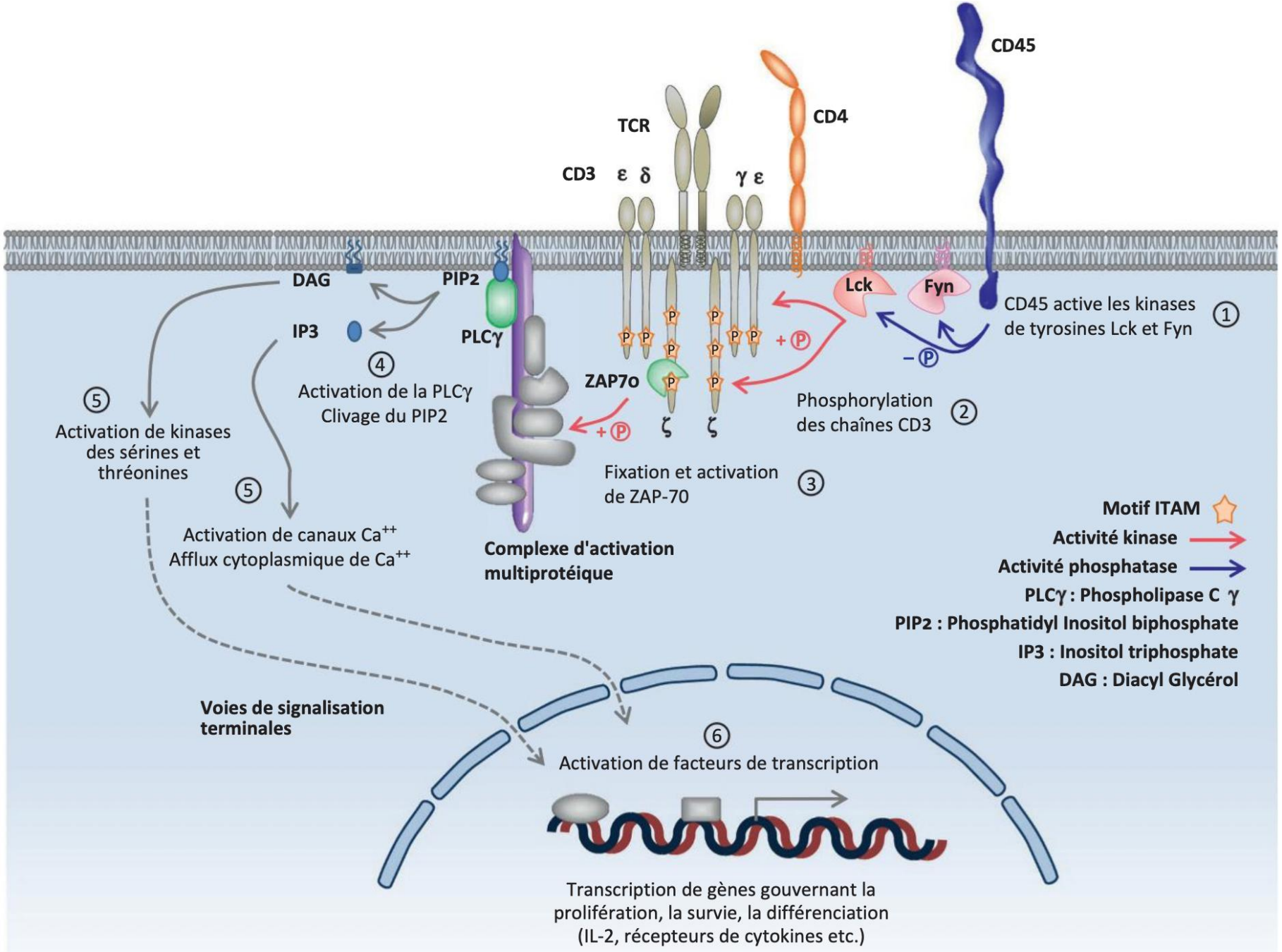
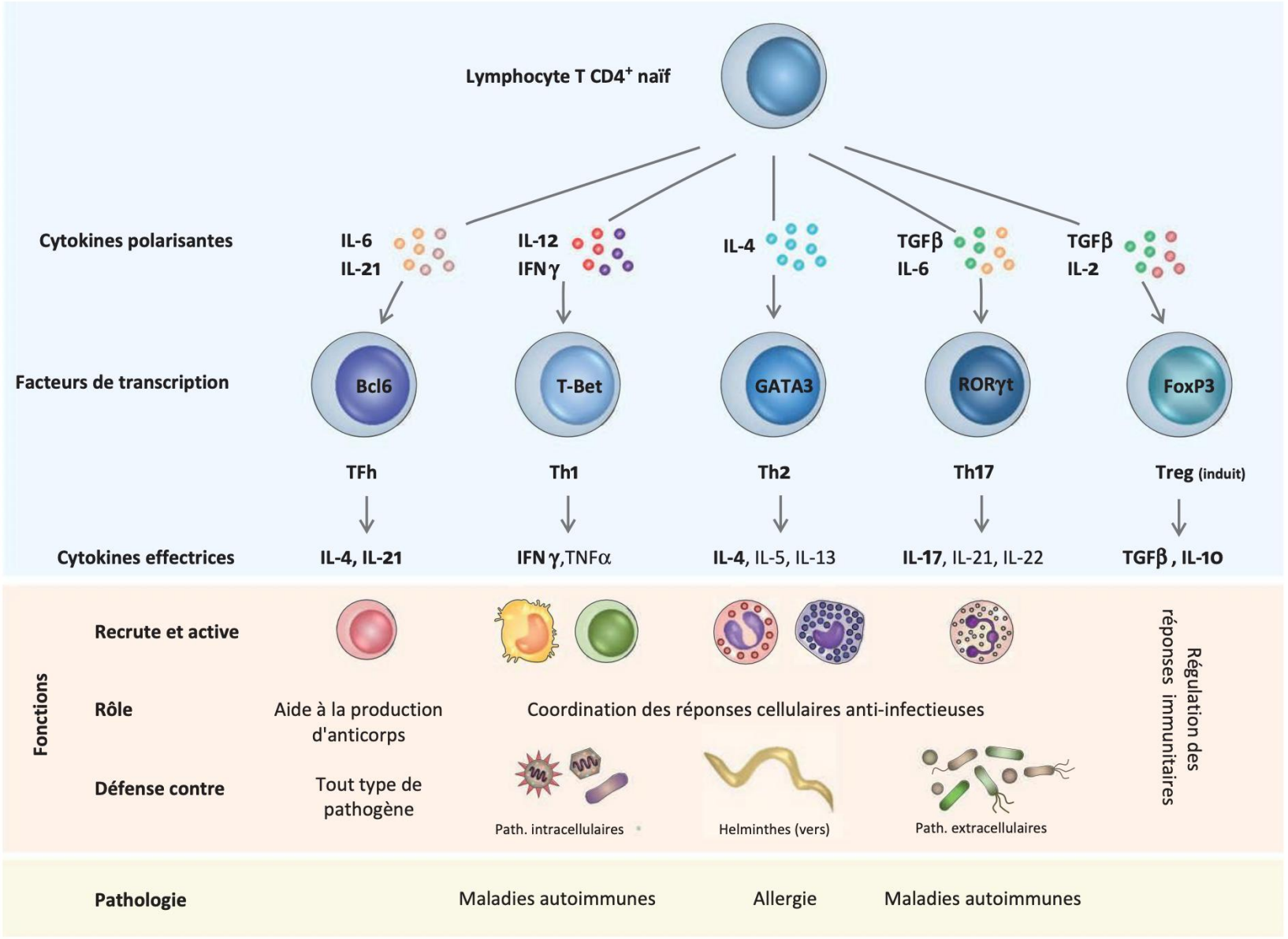
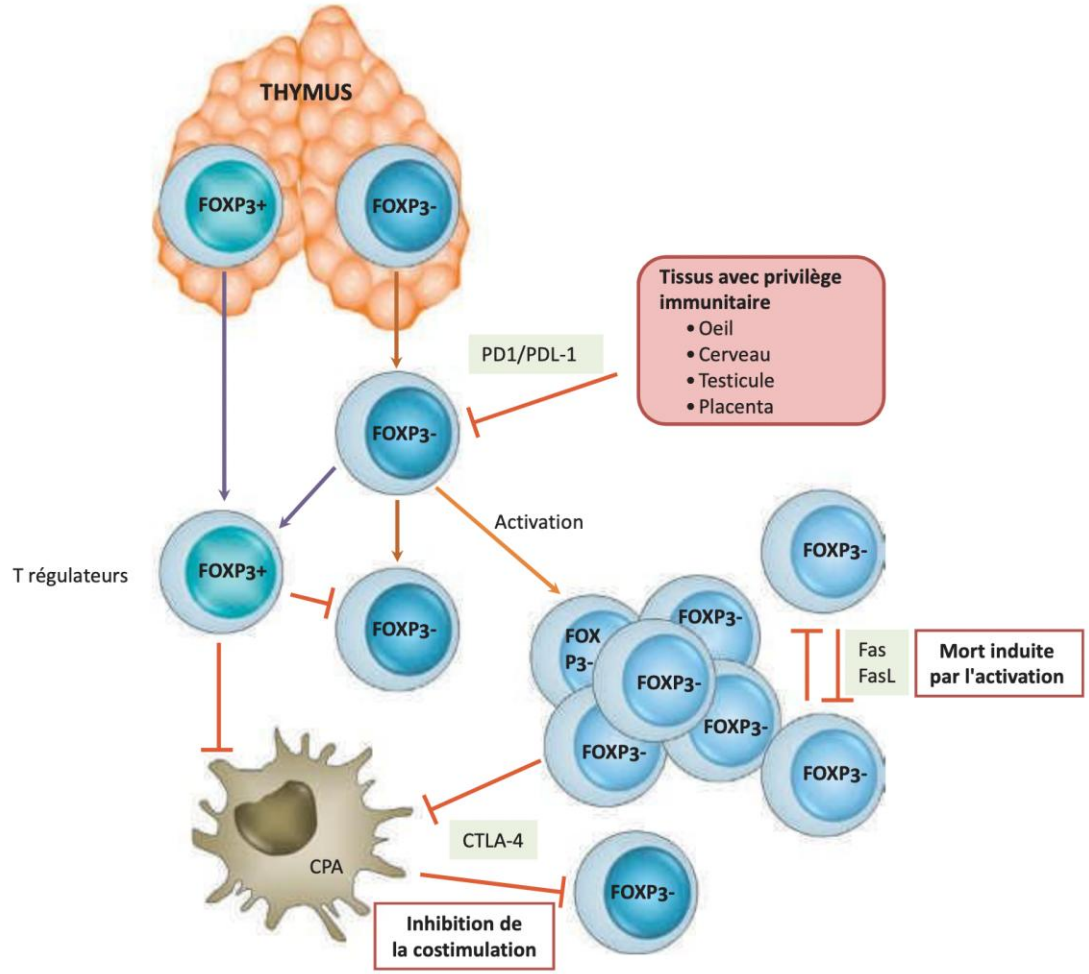


Schéma de la signalisation intra-cellulaire après reconnaissance de l'antigène par le TCR.

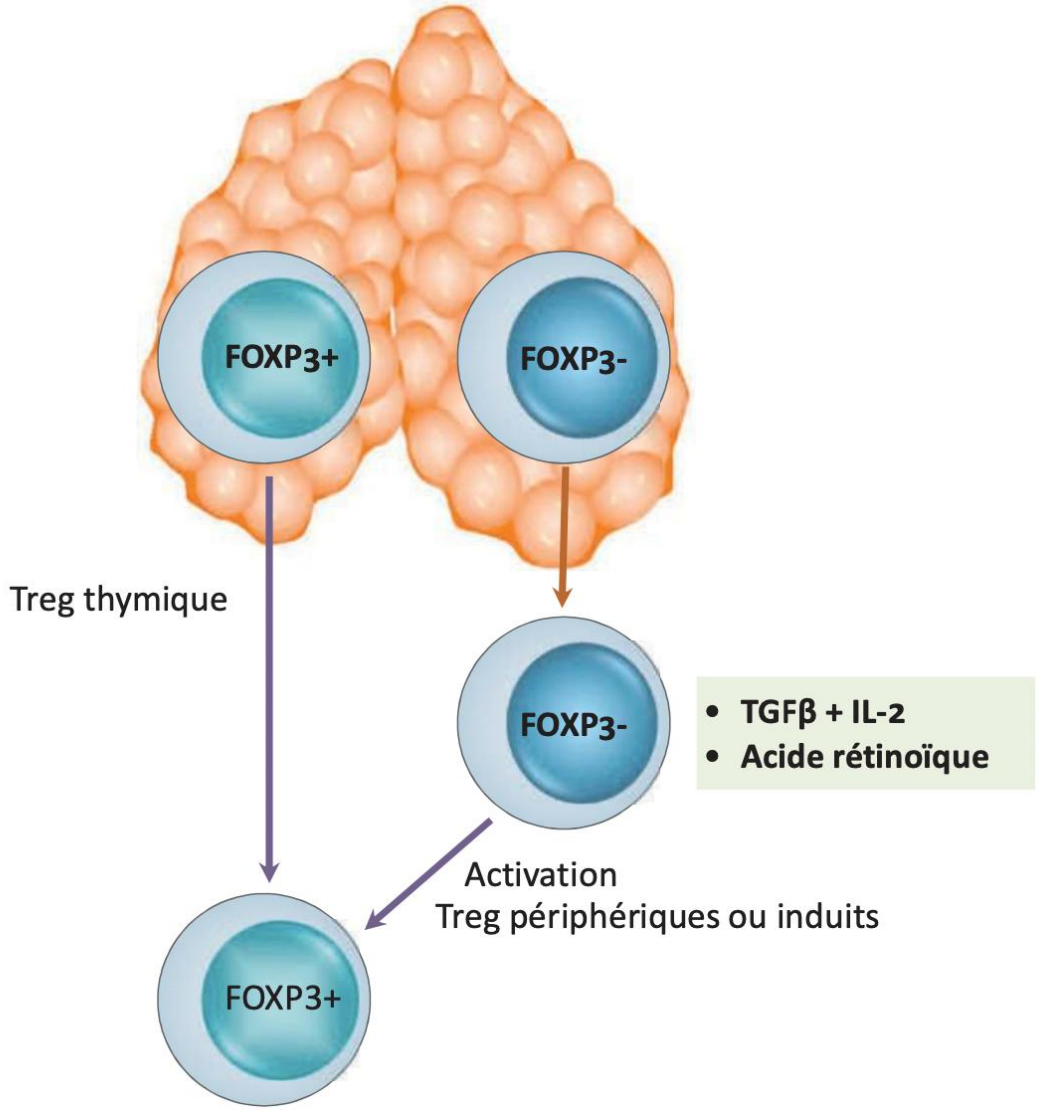
Après liaison entre le complexe CMH-peptide et le TCR, le co-récepteur (ici CD4, qui reconnaît une région non polymorphe du CMH) est rapproché physiquement du complexe TCR/CD3. CD4 est associé à une tyrosine kinase, Lck, qui est dans un état inactif par la présence d'un résidu phosphate. Ce résidu va être retiré par une phosphatase transmembranaire, CD45, activant ainsi Lck et une autre kinase de tyrosines, Fyn (1). Ces kinases de tyrosines vont alors phosphoryler les motifs ITAM des chaînes du CD3 (2). Ceci permet le recrutement et la phosphorylation d'une autre kinase de tyrosines, ZAP-70 (3), qui peut alors à son tour activer un Complexe d'activation multiprotéique, rassemblant d'autres protéines importantes pour la signalisation de l'activation. ZAP-70 et fyn activent la phospholipase C (PLCγ), qui à son tour clive un phospholipide membranaire, le phosphatidyl inositol biphosphate (PIP2) (4) pour générer du diacylglycérol (DAG) et de l'inositol triphosphate (IP3), responsables de l'activation de kinases des sérines et thréonines (5) et de l'augmentation du calcium intra-cellulaire (5). L'augmentation du calcium résulte dans l'activation d'une phosphatase, la calcineurine, qui dephosphoryle le facteur de transcription NFAT. DAG active la protéine Ras qui à son tour active le facteur de transcription AP1. Une autre action de DAG est d'activer la kinase PKCθ, qui induit l'activation et la translocation nucléaire d'un autre facteur de transcription, NF-κB. Cette activation de facteurs de transcription (6) est responsable de la transduction de gènes gouvernant la survie et les fonctions du lymphocyte T activé.



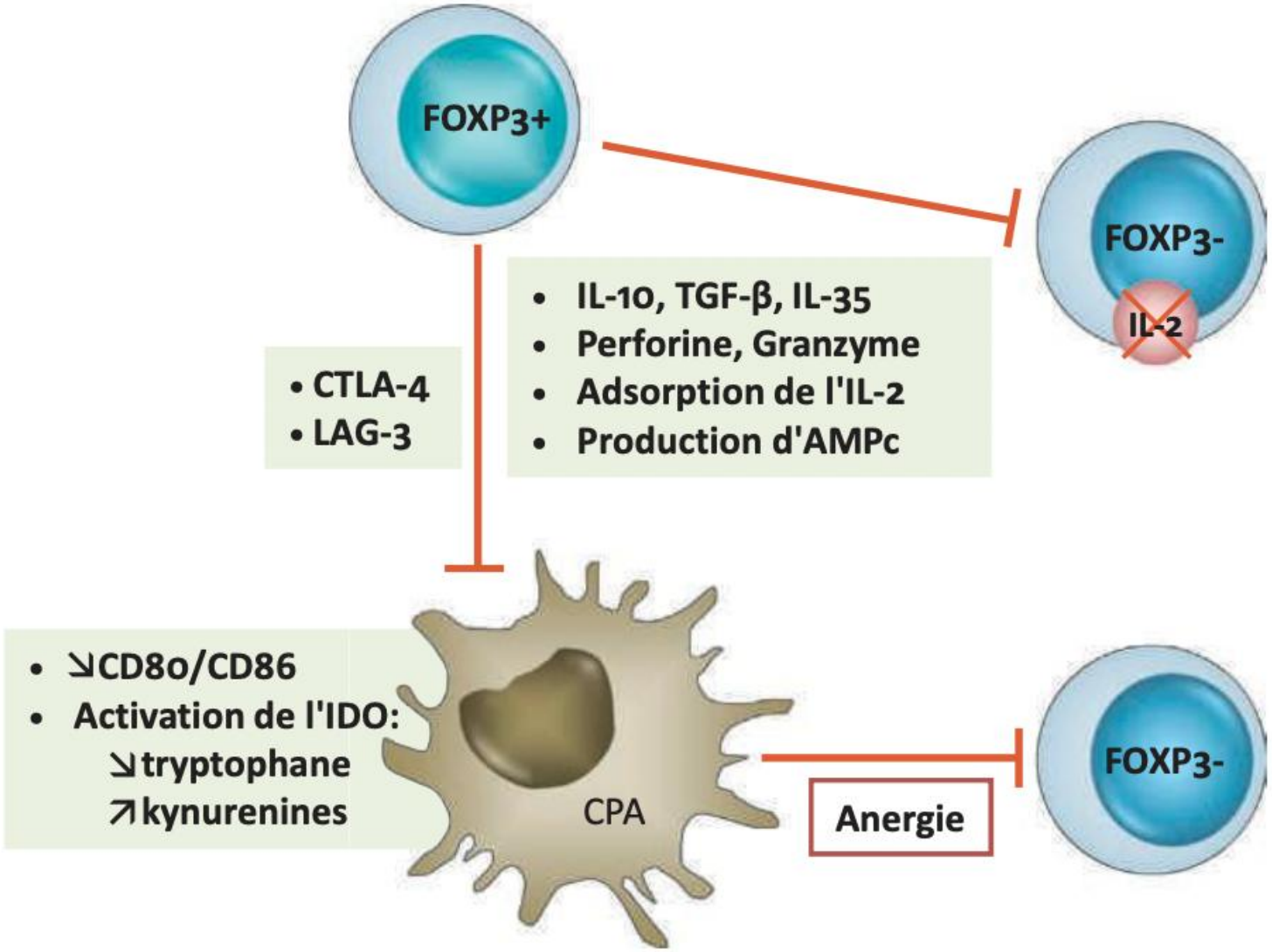
Polarisation et fonctions des lymphocytes T CD4 +.



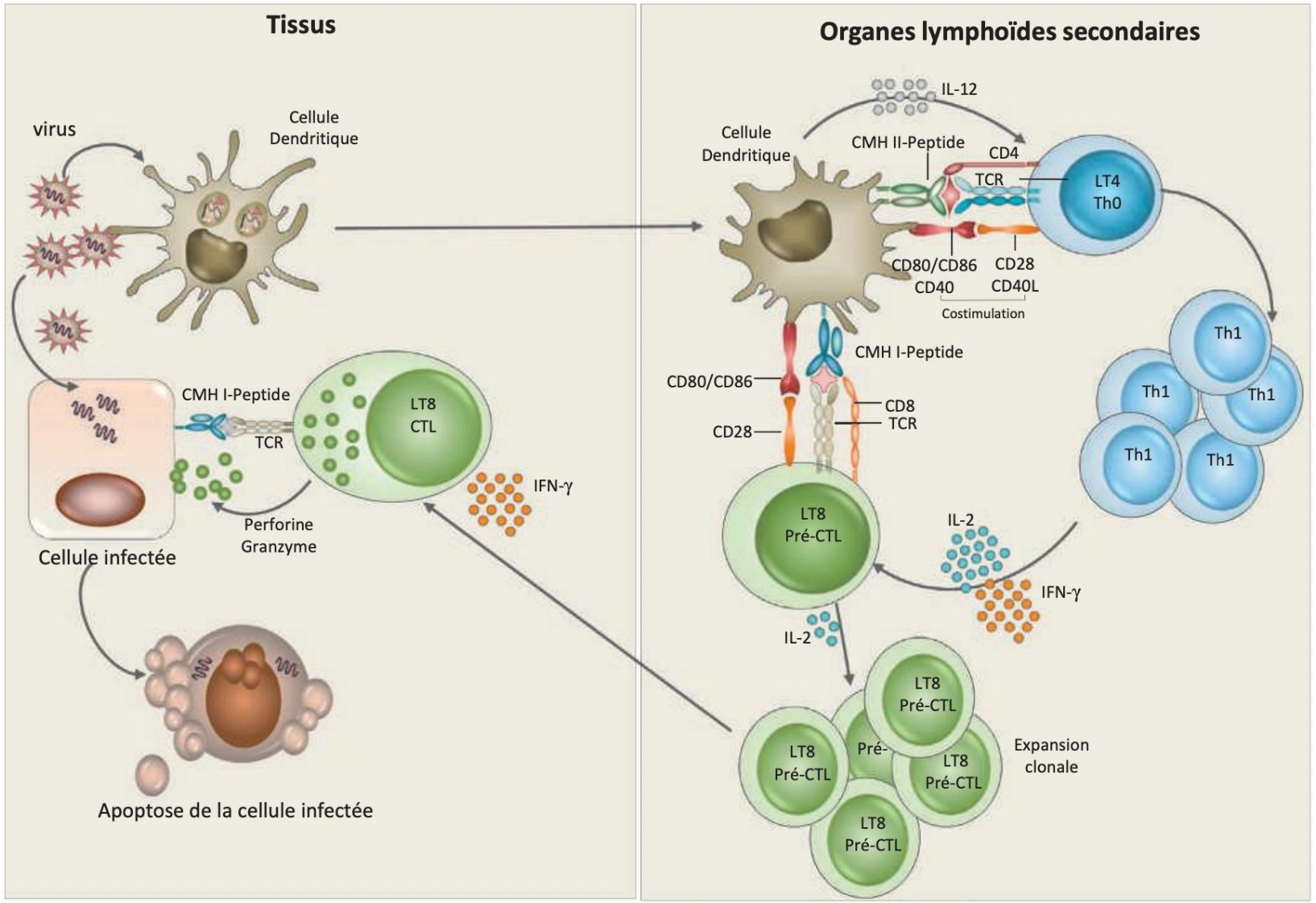
Différents mécanismes intervenants dans la tolérance périphérique aux auto-antigènes.



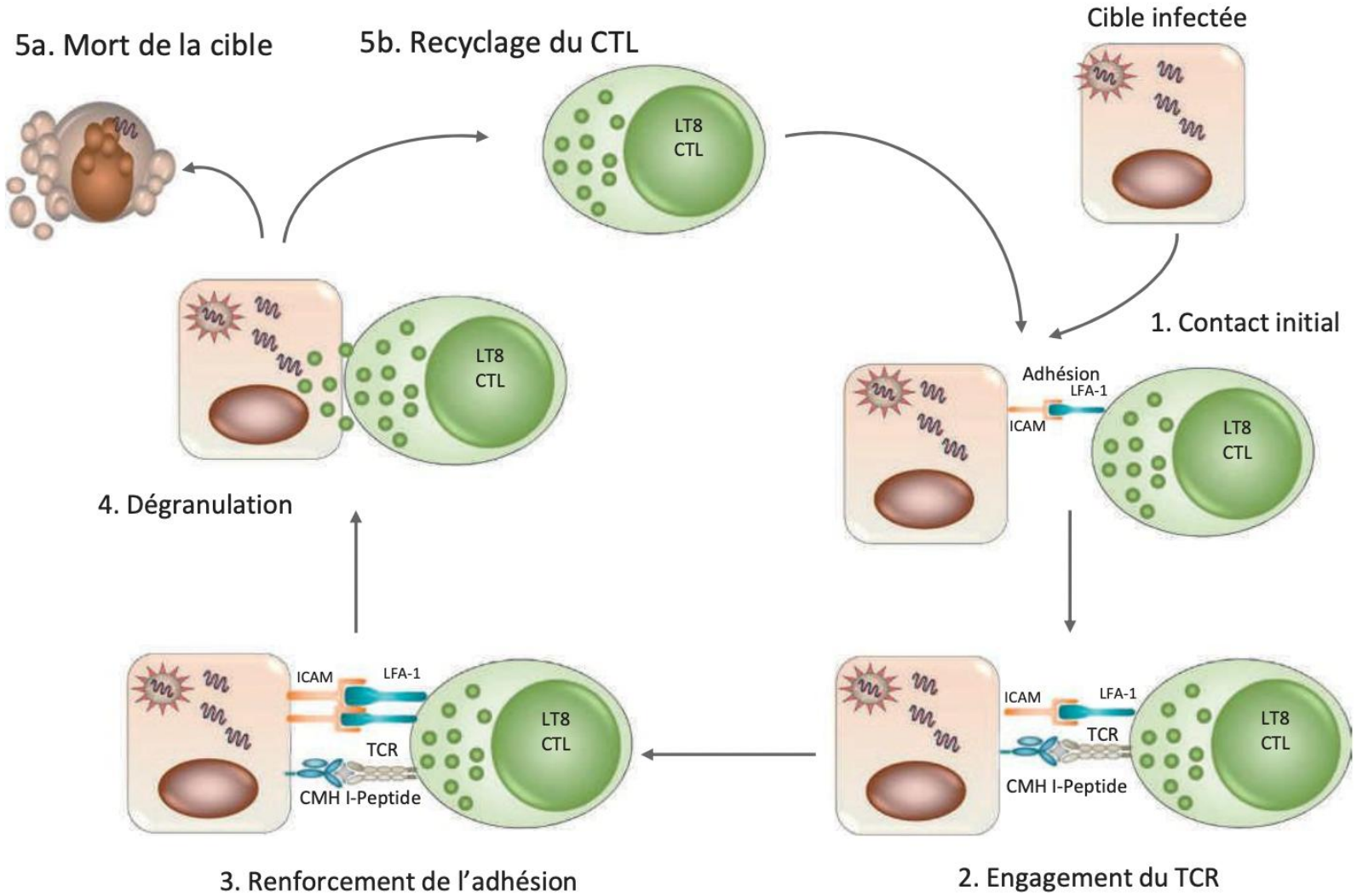
Lymphocytes régulateurs thymiques et périphériques.



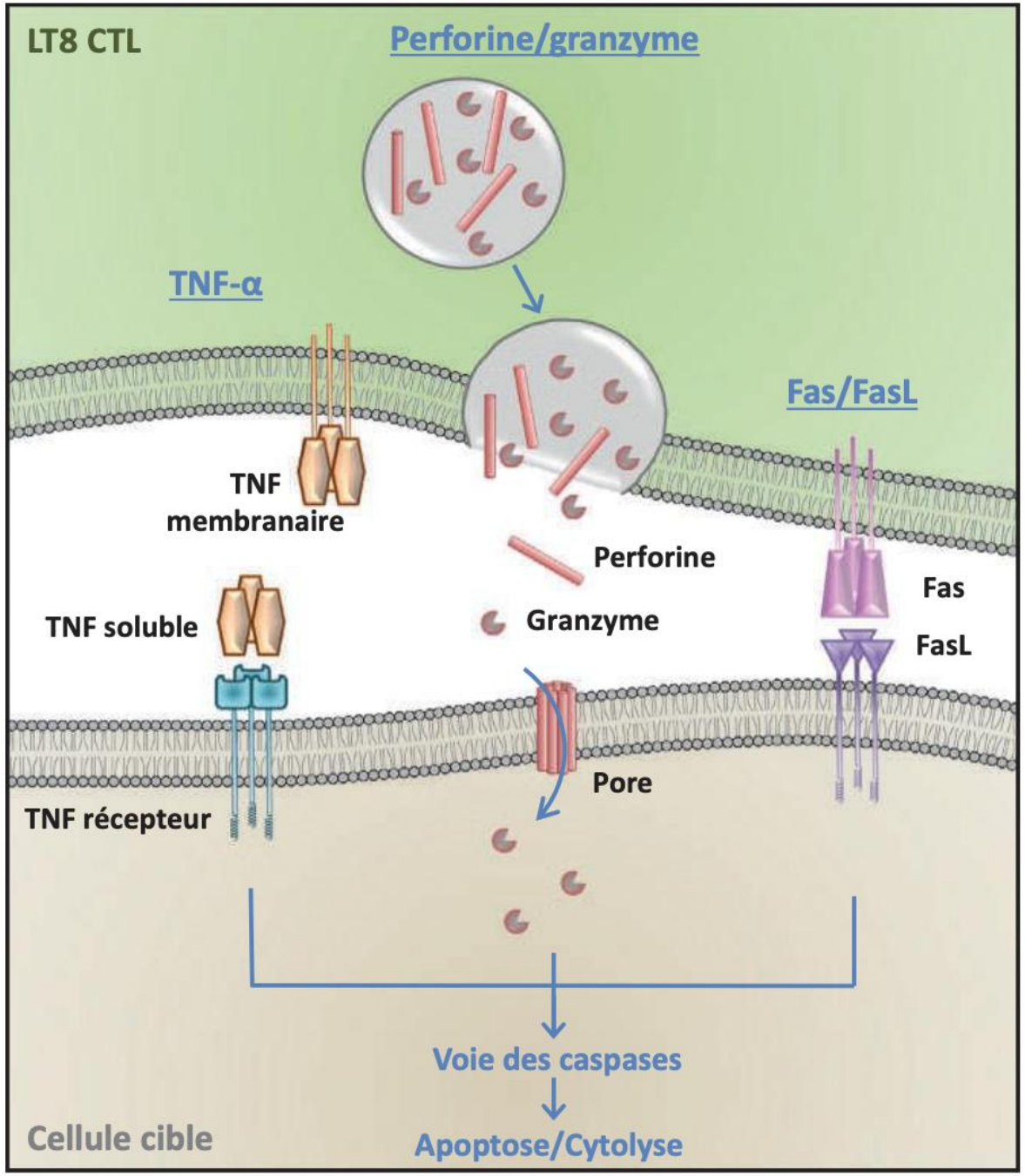
Mécanismes de suppression médiés par les lymphocytes T régulateurs.



Différenciation des LT CD8 + naïfs en LT CD8 + cytotoxiques. (ex infection virale)

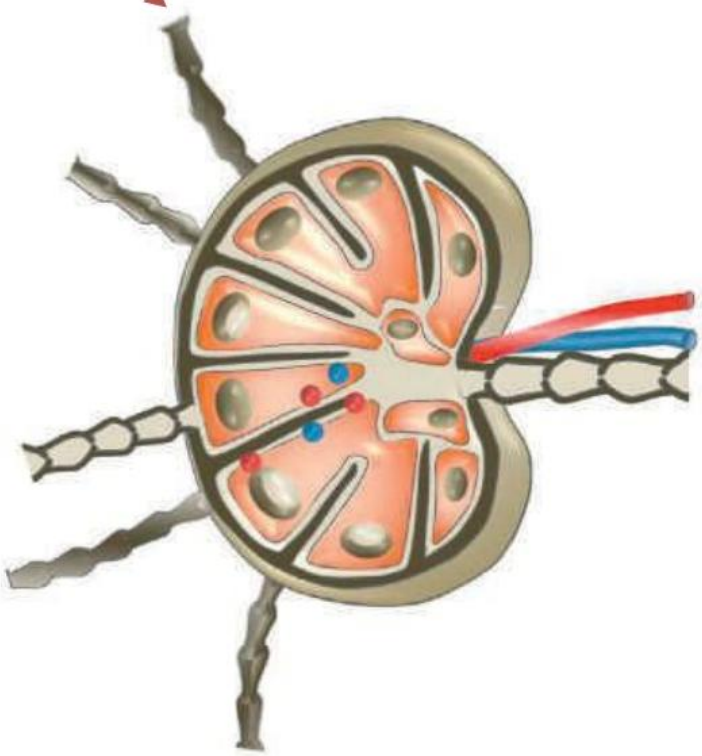


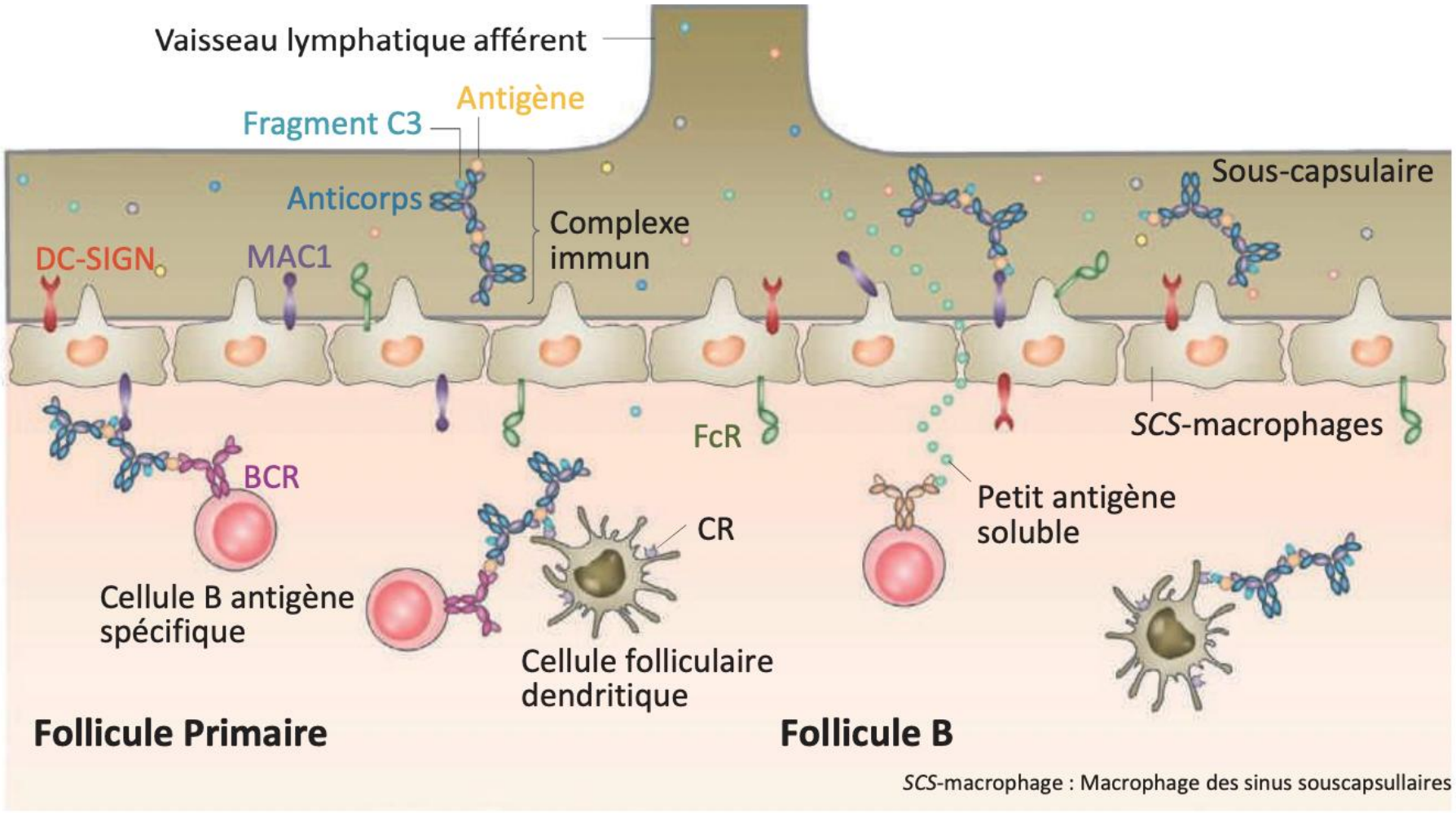
Différentes étapes de l'action cytotoxique des LT CD8+



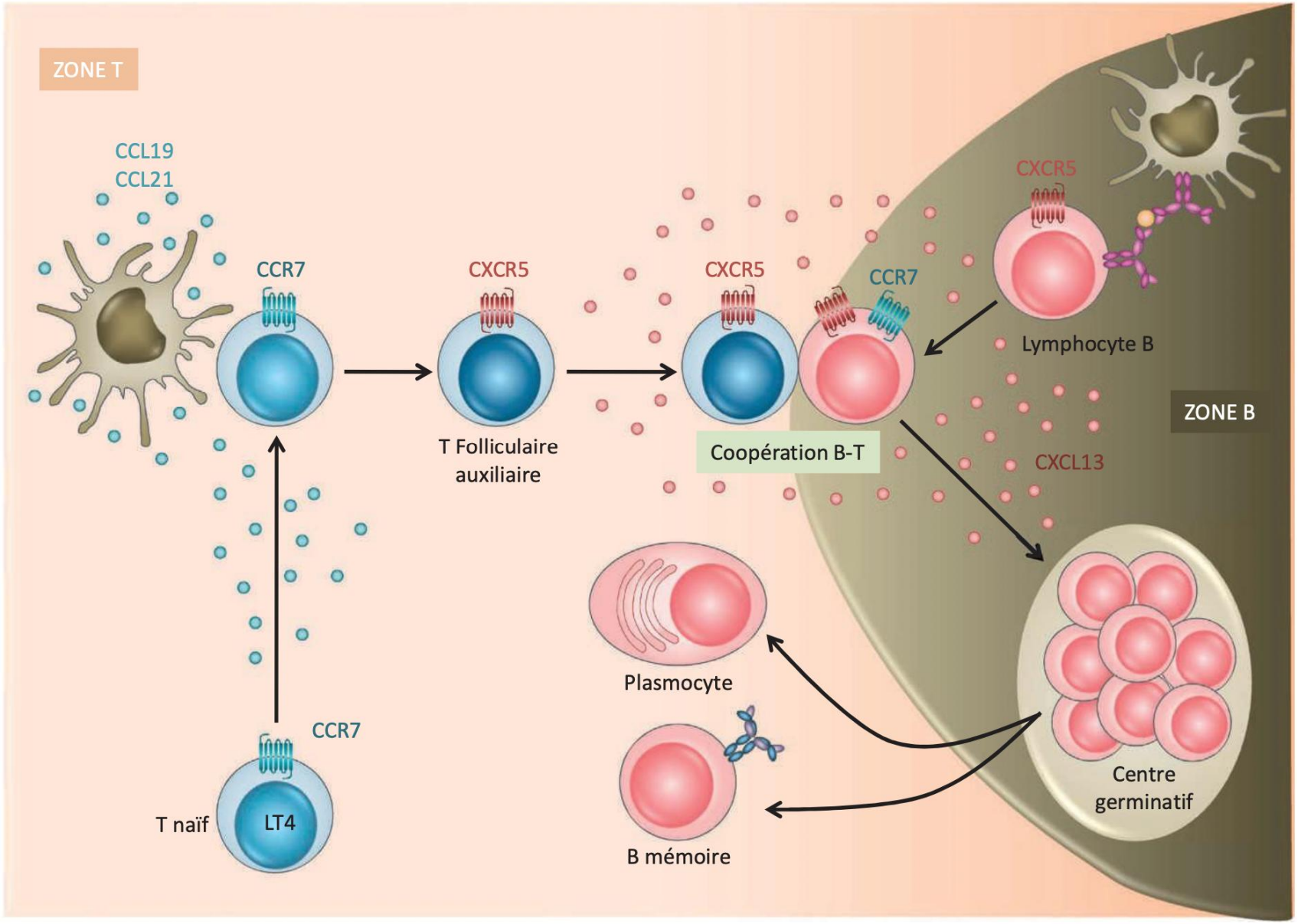
Différents mécanismes de cytotoxicité des LT CD8+.

Antigène
- Soluble
- Immuns complexes

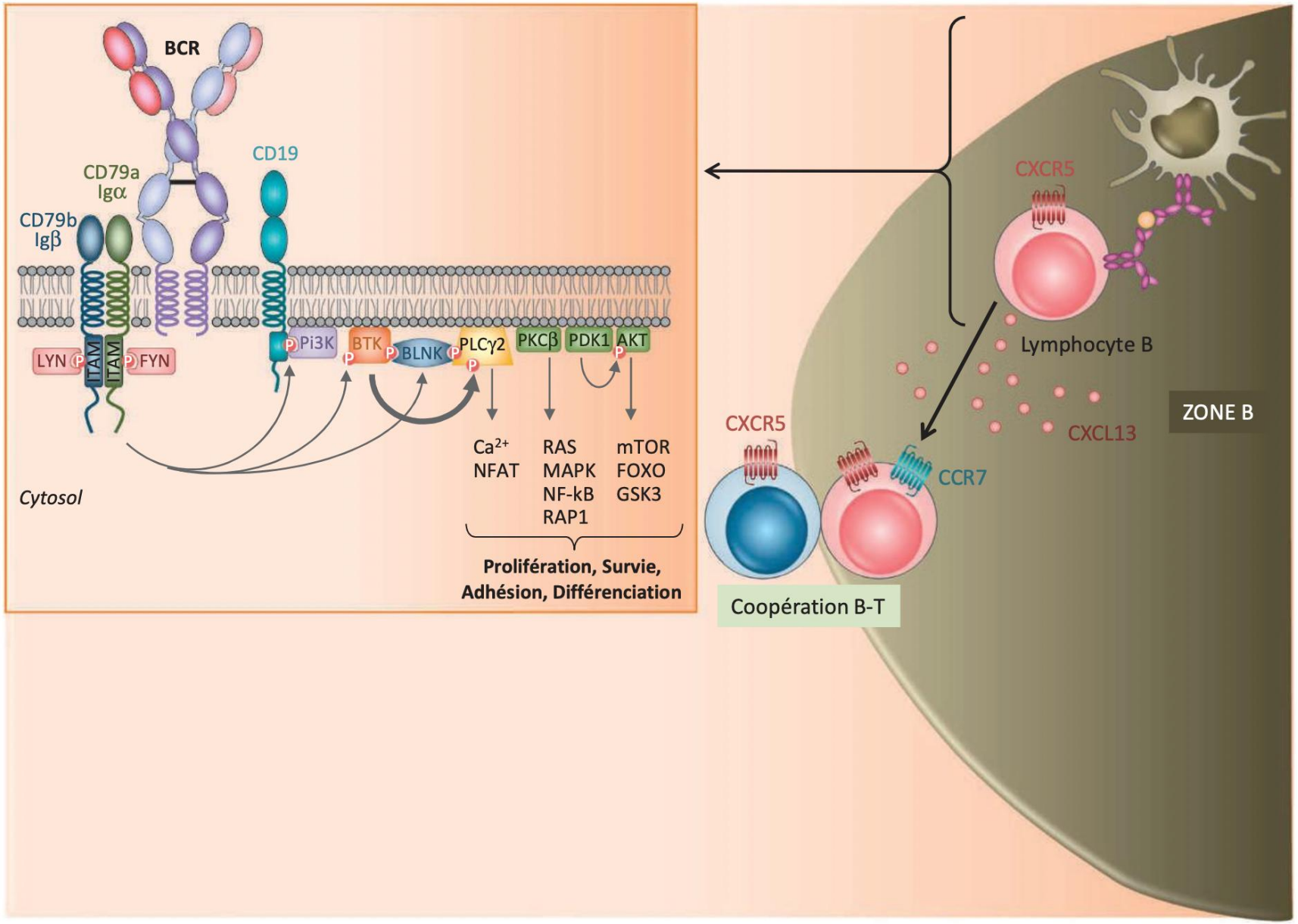




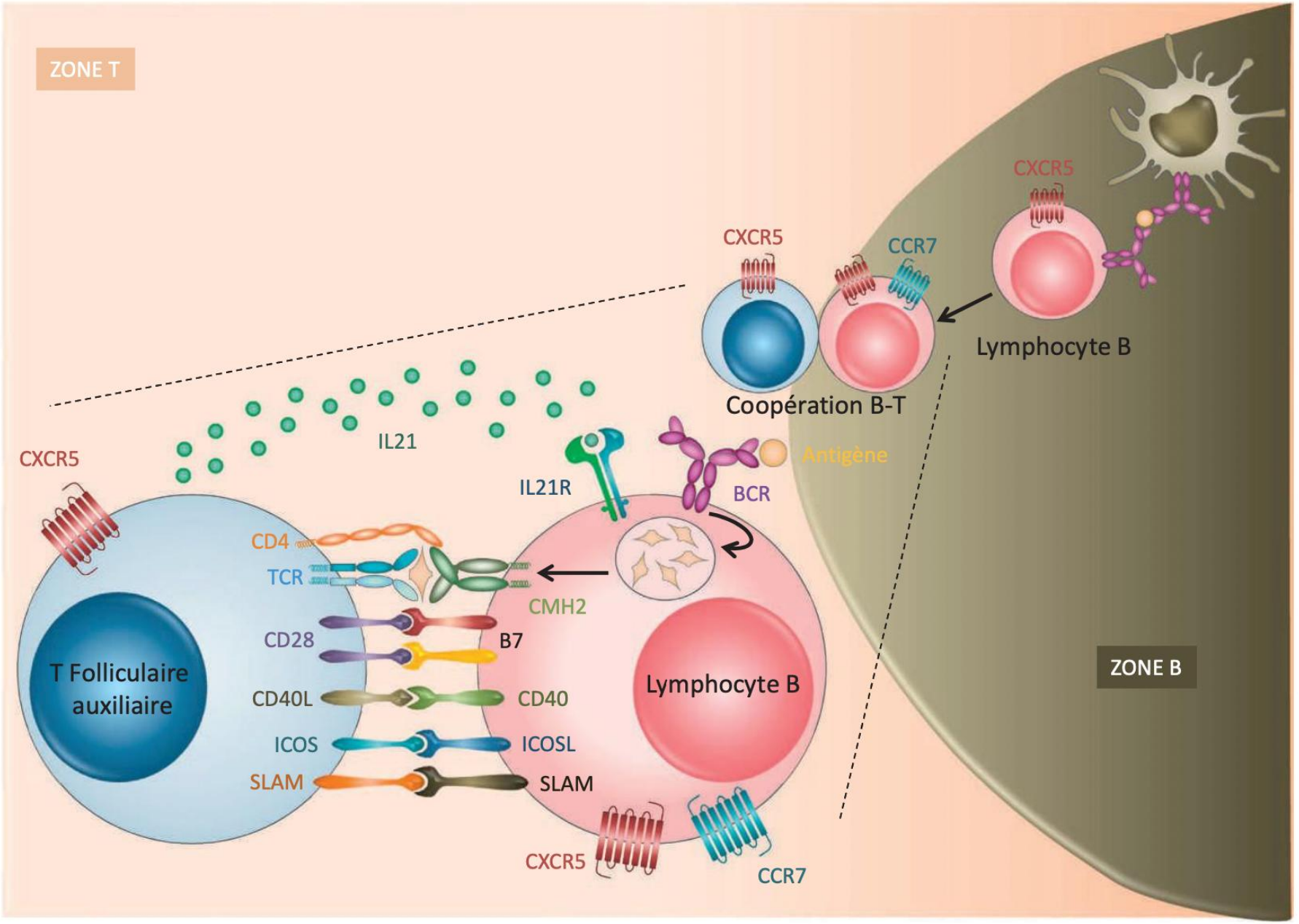
Interaction entre l'antigène et le lymphocyte B.



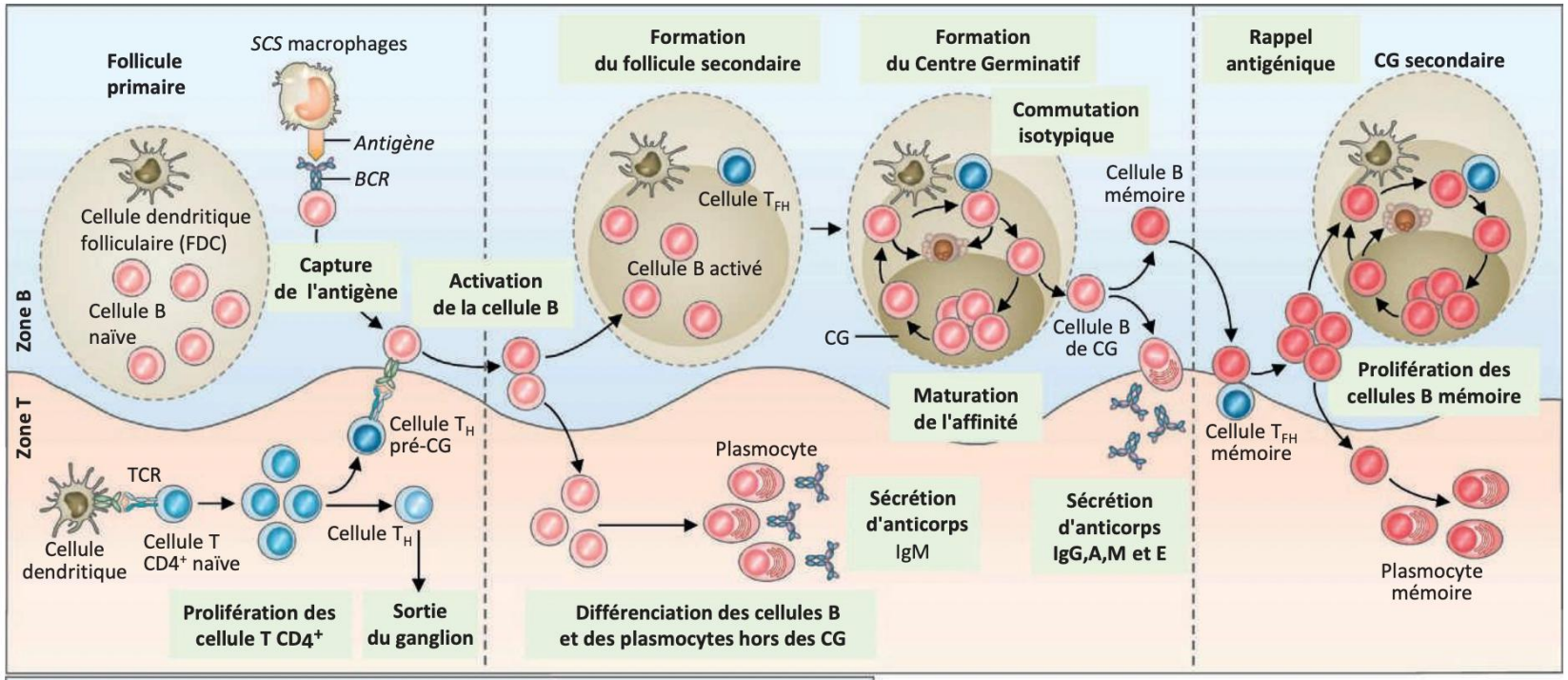
Interaction entre le lymphocyte T et le lymphocyte B dans les ganglions lymphatiques.

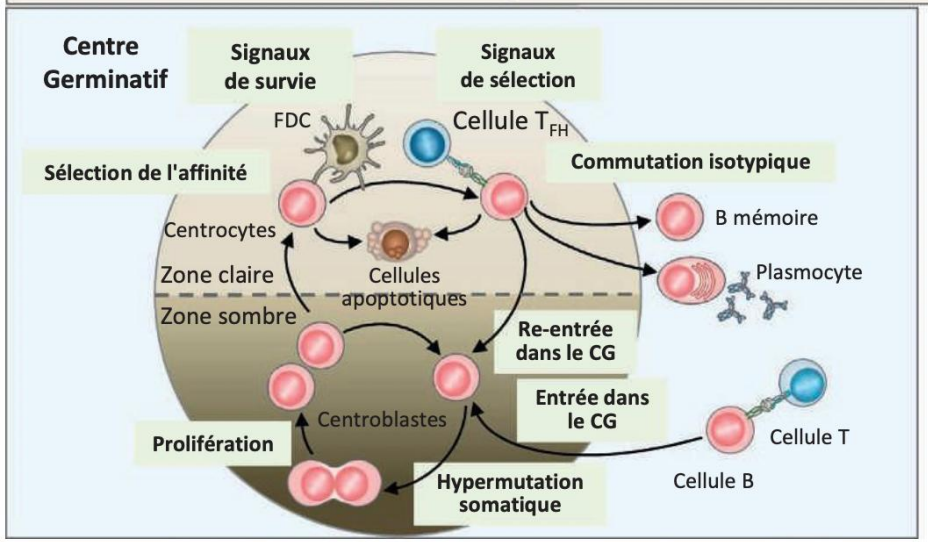


Signaux d'activation du BCR.

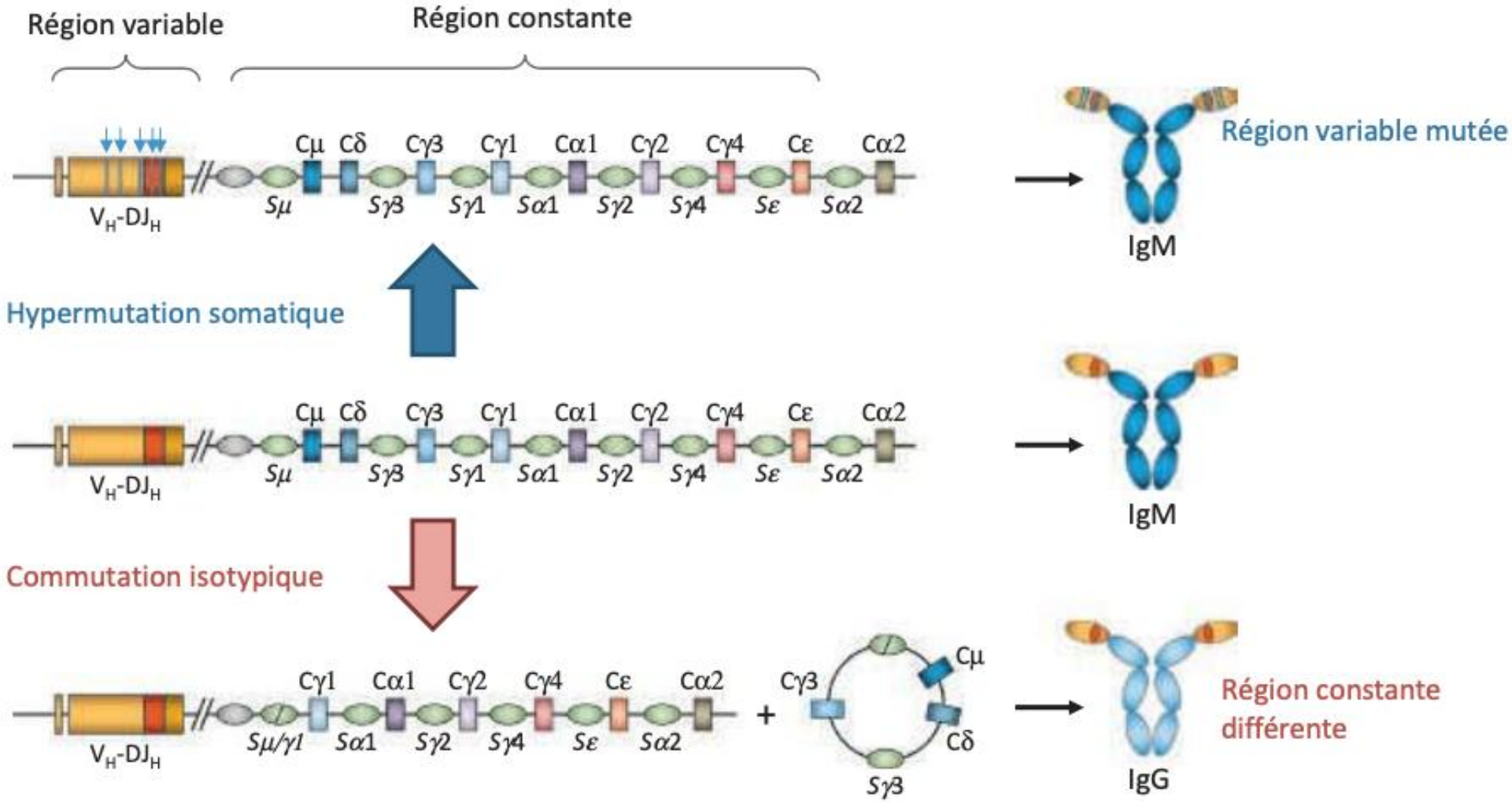


Coopération entre les lymphocytes B et T.

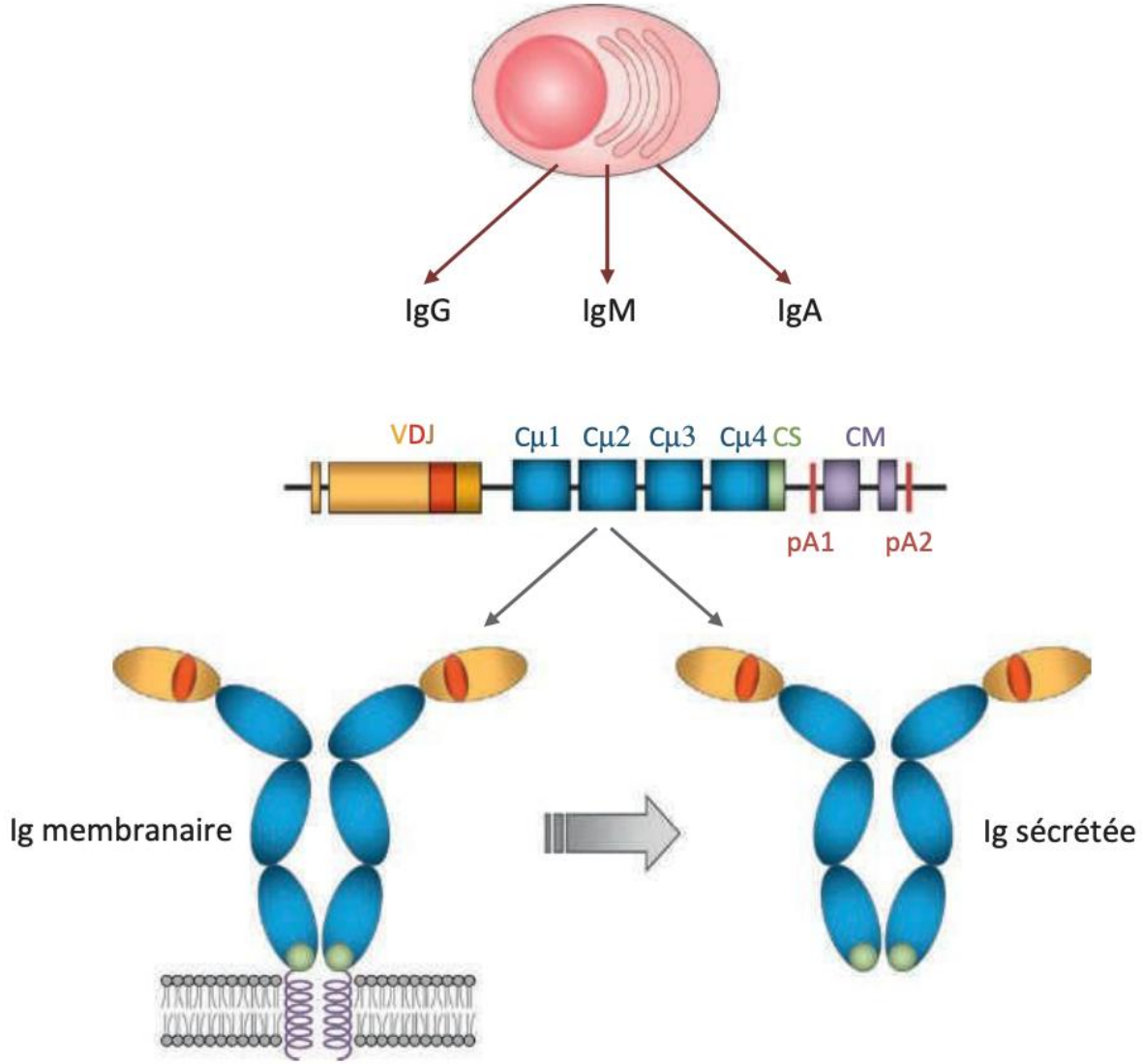




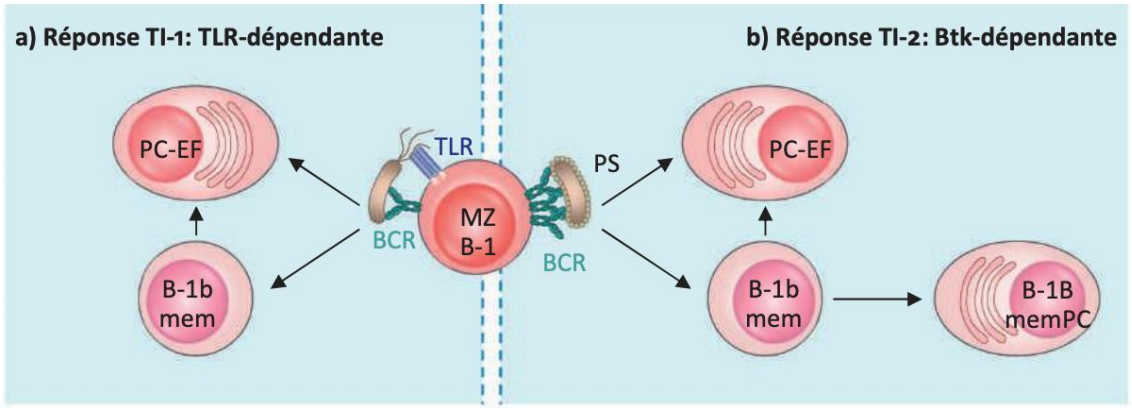
Interaction entre le lymphocyte T et le lymphocyte B dans les ganglions lymphatiques.



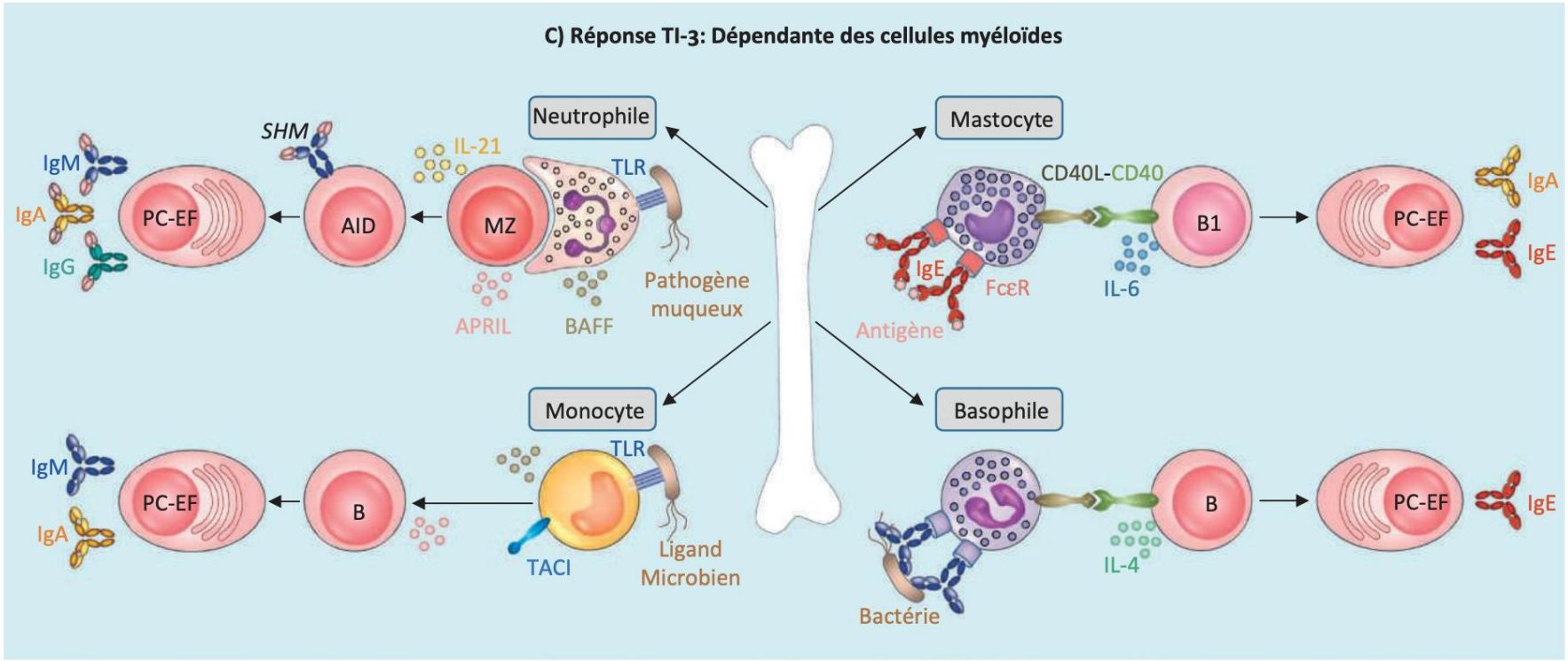
Hypermutations somatiques et commutation de classe.



Immunoglobulines membranaires ou sécrétées.



Réponse TI : Réponse thymo-indépendante



Réponses thymo-indépendantes.
(a) Dans les réponses TI-1, les cellules B reçoivent des signaux de co-stimulation via leurs TLR de surface.
(b) Dans les réponses TI-2, une forte agrégation des BCR fournit via la Btk les signaux d'activation nécessaires.
(c) Les réponses TI-3 sont déclenchées lorsque les lymphocytes B reçoivent l'aide de cellules myéloïdes dérivées de la moelle osseuse (neutrophiles, monocytes, mastocytes et basophiles).
Ag : antigène; **PS :** polysaccharide; **B1-b mem, B1-1b mémoire; B1-b mem PC, Plasmocytes mémoire dérivés des B-1b; MZ, zone marginale; AID :** activation-induced cytidine deaminase; **SHM,** hypermutations somatiques; **FcεR,** récepteur pour de fragment Fc des IgE.

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

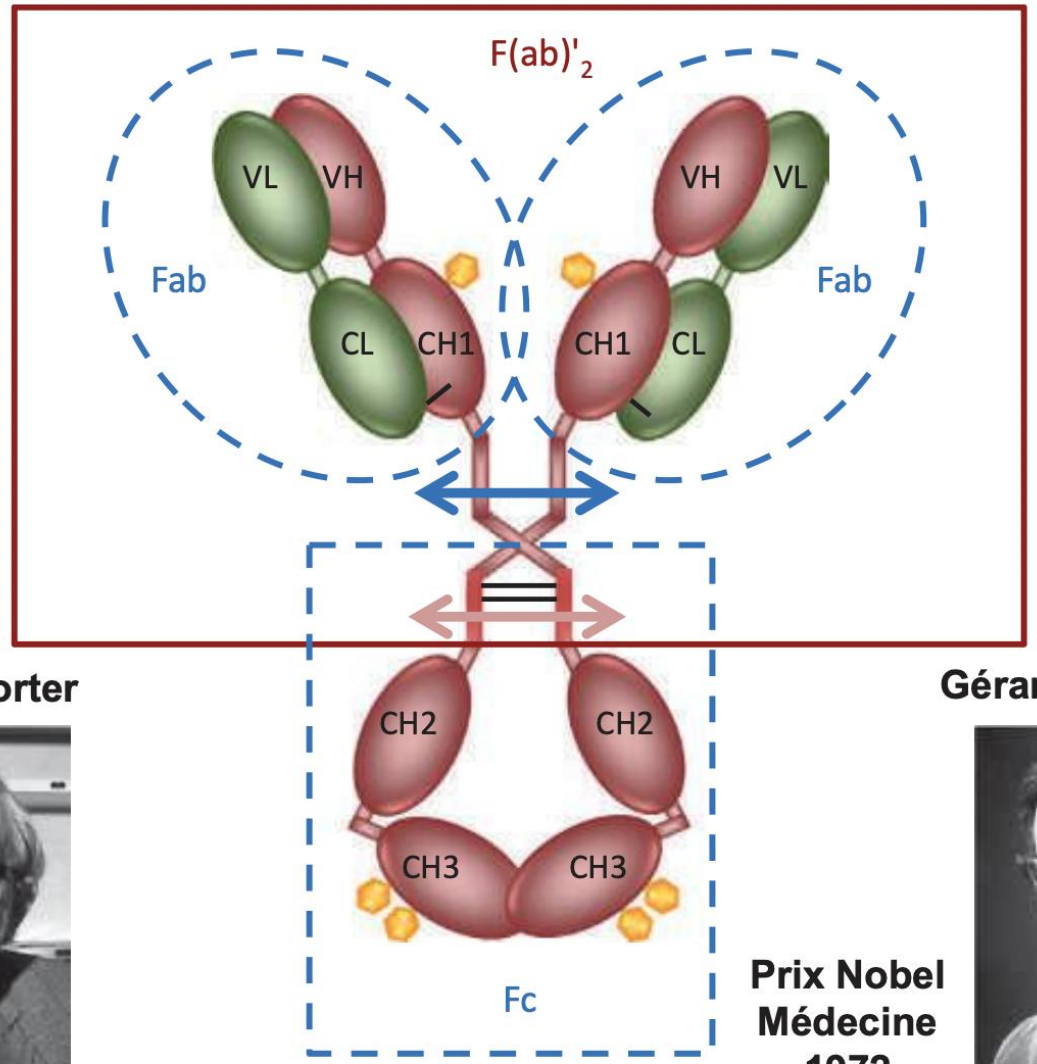
IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

15

Les immunoglobulines : structure et fonctions

SEPTEMBRE 2024



Rodney Porter



Prix Nobel Médecine 1972

Gérard Edelman



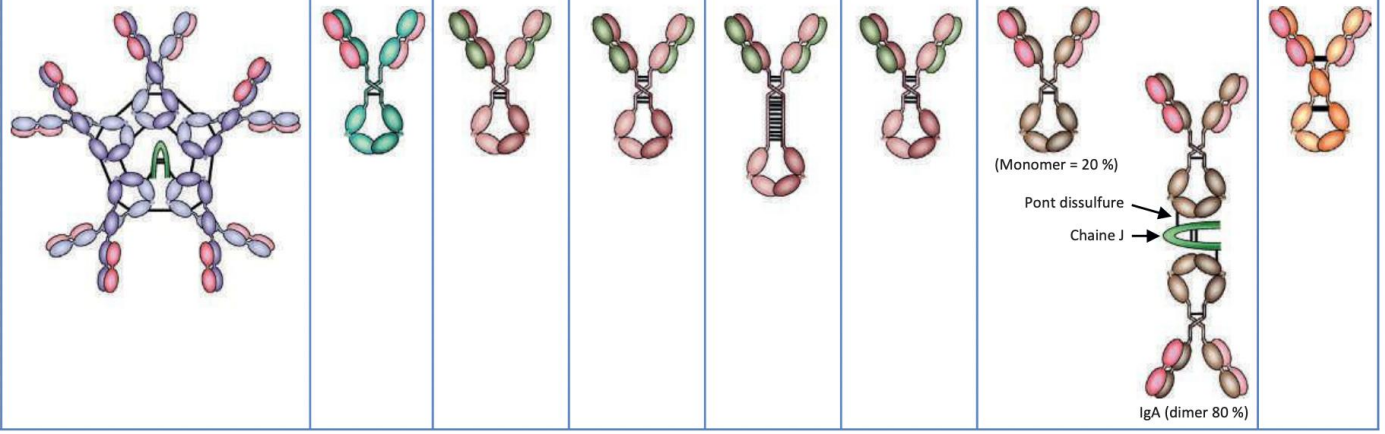
Structure d'une molécule d'immunoglobuline (ici monomère d'IgG1, travaux de Rodney Porter et Gérard Edelman, prix Nobel 1972).

La molécule est composée de 12 domaines de structure comparable, définissant la superfamille des immunoglobulines. Chaque domaine est composé de feuillets β-plissés reliés par des boucles d'acides aminés. Au niveau des domaines variables

(VH, VL), trois boucles constituent les sites de reconnaissance de l'antigène (CDR = *Complementary Determining Regions*). À noter que l'immunoglobuline (IgG1) comporte deux chaînes lourdes

(H) identiques entre elles (en vert) comportant trois domaines constants (CH) et un domaine variable (VH) ; deux chaînes légères

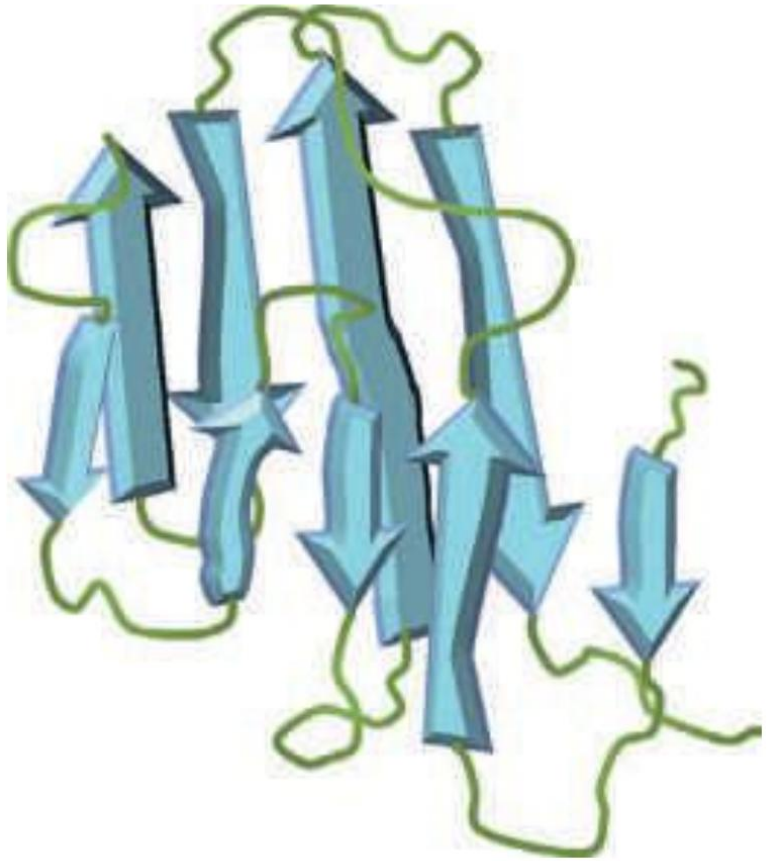
(L) identiques entre elles (en rouge), comportant un domaine constant (CL) et un domaine variable (VL). Par ailleurs, la digestion par la papaïne (en bleu) clive l'immunoglobuline en 2 fragments Fab (*Fragment antibody*) et 1 fragment Fc (*Fragment cristallisable*) alors que la digestion par la pepsine, donne un fragment $F(ab')_2$ (en rose).

	IgM	IgD	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA1	IgA2	IgE
PM Ig (kD)	970	184	146	146	170	146	160	160	188
Chaîne lourde	μ	δ	γ 1	γ 2	γ 3	γ 4	α 1	α 2	ε
PM de H	65	70	51	51	60	51	56	52	72
Sous-unités (H2L2)	5	1	1	1	1	1	1 ou 2	1 ou 2	1
Nb de CH	4	3	3	3	3	3	3	3	4
«Hinge»	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Ponts di-S H-H	1(+1)	1	2	4	5–13	2	1(+1)	1(+1)	1
Autres chaînes	J						J , S	J , S	
Allotypes			Gm	Gm	Gm	Gm		A2m	
Sucres (nb)	5	6–7	1	1	1	1	7	4–5	6
Valence	5–10	2	2	2	2	2	2 (4)	2 (4)	2
Taux (g/L)	1,6	0,03	9	3	1	0,5	3	0,5	10^{-4}
Demi-vie (jours)	5,1	2,8	21	21	7	21	5,8	5,8	2,5
% extra-vasculaire	10–20	25	60	60	60	60	60	60	50
Structure schématique									

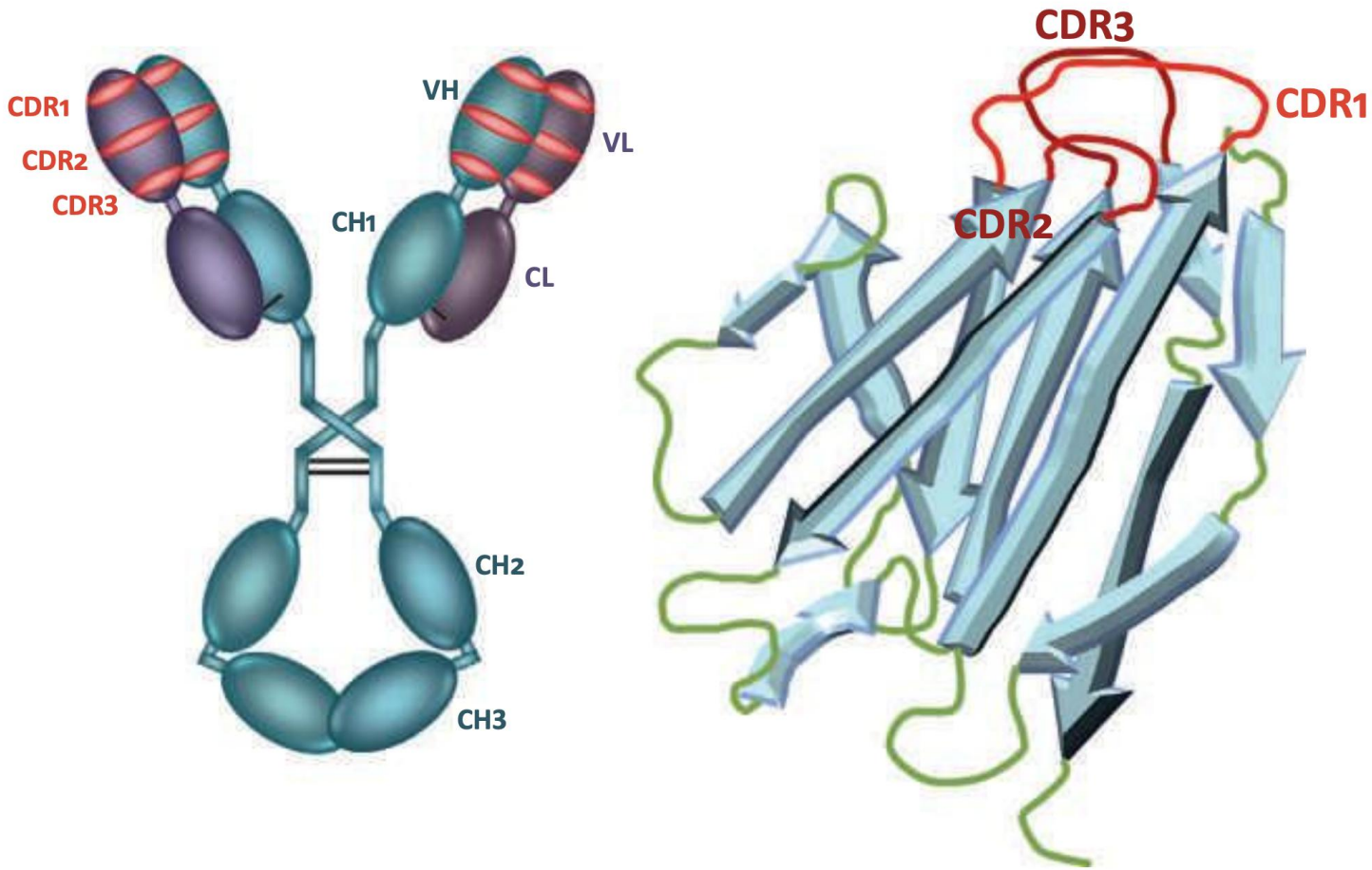
Classes et sous-classes d'immunoglobulines.

- Les IgG comportent 4 sous-classes se différenciant par la composition en acides aminés de leur chaîne lourde et par la longueur de leur région charnière.
- Il y a deux sous-classes d'IgA se différenciant par la composition en acides aminés de leur chaîne lourde et par la longueur de leur région charnière.
- Les IgM sont des pentamères composés de monomères à quatre domaines constants reliés par une pièce J.
- Il n'y a pas de sous-classe pour les IgD qui ressemblent aux IgG, ni pour les IgE qui ont, comme les IgM, un quatrième domaine constant.
- À noter que les deux chaînes légères, qui peuvent être kappa ou lambda, s'associent indifféremment à tout type de chaîne lourde, tout en restant identiques (isotype κ ou λ, et spécificité du domaine VL) pour un type d'anticorps donné.

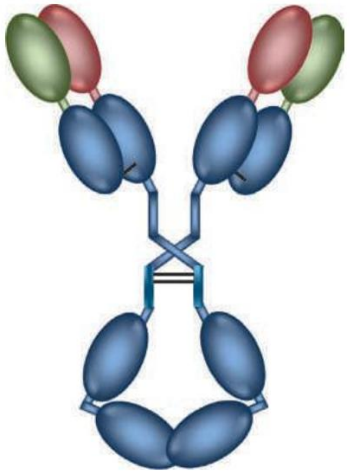
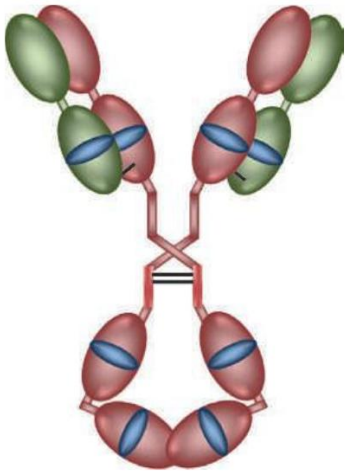
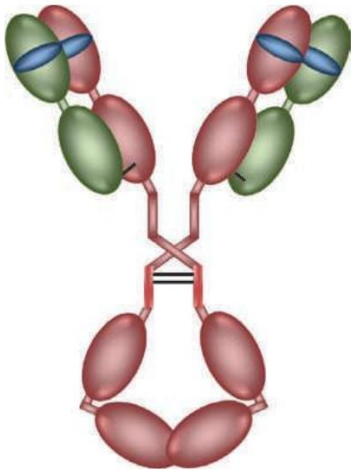
DOMAINE	
Taille	• 110 AA
Origine	• 1 gène ancestral (330 nucléotides)
Glycosylation	• riche en sucre sauf (CH2)
Organisation	• 1 pont disulfure intra-domaine • autonomie thermodynamique • alternance : - 2 tronçons de feuillets plissés β • VH , VL : 5 et 4 feuillets • CH , CL : 4 et 3 feuillets - reliés par des boucles α



Structure d'un domaine immunoglobuline.



Représentation d'un CDR.

Isotype	Allotype	Idiotype
Chaînes lourdes	Région constante (Polymorphisme)	Région variable
		
IgG (4 ss-classes G1/G4) IgA (2 ss-classes A1/A2) IgM IgD IgE	IgGm (x25: IgG3>G1>G2>G4) IgAm (x2) Km (x3)	Idiotype public: Séquences germinales Commun à plusieurs individus
→ Spécificité d'espèce	→ Groupes d'individus	→ Idiotype privé: hypermutation somatique Unique

Variabilité des anticorps.

Ce schéma montre comment les différences de composition en acides aminés définissent :

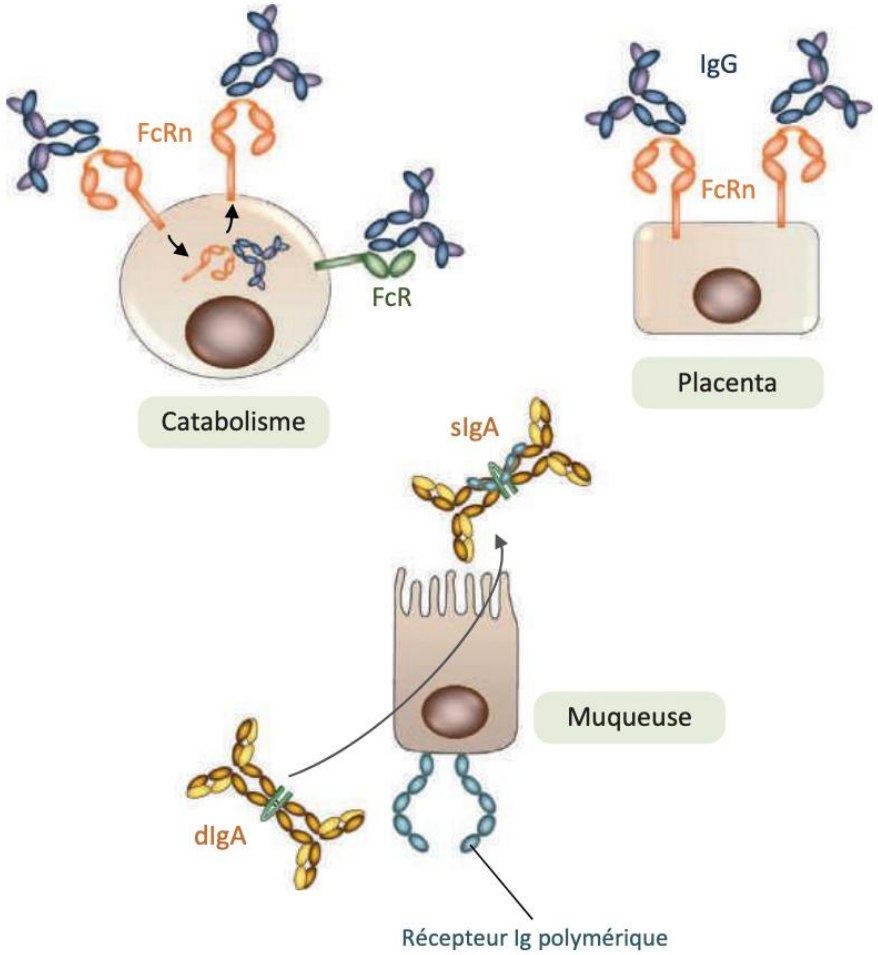
–les isotypes (domaines constants des chaînes lourdes) ;

–les allotypes (petite région au sein d'un domaine) ;

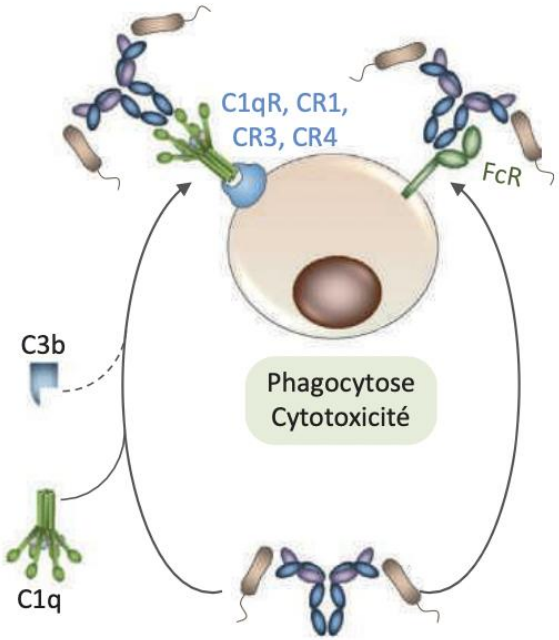
–les idiotypes portés par le fragment Fab au niveau des zones hypervariables des domaines variables des chaînes lourdes et légères.

Fonctions biologiques du Fc

- **Spontanée : transport**



- **Après liaison Ag-Ac**



Complexe Ag-Ac

Fonctions biologiques du Fc.

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

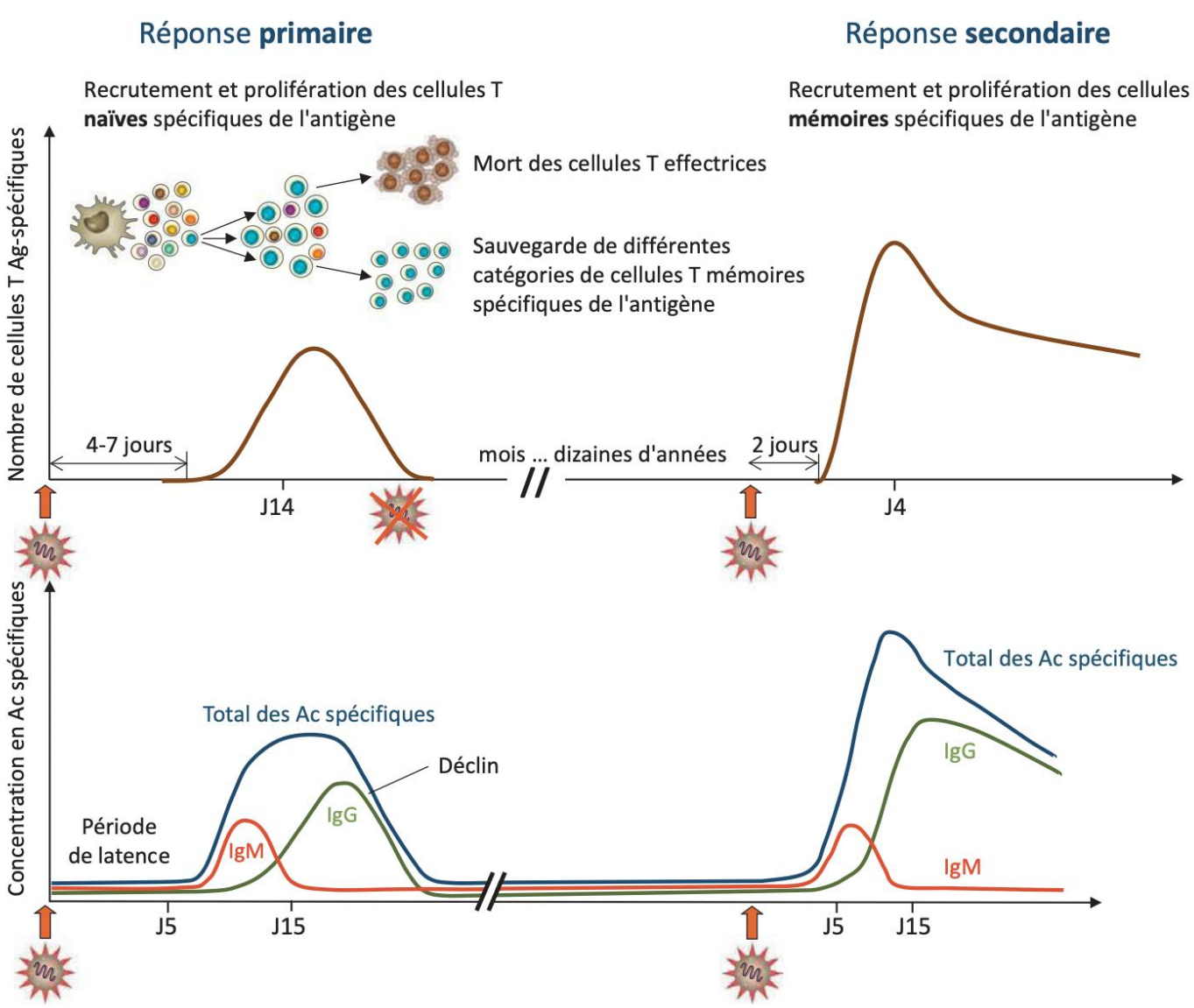
IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

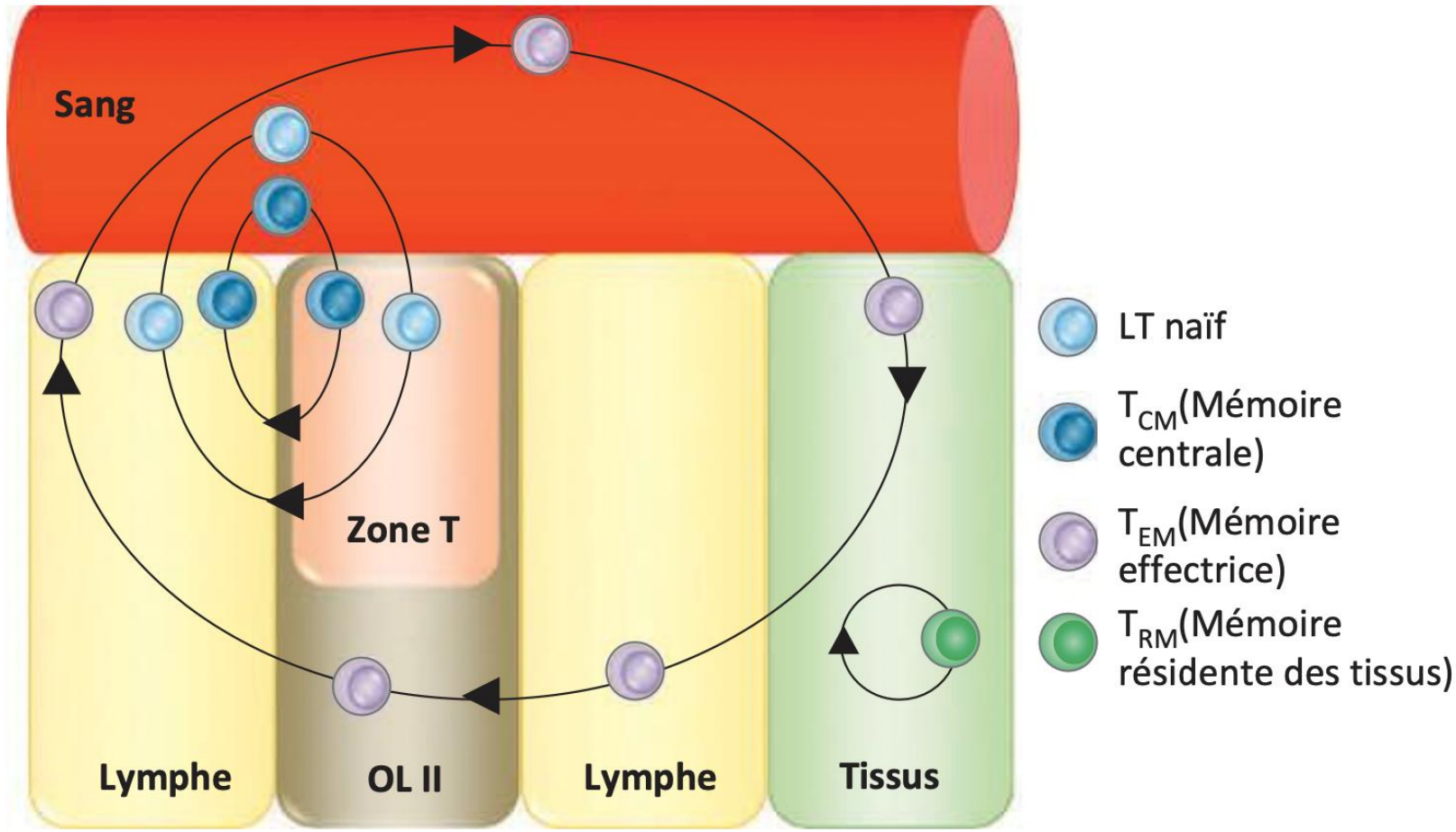
16

L'immunité adaptative : la mémoire immunitaire

SEPTEMBRE 2024



Réponses primaire et secondaire.
Ce schéma illustre la dynamique des cellules T spécifiques de l'antigène (schéma supérieur) et des anticorps spécifiques IgM et IgG (schéma inférieur) au cours du premier contact avec un antigène (réponse primaire) et d'un contact ultérieur (réponse secondaire). L'intensité et la rapidité de mise en œuvre de la réponse secondaire traduisent l'activation des cellules mémoires générées au décours de la réponse primaire.



Schémas des différentes zones de domiciliation et des voies de migration empruntées par les cellules T naïves et mémoires.

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

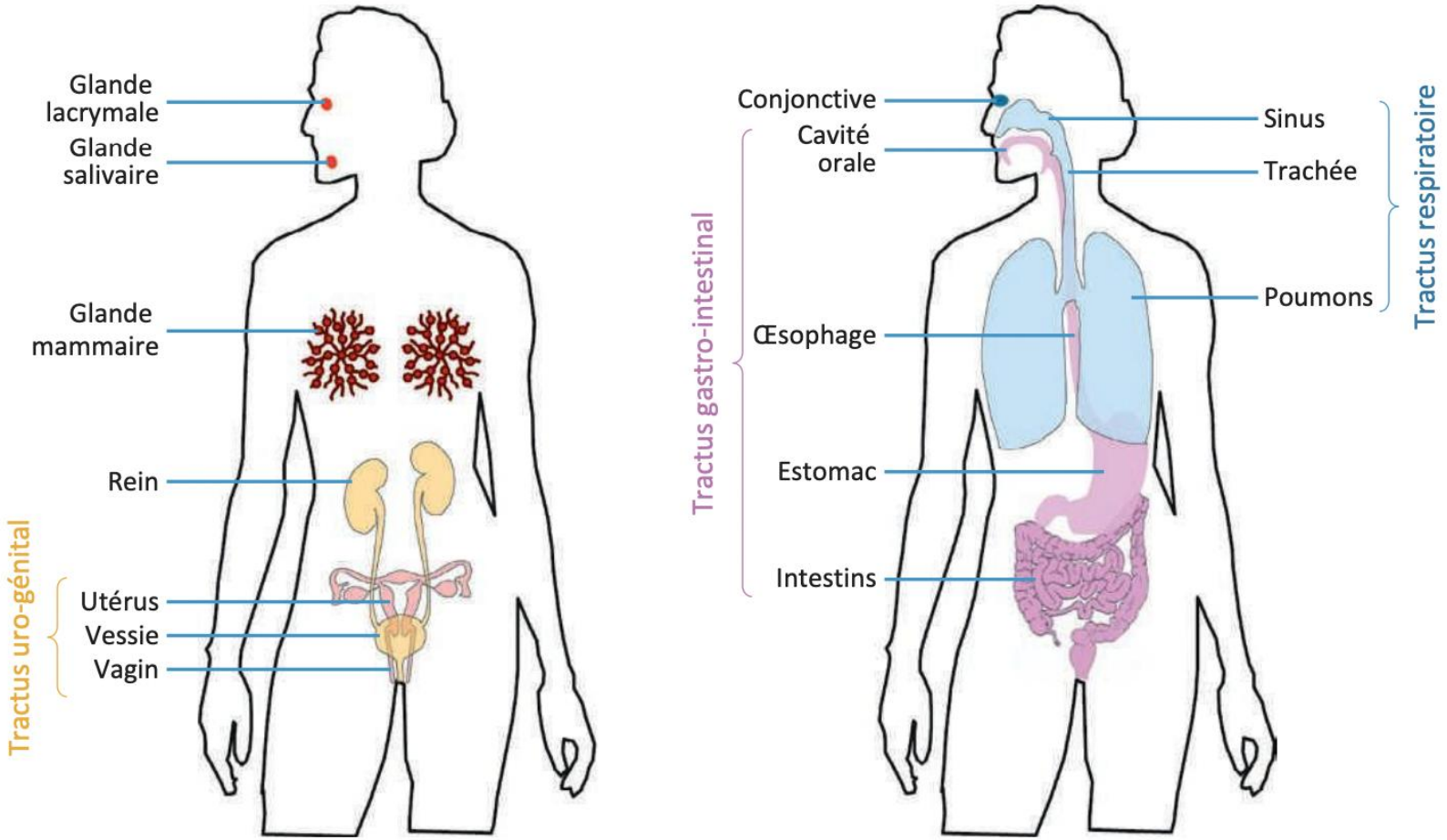
IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

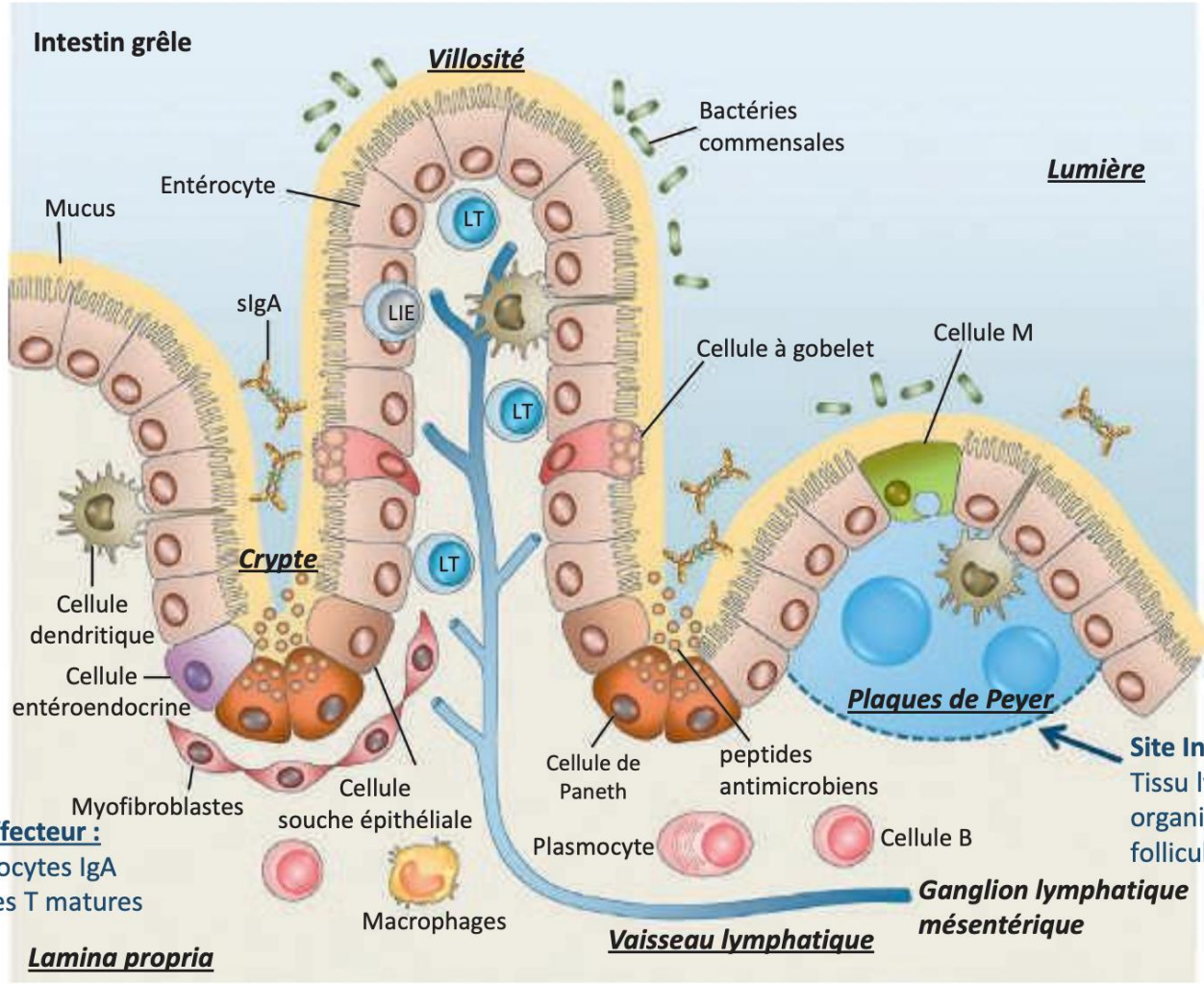
17

L'immunité muqueuse

SEPTEMBRE 2024

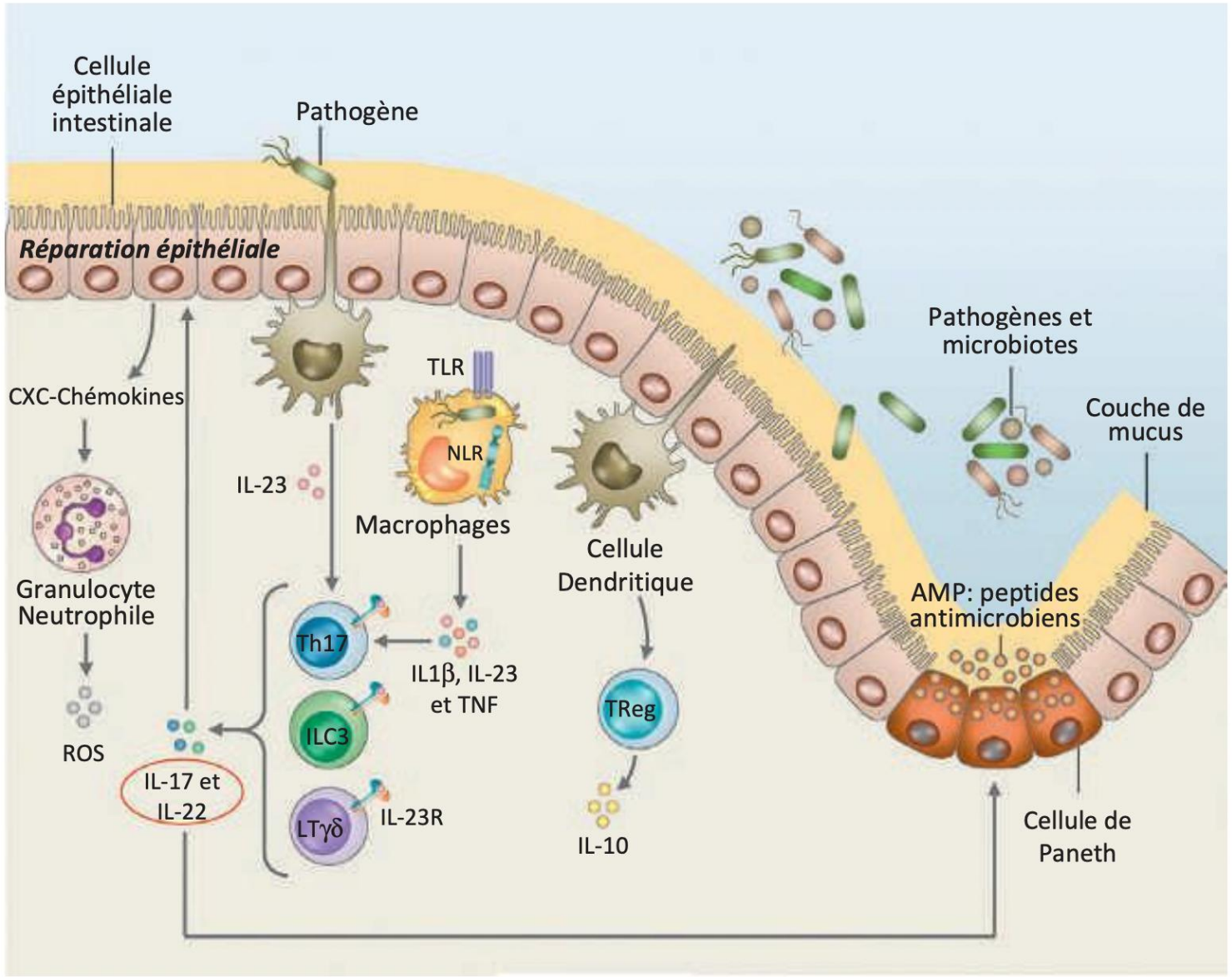


Différents tissus immunitaires associés aux muqueuses constituant le MALT (*Mucosae Associated Lymphoid Tissue*).
Exemple des tractus urogénital, gastro-intestinal (appelé communément GALT : *Gut Associated Lymphoid Tissue*) et respiratoire.



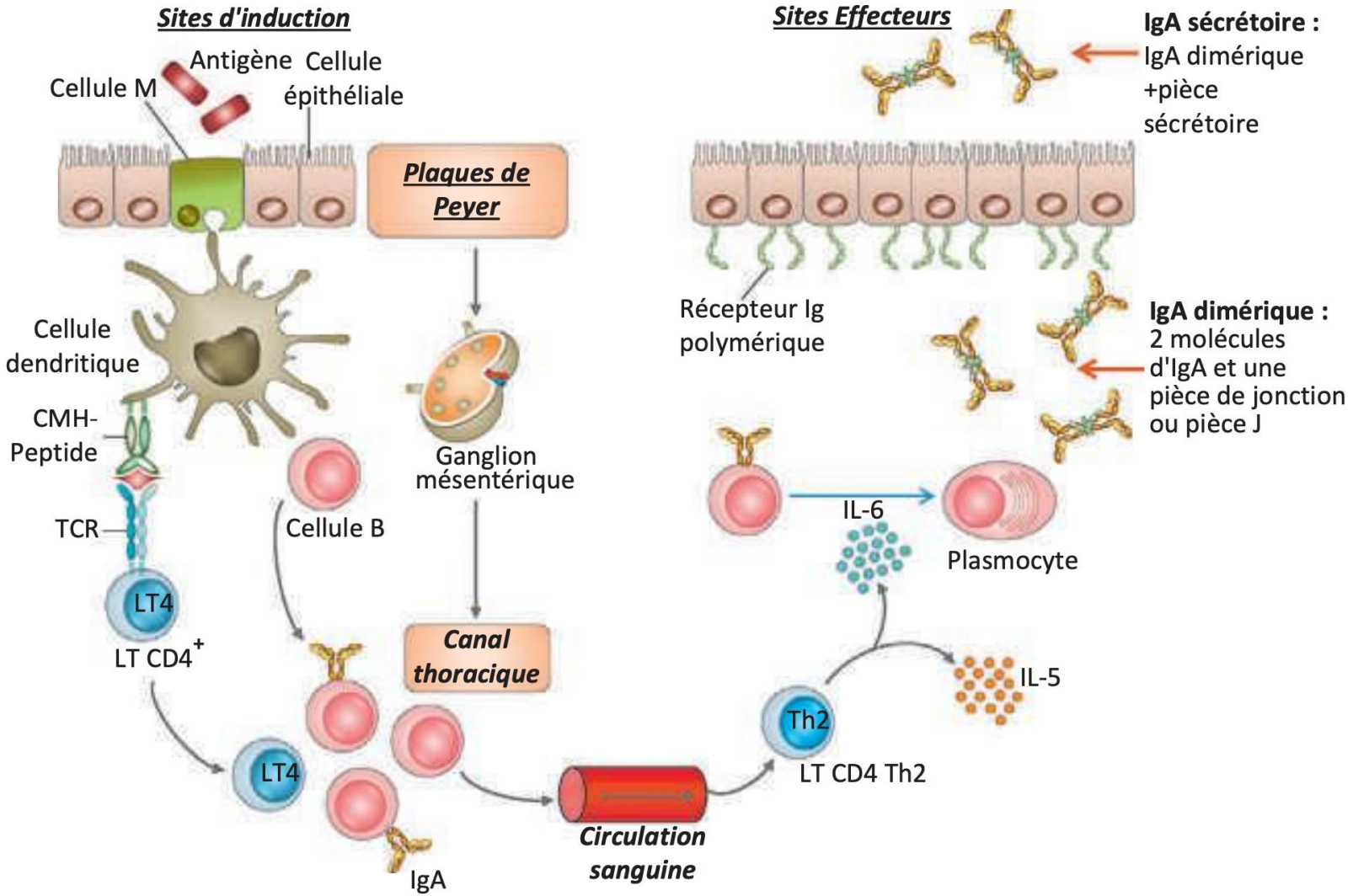
Organisation du GALT.

Une seule couche de cellules épithéliales intestinales forme une barrière physique qui sépare les milliards de bactéries commensales de la *lamina propria* sous-jacente. Au sein de cet
épithélium, on retrouve des cellules de Paneth qui sécrètent des peptides antimicrobiens et des cellules de Goblet (ou calciformes) qui permettent la formation du mucus. Sous les cellules épithéliales, la *lamina propria* est constituée de cellules stromales (myofibroblastes), de cellules B (en particulier des plasmocytes producteurs d'IgA), de lymphocytes T, de macrophages et de cellules dendritiques. Les plaques de Peyer situées dans l'intestin grêle comportent un épithélium spécialisé appelé aussi épithélium associé au follicule qui comporte des cellules M. Ainsi, le GALT
est le siège d'un important trafic cellulaire entre les différents sites inducteurs et effecteurs.



Réponse cellulaire dans la muqueuse intestinale.

Les cellules dendritiques qui ont capturé des antigènes non pathogènes (par exemple le microbiote) induisent une réponse tolérogène en activant les cellules T régulatrices pour sécréter IL-10 et/ou du TGF-β. Par contre, les macrophages et cellules dendritiques résidentes activés par des pathogènes sécrètent de l'IL-23 et de l'IL1β, qui orientent les cellules T vers un profil Th17, et stimulent les cellules T γδ, et les ILC du groupe 3 pour sécréter IL-17 et IL-22. Ces 2 cytokines favorisent la réponse de l'hôte en stimulant l'épithélium intestinal à sécréter des chimiokines qui attirent les neutrophiles. IL-17 et IL-22 induisent également la production de peptides antimicrobiens qui, à leur tour, modulent la composition microbienne de la lumière intestinale.



Réponse humorale dans la muqueuse intestinale illustrée par le cycle des cellules à IgA.

Les cellules dendritiques (CD) situées dans le dôme sous-épithélial des plaques de Peyer capturent l'antigène en interagissant avec les cellules M ou en prolongeant les projections transépithéliales dans la lumière intestinale. Les CD vont présenter les antigènes luminaux aux lymphocytes T naïfs qui activent la différentiation des lymphocytes B en cellules sécrétrices d'IgA. Au cours de cette phase d'activation, les lymphocytes acquièrent des récepteurs de *homing*, qui leur permettent, après un circuit à travers la lymphe et le sang, de finaliser leur maturation dans la muqueuse intestinale. Les lymphocytes B se différentient ensuite en plasmocytes sécrétant des IgA sous l'influence de différentes cytokines, notamment IL-6. Les IgA dimériques sont ensuite transportées à travers l'épithélium par le récepteur polymérique des immunoglobulines (pIgR) et libérées sous forme d'IgA sécrétoires (S-IgA) dans la lumière intestinale.

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

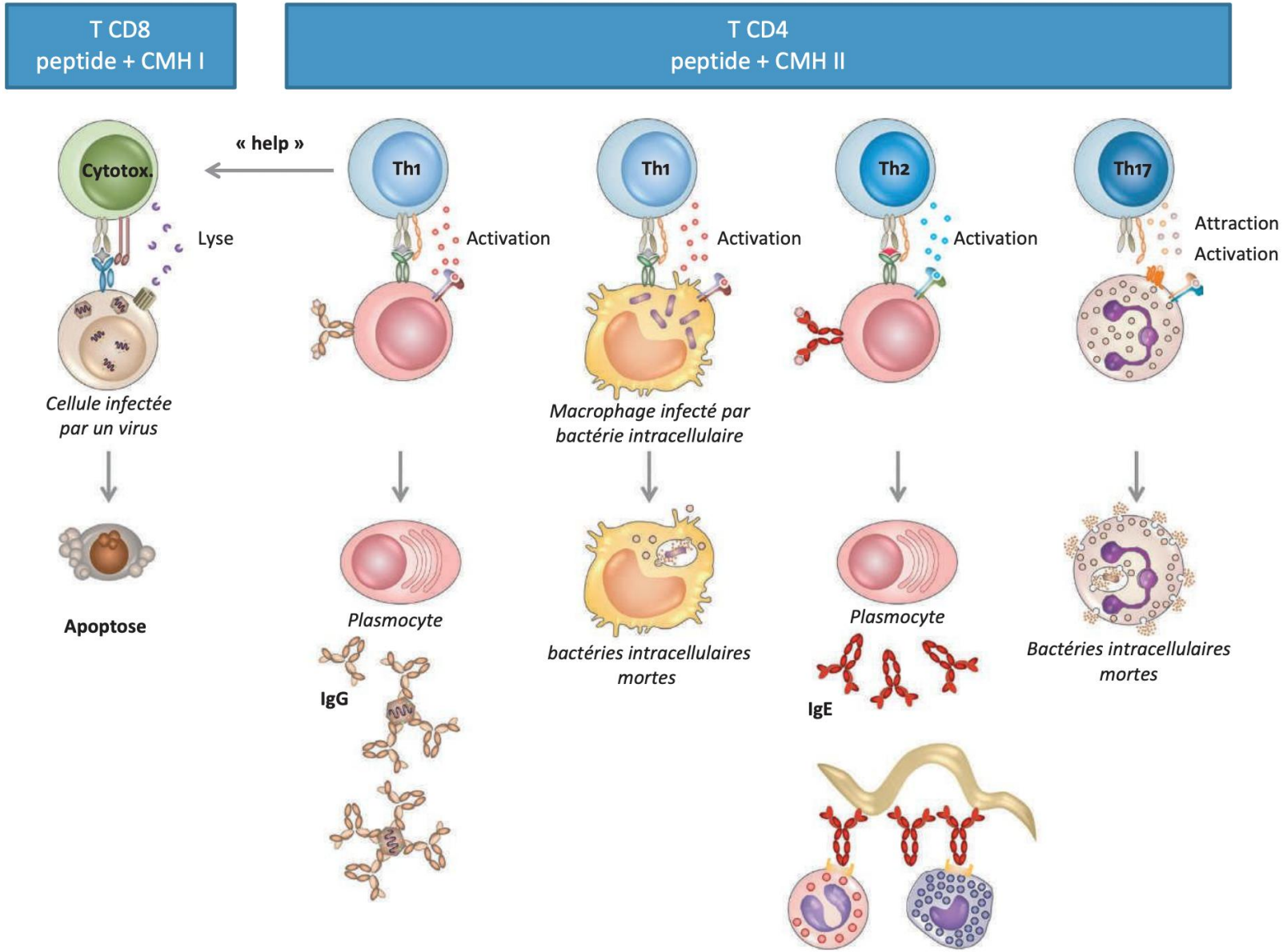
IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

18

Les réponses immunes contre les pathogènes : l'immunité anti-infectieuse

SEPTEMBRE 2024



Rôle des réponses T dans les différents types de réponses immunes contre les micro-organismes.

Comparaison des principales réponses immunes mises en place contre les bactéries extra- cellulaires et intra-cellulaires.

Bactéries extra-cellulaires	Bactéries intra-cellulaires
Immunité innée : défensines et autres peptides antimicrobiens, complément, PN recrutés/chimiokines et IL-17, production d'IFN-γ par ILC et iNKT.	**Immunité innée** peu efficace (sauf NK, ILC…).
Immunité adaptative : **AC** : neutralisation, opsonisation, ADCC et facilitation phagocytose.	**Hypersensibilité retardée** +++ : rôle du Macrophage activé (IL-12)/ T CD4+ Th1 (IFN-γ).